

Buku Referensi

Deteksi Dini dan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini (0-5 Tahun)

Ratna Suminar, SST., Bdn., M.Tr.Keb.

Riadini Wahyu Utami, SST., MPH.

Ayesha Hendriana Ngestiningrum, SST., M.Keb.

Silviatul Amalia, S.Keb., Bdn., M.Keb.

Bdn. Endah Sri Wulandari, S.Tr.Keb., M.Kes.

Bdn. Yaumil Fauziah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Bd. Desriati Sinaga, SST., M.Keb.



Buku Referensi:

**Deteksi Dini dan Tumbuh Kembang
Anak Usia Dini
(0-5 Tahun)**

Ratna Suminar, SST., Bdn., M.Tr.Keb.

Riadini Wahyu Utami, SST., MPH.

Ayesha Hendriana Ngestiningrum, SST., M.Keb.

Silviatul Amalia, S.Keb., Bdn., M.Keb.

Bdn. Endah Sri Wulandari, S.Tr.Keb., M.Kes.

Bdn. Yaumil Fauziah, S.Tr.Keb., M.Keb.

Bd. Desriati Sinaga, SST., M.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Referensi:
Deteksi Dini dan Tumbuh Kembang
Anak Usia Dini (0-5 Tahun)

Penulis: Ratna Suminar, SST., Bdn., M.Tr.Keb.
Riadini Wahyu Utami, SST., MPH.
Ayesha Hendriana Ngestiningrum, SST., M.Keb.
Silviatul Amalia, S.Keb., Bdn., M.Keb.
Bdn. Endah Sri Wulandari, S.Tr.Keb., M.Kes.
Bdn. Yaumil Fauziah, S.Tr.Keb., M.Keb.
Bd. Desriati Sinaga, SST., M.Keb.

ISBN : 978-634-7426-21-5
Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @bimbelukomoptimal
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, buku Buku Referensi: Deteksi Dini dan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini (0–5 Tahun) ini hadir sebagai ikhtiar bersama untuk memperkuat layanan kesehatan anak sejak periode keemasan kehidupan. Di rentang usia 0–5 tahun, pertumbuhan fisik, pematangan neurologis, serta perkembangan kognitif–sosial berlangsung sangat cepat; gangguan yang tidak dikenali sejak dini berpotensi berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup anak dan keluarga. Karena itu, kebutuhan akan referensi yang komprehensif, mutakhir, dan praktis menjadi semakin mendesak bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan orang tua.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendampingi proses penyusunan hingga terbit. Kami menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan; kritik dan saran sangat kami nantikan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ini menjadi rujukan yang bermanfaat dan turut memperkuat upaya kolektif mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh.

Jakarta, Oktober 2025

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata	iv
----------------------	-----------

Daftar Isi.....	v
------------------------	----------

BAB 1 Tumbuh Kembang Bayi dan Anak Prasekolah (0-5 Tahun) 1

A. Pentingnya Pemahaman Tumbuh Kembang Anak Usia Dini	1
B. Aspek Anatomi, Fisiologi, dan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini.....	2
C. Perkembangan Fisik dan Neurologis Anak Usia 0-5 Tahun	4
D. Tahap Tumbuh Kembang Bayi, Balita dan Anak Prasekolah	6
E. Standar Pertumbuhan Normal Anak Berdasarkan WHO dan Kemenkes RI.....	15
F. Penutup.....	18
Referensi	19

BAB 2 Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang 21

A. Pentingnya Deteksi Dini Tumbuh Kembang.....	21
B. Mengenali Keterlambatan Motorik Kasar dan Halus	22
C. Identifikasi Dini Gangguan Bicara dan Bahasa	24
D. Deteksi Dini Keterlambatan Sosial-Emosional	25
E. Skrining Rutin Tumbuh Kembang Menggunakan KPSP.....	27
F. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan <i>Red Flags</i> Perkembangan Anak	41
G. Deteksi Perkembangan Anak dengan Bantuan Teknologi Digital	50
H. Penutup.....	51
Referensi	53
Glosarium	55

BAB 3 Deteksi Dini Gangguan Sensorik

(Pendengaran dan Penglihatan) 58

A. Mengapa Penting Mendeteksi Gangguan Sensorik Sejak Dini.....	58
B. Skrining Rutin Pendengaran Balita dan Prasekolah	60
C. Deteksi Dini Gangguan Penglihatan Anak.....	66

D. Konseling dan Dukungan bagi Anak dengan Gangguan Sensorik.....	70
E. Penutup.....	74
Referensi.....	76

BAB 4 Deteksi Dini Imunisasi dan Vaksinasi

Status, Jadwal, dan Kejar Imunisasi	78
A. Mengapa Imunisasi itu Penting.....	78
B. Identifikasi Dini Gangguan Pasca-Imunisasi (KIPI).....	80
C. Jadwal Imunisasi Dasar Lengkap dan Booster	88
D. Konseling Edukasi Imunisasi Anak	92
E. Penutup.....	96
Referensi	97
Glosarium	99

BAB 5 Deteksi Dini Penyakit Infeksi pada Bayi dan Balita 102

A. Sekilas tentang Masa Emas Anak	102
B. Mengenal Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	103
C. Mengenali Penyakit yang Terjadi pada Bayi, Balita, dan Anak Pra-Sekolah	104
D. Imunisasi dan Upaya Pencegahan Penyakit Infeksi	109
E. Peran Orangtua, Kader, dan Bidan	112
F. Penutup.....	113
Referensi.....	114

BAB 6 Deteksi Dini Penyakit Menular Seksual dan Infeksi Terkait .. 115

A. Memahami Isu Kesehatan Reproduksi Sejak Dini	115
B. Identifikasi Dini Tanda Pelecehan Seksual Anak	122
C. Deteksi Dini Gejala Infeksi Reproduksi Pada Anak	126
D. Protokol Penanganan Kasus Pelecehan Seksual	129
E. Penutup.....	133
Referensi	134

BAB 7 Deteksi Dini Risiko Komplikasi Anak

Akibat Pola Pengasuhan Tidak Sehat 135

A. Mengenali Pengasuhan yang Tidak Sehat Sejak Dini.....	135
B. Dampak Kekerasan Verbal dan Emosional dalam Pengasuhan	136

C. Identifikasi Dampak Pengabaian dan Pola Asuh Permisif atau Otoriter	141
D. Konseling Edukasi Pola Asuh Positif.....	144
E. Penutup.....	146
Referensi	147
Profil Penulis.....	148

BAB 1

Tumbuh Kembang Bayi dan Anak Prasekolah (0-5 Tahun)

A. Pentingnya Pemahaman Tumbuh Kembang Anak Usia Dini

Masa bayi dan anak prasekolah (0-5 tahun) merupakan periode krusial dalam siklus kehidupan manusia sehingga dikenal sebagai *golden age period* karena pertumbuhan fisik, neurologis dan perkembangan mental terjadi sangat pesat. Setiap gangguan yang terjadi pada masa ini baik dalam aspek gizi, stimulasi, maupun kesehatan akan berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kualitas hidup individu di masa depan.

Menurut data Kementerian Kesehatan RI tahun 2023, prevalensi anak dengan gangguan pertumbuhan seperti *stunting* masih sebesar 21,5%, wasting 7,7% dan gizi buruk 3,2%. Data ini menjadi peringatan bahwa deteksi dini dan pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting, bukan hanya untuk menangani masalah yang ada, tetapi juga mencegah terjadinya gangguan baru.

B. Aspek Anatomi, Fisiologi, dan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini

Perkembangan anatomi dan fisiologi anak sejak lahir hingga usia prasekolah merupakan dasar penting dalam memahami kebutuhan tumbuh kembang, pemantauan kesehatan, serta pencegahan gangguan tumbuh kembang. Pada masa ini, tubuh anak mengalami pertumbuhan dan pematangan organ yang berlangsung sangat cepat dan dinamis, baik dari segi struktur maupun fungsi.

1. Perkembangan anatomi

a. Sistem muskuluskeletal

Pada masa setelah lahir hingga lima tahun, tulang masih didominasi oleh jaringan kartilago yang fleksibel. Proses pengerasan tulang (osifikasi) berjalan bertahap seiring bertambahnya usia, sehingga bayi sangat berisiko atau rentan terhadap cedera bila tidak dilakukan perawatan dengan tepat. Proporsi kepala bayi relatif lebih besar dibandingkan tubuh, dan akan berangsur normal seiring pertumbuhan.

b. Sistem saraf dan otak

Masa keemasan perkembangan otak terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan anak, serupa dengan proses mielinisasi saraf. Stimulasi sangat memengaruhi perkembangan struktur sinaps otak.

c. Sistem pencernaan

Sistem pencernaan bayi baru lahir belum sepenuhnya matur dan aktivitas enzim pencernaan seperti amilase dan lipase masih rendah yang menjadikan ASI adalah satu-satunya makanan yang dapat diserap optimal hingga umur anak 6 bulan. Kapasitas lambung dan efisiensi absorpsi usus meningkat seiring bertambahnya usia sehingga memungkinkan untuk diberikan makanan pendamping setelah pemberian ASI eksklusif terlewati.

d. Sistem pernapasan

Struktur saluran nafas bayi masih sempit dan pendek, membuat bayi lebih rentan terhadap infeksi saluran pernafasan. Paru-paru berkembang secara fungsional setelah lahir, dengan pertumbuhan alveoli yang signifikan pada 2 tahun pertama.

e. Sistem kardiovaskular

Ketika lahir terjadi transisi besar dari sirkulasi janin ke sirkulasi neonatal. Tekanan di jantung kiri meningkat dan foramen ovale menutup. Denyut jantung bayi cenderung lebih cepat (sekitar 120-160 kali/ menit) dan akan menurun seiring usia (Aritonang, 2023).

f. Sistem imun

Bayi lahir dengan imunitas pasif dari antibodi ibu (IgG), namun sistem imun adaptifnya masih belum matang. Produksi antibodi sendiri (IgM, IgA) meningkat setelah 6 bulan, maka pemberian imunisasi seperti hepatitis B, rotavirus dan campak sangat krusial pada usia bayi dan balita (Utami, 2023), (Utami, 2025).

2. Aspek fisiologi pertumbuhan

Pertumbuhan merupakan salah satu indikator kesehatan anak yang dapat diukur secara objektif (Aryani et al., 2023). Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, yang mengakibatkan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan (IDAI, 2016).

Pengukuran pertumbuhan dan pola pertumbuhan normal merupakan standar emas yang digunakan dokter untuk menilai kesehatan dan kesejahteraan anak. Pengukuran tubuh dapat membantu menilai status kesehatan dan pola makan serta risiko penyakit di masa mendatang pada orang dewasa. Elemen inti antropometri adalah tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, indeks massa tubuh (IMT), lingkar tubuh untuk menilai adipositas (pinggang, pinggul, dan

tungkai), dan ketebalan lipatan kulit (Casadei K, 2022). Meskipun masa pertumbuhan anak di bawah lima tahun dimulai semasa janin, pemberian nutrisi yang tepat setelah lahir juga berperan pada proses optimalisasi pertumbuhan (Nani Apriani Natsir Djide, S.Gz. et al., 2025).

Tabel 1.1 Kenaikan Berat Badan, Panjang atau Tinggi Badan, dan Lingkar Kepala

Umur	Kenaikan berat badan per hari (gram)	Kenaikan berat badan per bulan (gram)	Pertambahan panjang badan (cm/bulan)	Pertambahan lingkar krpala (cm/bulan)
0-3 bulan	30	900	3,5	2,0
3-6 bulan	20	600	2,0	1,0
6-9 bulan	15	450	1,5	0,5
9-12 bulan	12	300	1,2	0,5
1-3 tahun	8	200	1,0	0,25
4-6 tahun	6	150	3 cm/ tahun	1 cm/tahun

Sumber: (Nelson, 2017)

C. Perkembangan Fisik dan Neurologis Anak Usia 0-5 Tahun

Perkembangan neurologis atau neuromaturasi adalah proses pembentukan dan perkembangan sistem saraf yang dimulai sejak dalam kandungan dan terus berlanjut hingga beberapa tahun kehidupan. Proses ini memengaruhi fungsi sistem sensorik, motorik, kognitif dan emosi anak.

1. Otak dan sistem saraf pusat

Usia 0-5 tahun adalah masa emas perkembangan otak, yang mana otak adalah organ di dalam kepala yang mengontrol semua fungsi tubuh manusia yang terdiri dari milyaran sel saraf dan berfungsi untuk berpikir, mengontrol emosi, dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh.

Semenjak masa kehamilan usia 2-3 bulan, perkembangan sel saraf otak janin sudah terbentuk dan terus berlanjut hingga nyaris sempurna mendekati kelahiran namun belum ada hubungan antar sel-sel tersebut.

Berat otak pada bayi baru lahir sekitar 25% dari berat otak orang dewasa, dan 75% pada tahun kedua. Proses mielinisasi, yaitu pelapisan serabut saraf oleh mielin dimulai sejak trimester akhir kehamilan dan diteruskan secara intensif hingga usia 2 tahun yang akan mensupport kematangan refleks, koordinasi gerakan, dan respon sensorik (Jannah, 2023).

2. Perkembangan motorik

Secara umum, perkembangan motorik terbagi menjadi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot besar, sedangkan motorik halus adalah aspek yang berhubungan dengan bagian tubuh tertentu serta otot-otot kecil namun perlu koordinasi cermat (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Ketrampilan motorik anak berkembang selaras dengan tingkat koordinasi antara saraf dan otot, dan perkembangan tersebut dominan berkembang pada lima tahun pertama kehidupan. Meskipun bentuk interaksi yang dilakukan anak tampak sederhana, hal tersebut merupakan koordinasi kompleks berbagai bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak (Sefriyanti, Zarkasih Putro, 2022).

3. Perkembangan sensorik dan integrasi indera

Integrasi sensori adalah proses neurologis dalam mengenal, mengubah, dan membedakan sensasi dari sistem sensori untuk menghasilkan suatu respon berupa perilaku yang adaptif dan bertujuan. Integrasi sensorik memerlukan penggabungan informasi dari penglihatan, sentuhan, pendengaran yang berkembang dalam proses bermain dan interaksi (Usman et al., 2022).

4. Kognitif dan regulasi emosi

Perkembangan kognitif, emosi serta ketrampilan sosial dipengaruhi oleh struktur dan fungsi otak, dan bahasa merupakan aspek mendasar yang termasuk pada ranah kognitif (Liana; Celine Tina Sijabat; Ermilia Yosni Milala; Chindy Gabriella Nadeak; Tiara Aurelia; Rahel Siregar, 2025) (Ariani & Khudri, 2025).

Pada masa kanak-kanak, sistem limbik dan korteks prefrontal mulai berkembang, memengaruhi memori, perhatian, kemampuan memecahkan masalah sederhana, serta regulasi emosi. Selain itu anak mulai menunjukkan kemampuan mengenali ekspresi wajah, membentuk hubungan emosional, serta memahami rutinitas harian (Kidshealth, 2022).

D. Tahap Tumbuh Kembang Bayi, Balita dan Anak Prasekolah

Tumbuh kembang merupakan proses dinamis yang berlangsung teratur dan berkesinambungan sejak konsepsi sampai dewasa. Setiap tahap kehidupan anak memiliki pencapaian perkembangan yang khas yang disebut *milestone*. Pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin penting dilakukan sebagai upaya preventif terjadinya masalah tumbuh kembang (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Stimulasi yang sesuai usia juga utama dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga guna mendukung perkembangan optimal (Utami & Wibowo, 2023). Gambaran tahapan perkembangan anak berdasarkan KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) berdasarkan (Kementerian Kesehatan RI, 2022) adalah sebagai berikut:

1. Masa bayi (umur 0-11 bulan)

Pada masa ini terjadi adaptasi terhadap lingkungan dan terjadi perubahan sirkulasi darah, serta mulai berfungsi organ-organ. Hal yang harus diperhatikan pada masa ini agar bayi bertumbuh kembang menjadi anak yang sehat adalah:

- a. Bayi lahir ditolong oleh tenaga kesehatan terampil di fasilitas kesehatan yang memadai.
- b. Hindari terlambat ke fasilitas kesehatan untuk mencegah risiko buruk pada bayi saat dilahirkan.
- c. Sebaiknya dilakukan pendampingan oleh keluarga saat proses persalinan.

- d. Lingkungan yang support pada kelahiran bayi membantu ibu merasa nyaman dan bahagia terhadap anggota baru di keluarga.
- e. Pemberian ASI dengan segera saat bayi sudah lahir, dan dukungan saat proses menyusui oleh keluarga sangat memengaruhi keberhasilan pemberian ASI.

Periode awal kehidupan bayi merupakan masa emas perkembangan otak dan kemampuan sensorik. Pencapaian penting tersebut, diantaranya:

- a. Pada 3 bulan pertama refleks primitif masih dominan karena berfungsi melindungi serta membantu kelangsungan hidup bayi, seperti refleks moro, refleks genggam, refleks babinski, *rooting reflex*, *sucking reflex*, *tonic neck reflex*, dan lain-lain. Pada usia ini, bayi juga mulai dapat tersenyum, dan mengikuti objek dengan mata.

Redflags:

- Pada periode neonatal, tonus otot lemah, tidak merespon suara keras.
 - Usia 2 bulan: bayi tidak dapat mengangkat kepala ketika tengkurap, tidak dapat membawa tangannya ke mulut, tidak merespon suara keras, pandangan mata tidak mengikuti arah gerak benda, jarang menatap wajah atau kurangnya fiksasi mata, tidak tersenyum pada orang disekitarnya.
- b. Pada usia 4-5 bulan, idealnya bayi mampu untuk tengkurap dan belajar berbalik ke posisi terlentang. Ini menunjukkan bayi mampu mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil. Bayi juga mulai dapat meraih benda yang ada pada jangkauannya serta menyatukan kedua tangan di tengah dan mengamatinya. Pada aspek bahasa, bayi mampu mengeluarkan suara gembira, berceloteh, dan mencari sumber suara.

Redflags: pada umur 4 bulan, bayi tidak dapat menahan kepala dengan stabil, tidak mampu menggerakkan tangan ke bagian tengah tubuh, kaki tidak menendang ketika diletakkan di atas permukaan yang keras, tidak merespon terhadap suara keras, pandangan mata tidak mengikuti arah gerak benda, jarang menatap wajah atau kurangnya fiksasi mata, tidak tersenyum pada orang di sekitarnya.

- c. Pada usia 6-8 bulan, bayi dapat duduk tanpa bantuan, merangkak meraih mainan, serta belajar berdiri, yang memperlihatkan upaya kaki mampu menopang sebagian berat badan. Bayi juga mampu memungut benda sebesar kacang, memasukkan makanan ke dalam mulut, serta mencari mainan atau benda yang dijatuhkan. Dari segi bicara dan bahasa, bayi merespon ketika namanya dipanggil dan bersuara tanpa arti seperti "bababa"/"dadada"/"tatata".

Redflags: pada usia 6 bulan bayi tidak dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, memiliki kesulitan untuk membawa benda ke arah mulut, tampak sangat lemah, seperti boneka kain, tidak dapat berguling ke arah manapun, terlihat sangat kaku, otot tampak tegang; Tidak merespons terhadap suara di sekitarnya, tidak tertarik atau tidak mencoba untuk meraih benda di sekitarnya, tidak mengeluarkan suara vokal ("Ah", "Eh", "Oh"), tidak tertawa atau membuat suara memekik; tidak tersenyum, tertawa, atau menunjukkan ekspresi wajah, tidak menunjukkan ketertarikan atau rasa kasih sayang pada pengasuh.

- d. Pada usia 9-11 bulan, anak dapat duduk sendiri dari posisi berbaring, mengangkat badan ke posisi berdiri, belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan pada kursi dan berjalan dengan dituntun. Pada aspek motorik halus, anak mampu menggenggam erat pensil, mengambil benda dari yang berukuran kecil dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, dan

membenturkan 2 benda. Bayi juga dapat menirukan suara dan gerak tubuh orang lain, mengulang atau menirukan suku kata, menyebut 1 kata yang memiliki arti, dan memberikan respon anggukan atau gelengan pada segi bicara dan bahasa. Pada usia ini bayi juga senang diajak bermain cilukba, mengeksplorasi sekitar, mengenal anggota keluarga, memiliki mainan favorit, dan mampu menunjuk sesuatu menggunakan jari.

Redflags: bayi umur 9 bulan tidak mampu duduk dengan bantuan, jarang berguling, tidak dapat menahan beban dengan kedua kakinya meskipun dibantu, tidak dapat melakukan permainan yang melibatkan gerakan 'bolak-balik', tidak dapat memindahkan mainan dari 1 tangan ke tangan yang lain; jarang mengoceh dengan konsonan atau tidak mengoceh "Mama", "Baba", "Dada", tidak merespon ketika namanya dipanggil, tidak mengenali orang-orang yang familiar, tidak melihat ke arah yang ditunjuk; tidak ada timbal balik (interaksi 2 arah) saat diajak tersenyum atau berbicara.

2. Masa anak di bawah lima tahun (umur 12-59 bulan)

Pada fase ini, anak mulai menunjukkan kemandirian dan eksplorasi lingkungan.

a. Usia 12-17 bulan

- Motorik kasar: anak mampu berdiri sendiri tanpa berpegangan, membungkuk untuk memungut mainan kemudian berdiri kembali serta berjalan dengan baik.
- Motorik halus: anak mampu menumpuk 2 kubus, memasukkan benda ke dalam wadah dan mengeluarkannya, menggunakan benda-benda dengan benar, misalnya minum dari cangkir, menyisir rambut, mencoret coret.
- Bicara dan bahasa: memanggil ayah dengan kata "papa", memanggil ibu dengan kata "mama", menyebutkan 1-6 kata yang memiliki arti, merespon

terhadap perintah sederhana seperti “ambil mainannya”, melakukan gerakan sederhana seperti melambaikan tangan.

- Sosialisasi dan kemandirian: menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek dengan mengeluarkan suara yang menyenangkan atau menarik tangan ibu, memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing, menunjukkan rasa takut, malu atau gugup pada beberapa situasi tertentu misalnya saat bertemu orang asing, bermain cilukba dan tepuk tangan.
- *Redflags*: pada usia 12 bulan anak tidak dapat berdiri atau menahan beban dengan kedua kaki walaupun dibantu, tidak dapat merangkak, tidak merespon ketika namanya dipanggil, tidak mengucapkan satu kata apapun, tidak melihat ke arah yang ditunjuk oleh pengasuh, tidak dapat memegang pensil.

b. Usia 18-23 bulan

- Motorik kasar: belajar mundur 5 langkah, dapat naik tangga dengan berpegangan, berlari.
- Motorik halus: menumpuk 4 kubus, mencoret coret sendiri, menggelindingkan bola ke arah sasaran.
- Bicara dan bahasa: menyebut 7-20 kata yang mempunyai arti, menunjuk 1 bagian tubuh, mengatakan tidak dan menggelengkan kepala, menunjuk apa yang diinginkan.
- Sosialisasi dan kemandirian: melepaskan pakaian dengan bantuan, membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga, belajar makan dan minum sendiri mengeksplorasi lingkungan sekitar sendirian dengan orang tua tetap berada di dekatnya, mengetahui jenis kelamin diri sendiri.
- *Redflags*: tidak dapat berjalan tanpa bantuan, tidak dapat menyebutkan minimal 6 kata, tidak mengetahui fungsi benda-benda yang familiar, tidak

peduli pengasuh datang dan pergi, tidak menunjukkan ketertarikan atau gestur.

c. Usia 22-35 bulan

- Motorik kasar: jalan naik tangga sendiri, berlari, bermain dan menendang bola kecil.
- Motorik halus: membuat garis lurus, menumpuk 4 atau lebih kubus, menemukan benda yang disembunyikan dalam 2-3 lapis penutup.
- Bicara dan bahasa: membuat kalimat yang terdiri dari 2-4 kata, mengetahui nama orang yang dikenal, menunjuk 3-6 bagian tubuh, menunjuk 4 gambar atau benda yang tepat ketika namanya disebutkan, mulai mengenal bentuk dan warna, mengikuti perintah 2 langkah seperti “ambil sepatu dan letakkan di rak”, melengkapi kalimat dari buku atau lirik lagu yang familiar.
- Sosialisasi dan kemandirian: menunjukkan kemandirian yang lebih, seperti membantu memungut mainannya sendiri, membantu mengangkat piring jika diminta, atau melepas pakaiannya sendiri, makan nasi sendiri tanpa banyak yang tumpah, merasa bersemangat ketika bersama anak-anak lain dan mulai melibatkan temannya dalam permainan, menunjuk perilaku menentang, bermain permainan pura-pura yang sederhana.
- *Redflags*: pada usia 24 bulan anak tidak dapat berjalan dengan stabil, tidak dapat mengatakan kalimat yang terdiri dari 2 kata, tidak dapat mengikuti perintah sederhana, tidak mengetahui cara menggunakan benda-benda yang umum, tidak mampu meniru tindakan yang dilakukan orang lain, kontak mata yang minimal.

d. Usia 36-47 bulan

- Motorik kasar: berdiri 1 kaki selama 2 detik, melakukan lompatan lebar minimal 20 cm, memanjat dengan baik, berjalan naik dan turun tangga, 1 kaki di setiap anak tangga tanpa berpegangan.
- Motorik halus: menumpuk 8 buah kubus, menyusun puzzle yang terdiri dari 3 hingga 4 bagian, menggambar lingkaran dengan contoh atau mandiri, menggambar orang tiga bagian.
- Bicara dan bahasa: semua pembicaraan sudah dimengerti orang lain, melakukan percakapan yang berisi 2-3 kalimat, menyebutkan nama, umur, tempat, dan nama teman serta benda-benda yang dikenal, mengenal 2-4 warna, mengerti kata “di atas, di bawah, di depan, di dalam”, memahami arti kata “dua”, mendengarkan cerita, mengikuti perintah 3 langkah atau lebih.
- Sosialisasi dan kemandirian: mencuci dan mengeringkan tangan sendiri, memakai dan melepas pakaiannya sendiri, mengikuti aturan permainan bersama teman, bermain permainan pura-pura dengan boneka, hewan, atau orang lain, memahami konsep milikku dan miliknya, menunjukkan berbagai macam emosi, berpisah dengan mudah dari ayah dan ibu, merasa kecewa atau marah jika terjadi perubahan besar dari rutinitasnya.
- *Redflags*: usia 36 bulan bila anak sering jatuh atau kesulitan saat naik tangga, tidak mampu untuk mengucapkan kalimat yang terdiri dari 3 kata, sering berliur atau ucapannya terdengar tidak jelas, tidak dapat mengoperasikan mainan yang sederhana, tidak memahami instruksi sederhana, tidak dapat berbicara dalam kalimat, jarang bermain peran, tidak melakukan kontak mata, tidak ingin bermain dengan mainan atau anak lain.

e. Usia 48-59 bulan

- Motorik kasar: berdiri 1 kaki 6 detik, melompat-lompat dan berdiri 1 kaki hingga 2 detik, menari, menangkap bola yang dipantulkan.
- Motorik halus: menggambar +, menggambar lingkaran, menggambar orang dengan 2-4 bagian tubuh, mengancing baju atau pakaian, bisa membandingkan atau membedakan ukuran dan bentuk, mengingat bagian dari sebuah cerita, mulai memahami konsep waktu, menghitung jari, memahami konsep berhitung.
- Bicara dan bahasa: bicara mudah dimengerti, menyebut nama lengkap tanpa dibantu, menyebut angka, warna, nama-nama hari, senang menyebut kata-kata baru, senang bertanya tentang sesuatu, menjawab pertanyaan dengan kata-kata benar, memahami beberapa aturan dasar tata bahasa, bernyanyi dan bercerita, memberitahu pengasuh apa yang menurutnya akan terjadi selanjutnya dalam cerita di buku.
- Sosialisasi dan kemandirian: berpakaian sendiri tanpa dibantu, menggosok gigi tanpa dibantu, bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibu, bermain peran dan semakin kreatif pada permainan pura-pura, lebih senang bermain bersama dan kooperatif, menyukai melakukan hal baru, dapat mengungkapkan apa yang diminati.
- *Redflags*: usia 48 bulan tidak dapat melompat di tempat, mengalami kesulitan menggambar orang, bicara tidak jelas, tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana, tidak memahami "sama" dan "berbeda", tidak dapat mengikuti perintah yang terdiri dari 3 langkah, tidak mampu menceritakan kembali cerita favoritnya, tidak menghiraukan atau merespon orang lain selain keluarga, tidak menunjukkan ketertarikan pada permainan pura-pura.

3. Masa anak prasekolah (umur 60-72 bulan)

Pada usia ini kemampuan anak sudah lebih kompleks dan mandiri dengan menunjukkan minat yang besar dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

- Motorik kasar: berdiri dengan 1 kaki selama 11 detik atau lebih, melompat jauh, melompat dengan 1 kaki.
- Motorik halus: menangkap bola kecil dengan kedua tangan, menggambar dengan 6 bagian tubuh, menggambar orang lengkap, menggambar persegi, segitiga, atau bentuk geometri lainnya, dapat menulis beberapa angka dan huruf, mengenal angka serta dapat menghitung 5-10 benda.
- Bicara dan bahasa: berbicara dengan jelas dapat dipahami oleh semua orang, dapat menyebutkan nama lengkap dan alamat, dapat menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa dan kegunaannya, menceritakan cerita sederhana dengan menggunakan kalimat yang lengkap, mengerti arti lawan kata, mengenal semua warna.
- Sosialisasi dan kemandirian: mengungkapkan kata simpati, mengikuti aturan permainan, menunjukkan kemandirian yang lebih (misalnya pergi ke rumah tetangga sendiri dengan tetap diawasi orang tua, berpakaian sendiri tanpa dibantu, menggunakan toilet sendiri, terkadang suka menuntut, terkadang kooperatif, ingin menyenangkan teman, ingin seperti teman, suka bernyanyi, menari dan bermain peran, memahami konsep jenis kelamin, dapat membedakan antara kenyataan dan pura-pura.
- *Redflags:*
Umur 60 bulan anak tidak dapat membuat gambar, bentuk, atau garis, keseimbangan tubuh buruk; tidak mampu memahami bentuk, huruf, dan warna, tidak dapat menyebut namanya sendiri, tidak mampu menceritakan tentang aktivitas sehari-hari atau pengalamannya, tidak dapat menggosok gigi, mencuci

dan mengeringkan tangan atau melepas pakaian tanpa dibantu; menunjukkan perilaku ekstrim (sangat takut, agresif, malu, sedih), tidak dapat membedakan antara kenyataan atau pura-pura, tidak menunjukkan berbagai macam emosi, secara tidak biasa menarik diri dan tidak aktif, tidak merespon orang lain atau hanya merespon seadanya, mudah terdistraksi, memiliki masalah untuk fokus pada 1 kegiatan selama lebih dari 5 menit, tidak bermain berbagai macam permainan dan aktivitas.

Umur 72 bulan anak tidak dapat melompat dengan 1 kaki, tidak dapat menuliskan nama; tidak dapat menceritakan kembali atau merangkum sebuah cerita secara runtut dari awal, tengah, hingga akhir; tidak mengetahui nama teman, dan tidak mengenali perasaan orang lain.

E. Standar Pertumbuhan Normal Anak Berdasarkan WHO dan Kemenkes RI

Anak yang tumbuh sesuai standar mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti gizi, stimulasi, serta lingkungan yang sehat. Sebaliknya, ketidaksesuaian dengan standar pertumbuhan dapat menjadi petunjuk awal adanya gangguan gizi, infeksi kronis, atau masalah perkembangan yang memerlukan intervensi segera. *World Health Organization* (WHO) dan pemerintah Indonesia (Kemenkes RI) telah menetapkan standar pertumbuhan anak yang digunakan sebagai acuan dalam memantau dan mengevaluasi status gizi serta perkembangan fisik anak usia 0-5 tahun.

Pengukuran pertumbuhan anak harus dilakukan dan dicatat kapanpun anak datang ke pelayanan kesehatan (Puskesmas, dll), misalnya untuk imunisasi, kunjungan anak sehat maupun pemeriksaan anak sakit. Tidak ada rekomendasi dari WHO tentang jadwal kunjungan untuk memantau pertumbuhan anak

dengan standar ini, tetapi Indonesia merekomendasikan kunjungan setiap bulan dalam 2 tahun pertama umur anak, sedangkan untuk umur berikutnya dapat dilakukan maksimal 2 bulan sekali (Al-Rahmad & Fadillah, 2023).

Grafik pertumbuhan anak dibedakan berdasarkan jenis kelamin karena pola pertumbuhan anak laki-laki dan perempuan berbeda sejak lahir. Komponen grafik tersebut sebagai berikut:

1. PB/U atau TB/U (panjang badan/umur atau tinggi badan/umur).
2. BB/U (berat badan/umur).
3. BB/PB atau BB/TB (berat badan/panjang badan atau berat badan/tinggi badan).
4. IMT/U (indeks massa tubuh/umur).

Umur anak perlu diketahui secara pasti berdasarkan hari ini, dan dihitung berdasarkan bulan penuh (dihitung genap bila sudah menginjak 30 hari).

Contoh:

Umur 26 hari = 0 bulan

Umur 4 bulan 14 hari = 4 bulan

Umur 6 bulan 29 hari = 6 bulan

Pengolahan data dari pengukuran antropometri tersebut kemudian dikonversi ke database z-score yang mengacu pada pedoman WHO-2006.

Tabel 1.2 Indikator Pertumbuhan Menurut Z-Score

Garis Z-Score	Indikator pertumbuhan			
	PB/U atau TB/U	BB/U	BB/PB atau BB/TB	IMT/U
Diatas +3	Lihat catatan 1	Lihat catatan 2	Sangat gemuk (obesitas)	Sangat gemuk (obesitas)
Diatas +2			Gemuk (<i>overweight</i>)	Gemuk (<i>overweight</i>)
Diatas +1			Risiko gemuk (lihat catatan 3)	Risiko gemuk (lihat catatan 3)
0 (median)				
Dibawah -1				
Dibawah -2	Pendek (<i>stunted</i>) Lihat catatan 4	BB kurang (<i>underweight</i>)	Kurus (<i>wasted</i>)	Kurus (<i>wasted</i>)
Dibawah -3	Sangat pendek (<i>severe stunted</i>) Lihat catatan 4	BB sangat kurang (<i>severe underweight</i>)	Sangat kurus (<i>severe wasted</i>)	Sangat kurus (<i>severe wasted</i>)

Sumber: Modul Penilaian Status Gizi dan Pertumbuhan Balita (Al-Rahmad & Fadillah, 2023)

Catatan:

1. Seorang anak pada kategori ini termasuk sangat tinggi dan biasanya tidak menjadi masalah kecuali anak yang sangat tinggi mungkin mengalami gangguan endokrin seperti adanya tumor yang memproduksi hormon pertumbuhan. Rujuklah anak tersebut jika diduga mengalami gangguan endokrin (misalnya anak yang tinggi sekali menurut umurnya, sedangkan tinggi orang tua normal).
2. Seorang anak berdasarkan BB/U pada katagori ini, kemungkinan mempunyai masalah pertumbuhan, tetapi akan lebih baik bila anak ini dinilai berdasarkan indikator BB/PB atau BB/TB atau IMT/U.
3. Hasil plotting diatas +1 menunjukkan kemungkinan resiko. Bila kecenderungannya menuju garis z-score +2 berarti resiko lebih pasti.
4. Anak yang pendek atau sangat pendek, kemungkinan akan menjadi gemuk bila mendapatkan intervensi gizi yang salah.

F. Penutup

Bayi dan anak prasekolah merupakan aset bangsa yang paling berharga. Investasi dalam pemahaman tentang tumbuh kembang mereka bukan hanya tentang mencegah penyakit atau gangguan fisik, tetapi tentang membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi praktis sekaligus ilmiah bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap tumbuh kembang anak. Semoga pokok materi pada chapter ini dapat memberikan manfaat luas dalam upaya mendukung anak Indonesia tumbuh optimal sesuai potensinya.

Referensi

- Al-Rahmad, A. H., & Fadillah, I. (2023). Modul Penilaian Status Gizi dan Pertumbuhan Balita: STANDAR BARU ANTROPOMETRI WHO-2006 Multicentre Growth Reference Study (MGRS). In *Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh*. Kemenkes RI. https://gizipoltekkesaceh.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/Modul_Penilaian-Pertumbuhan-BALITA.pdf
- Ariani, R., & Khudri, N. S. (2025). Neuroembriologi Dan Perkembangan Otak Serta Implikasinya Dalam Pendidikan. *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, 9(1), 727–739. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jdpn>
- Aritonang, T. R. (2023). Adaptasi Sistem Peredaran Darah. In *Asuhan Kebidanan Bayi Baru lahir Jilid 1* (pp. 25–31). Rineka Cipta.
- Aryani, A., Azmi, L. D. D., Widiyono, W., Herawati, V. D., Indriyati, I., Nurhayadi, N., Wardaningtyas, A. F., & Pratama, L. S. (2023). Deteksi Pertumbuhan: Pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan Dan Indeks Massa Tubuh Pada Anak Prasekolah. *Bhakti Sabha Nusantara*, 2(2), 119–123. <https://doi.org/10.58439/bsn.v2i2.148>
- Casadei K, K. J. (2022). *Anthropometric Measurement*. StatPearls Publishing. <https://europepmc.org/article/NBK/nbk537315#free-full-text>
- IDAI. (2016). *Pemantauan Pertumbuhan Anak*. <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/pengasuhan-anak/pemantauan-pertumbuhan-anak>
- Jannah, M. (2023). PERKEMBANGAN OTAK PADA MASA ANAK USIA DINI: KAJIAN DASAR NEUROLOGI DAN ISLAM. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 9(1), 171–180. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/article/view/18499>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kidshealth. (2022). *Adolescent Brain Development*. <https://www.kidshealth.org/nz/adolescent-brain->

- Liana; Celine Tina Sijabat; Ermilia Yosni Milala; Chindy Gabriella Nadeak; Tiara Aurelia; Rahel Siregar. (2025). Peningkatan Keterampilan Berbahasa Anak Melalui Pendekatan Perkembangan. *Jurnal Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1, 151–160.
- Nani Apriani Natsir Djide, S.Gz., M. K. M., Nikita Welandha Prasiwi, S.Tr.Keb., M. G., Yanuarti Petrika, S.Gz., M., & Irma, SKM, M. K. (2025). Buku Ajar Penilaian Status Gizi. In *Buku Ajar Penilaian Status Gizi*.
- Nelson. (2017). *Nelson's textbook of pediatrics (20th edn.)*, by R. Kliegman, B. Stanton, J. St. Geme, N. Schor (eds). Elsevier.
- Sefriyanti, Zarkasih Putro, K. (2022). Analisis Hambatan Perkembangan Motorik Pada Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian Pada Perspektif Psikologi dan Neurologi). *PRESCHOOL: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 62–72. <https://preschool.iain-jember.ac.id/index.php/preschool/article/view/34>
- Usman, R. A., Perdana, D. A., & Raynata, A. (2022). Pengaruh penerapan metode sensory integration dalam perubahan tingkat keseimbangan pada anak autisme di Praktek Mandiri Sepinggian Balikpapan. *Jurnal Physio Research Center*, 2(1), 50–55.
- Utami, R. W. (2023). MENGENAL ASUHAN KEBIDANAN DI KOMUNITAS PADA BBL DAN NEONATUS. In Alyxia Gita Stellata (Ed.), *Kebidanan Komunitas, Teori dan Aplikasi Kebidanan* (1st ed., pp. 109–114). Kaizen Media Publishing.
- Utami, R. W. (2025). Penyakit yang Lazim pada Balita di Indonesia. *Book Chapter of Child*, 1(2), 1–16. <https://bookchapter.optimalbynfc.com/index.php/anak/index>
- Utami, R. W., & Wibowo, H. (2023). EVALUASI PROGRAM BINA KELUARGA BALITA (BKB) Program Studi Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan STIKes Kantor Perwakilan BKKBN DIY, Umbulharjo, Yogyakarta, Indonesia Abstrak PENDAHULUAN Anak adalah sejak di dalam kandungan hingga ia berusia 18 tahun. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(2), 209–216.

BAB 2

Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang

A. Pentingnya Deteksi Dini Tumbuh Kembang

Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran fisik tubuh, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, yang dapat diukur secara kuantitatif. Sementara perkembangan adalah proses bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, seperti kemampuan motorik, bahasa, kognitif, dan sosial-emosional. Tumbuh kembang anak merupakan proses yang kompleks dan saling terkait antara aspek pertumbuhan fisik dan perkembangan fungsi-fungsi dasar, seperti motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Deteksi dini terhadap gangguan tumbuh kembang menjadi sangat penting untuk memastikan anak mencapai potensi optimalnya. (Kemenkes RI, 2022).

Golden Age berlangsung sejak konsepsi hingga usia dua tahun merupakan periode kritis bagi pembentukan struktur dan fungsi otak, yang mencapai lebih dari 80% kapasitas dewasanya. Selama periode ini, anak sangat rentan terhadap gangguan yang dapat berdampak jangka panjang, termasuk disabilitas, kesulitan belajar, serta gangguan perilaku dan emosi. Oleh karena itu, intervensi pada fase ini memiliki dampak paling besar dalam mencegah keterlambatan perkembangan (Sitaresmi, Sutomo, & Indraswari, 2022). Organisasi Kesehatan

Dunia (WHO) juga menekankan pentingnya skrining perkembangan anak secara rutin untuk memastikan deteksi dini keterlambatan atau penyimpangan perkembangan (WHO, 2021).

Di Indonesia, pemantauan tumbuh kembang dilakukan melalui integrasi Buku KIA dan Bagan SDIDTK, dengan waktu deteksi yang ditentukan pada usia 6, 9, 18, 24, 36, 48, 60, dan 72 bulan (Kemenkes RI, 2022). Namun tantangan masih dihadapi dalam praktik lapangan, terutama keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan dan pemahaman orang tua. Menanggapi hal tersebut, telah dikembangkan inovasi berbasis digital melalui platform Kalkulator Deteksi Stunting yang menyediakan fitur deteksi tumbuh kembang digital terstandar. Penelitian Suminar et al. (2023) membuktikan bahwa integrasi sistem digital dalam pemantauan perkembangan anak meningkatkan kecepatan skrining, akurasi interpretasi, serta meningkatkan keterlibatan kader dan orang tua dalam proses pemantauan.

Dengan pendekatan berbasis digital yang mengacu pada Bagan SDIDTK yang diterbitkan oleh Kemenkes RI, diharapkan deteksi dini gangguan tumbuh kembang menjadi lebih masif, terintegrasi, dan tepat sasaran.

B. Mengenal Keterlambatan Motorik Kasar dan Halus

Perkembangan motorik adalah kemampuan anak untuk mengendalikan dan mengoordinasikan gerakan tubuh. Perkembangan ini dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar melibatkan otot-otot besar seperti lengan dan tungkai, sedangkan motorik halus berfokus pada otot-otot kecil yang digunakan dalam kegiatan seperti mencubit, menggenggam, atau menulis (Papalia & Feldman, 2012).

Deteksi dini terhadap keterlambatan perkembangan motorik dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap kemampuan anak dalam mencapai tonggak perkembangan tertentu (milestone). Misalnya, anak usia 9 bulan yang belum mampu duduk tanpa bantuan atau anak usia 18 bulan yang belum dapat berjalan sendiri merupakan indikasi awal adanya keterlambatan perkembangan motorik kasar (Kemenkes RI, 2022). Sementara itu, keterlambatan motorik halus dapat dikenali dari kesulitan dalam memegang benda kecil atau menyusun balok pada usia 12–24 bulan (Moore, Goodwin, & Oates, 2020).

Menurut Bagan SDIDTK, tanda bahaya (*red flags*) pada perkembangan motorik harus diwaspadai, seperti tidak mampu mengangkat kepala pada usia 3 bulan, tidak meraih benda pada usia 6 bulan, atau tidak bisa memegang pensil pada usia 3 tahun. Anak dengan red flags perlu segera dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan rujukan tumbuh kembang untuk evaluasi dan intervensi lebih lanjut (Kemenkes RI, 2022).

Penggunaan instrumen seperti KPSP dan observasi langsung oleh kader atau tenaga kesehatan merupakan metode yang dapat digunakan dalam deteksi dini. Di sisi lain, inovasi digital seperti platform Kalkualtor Deteksi Stunting (Kalkulating) telah menyediakan fitur asesmen mandiri yang memungkinkan orang tua dan kader mengidentifikasi kemungkinan keterlambatan motorik secara mudah dan berbasis algoritma terstandar (Suminar, 2024)

Penelitian menunjukkan bahwa deteksi dan intervensi yang dilakukan sebelum usia dua tahun memiliki hasil yang jauh lebih baik dibandingkan intervensi setelah anak memasuki usia sekolah (Zubler et al., 2022). Oleh karena itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan serta pemanfaatan teknologi

berbasis komunitas sangat penting dalam memperluas cakupan skrining dini keterlambatan perkembangan motorik.

C. Identifikasi Dini Gangguan Bicara dan Bahasa

Perkembangan bicara dan bahasa merupakan indikator penting dari kemampuan komunikasi dan kognitif anak. Bicara mencerminkan kemampuan artikulasi suara menjadi kata, sedangkan bahasa mencakup pemahaman (reseptif) dan penggunaan kata serta kalimat (ekspresif) dalam konteks sosial (Papalia & Feldman, 2012).

Gangguan bicara dan bahasa merupakan salah satu masalah perkembangan yang paling umum ditemukan pada anak usia dini. Keterlambatan bicara dapat terdeteksi sejak usia 12–18 bulan. Misalnya, jika anak usia 18 bulan belum mampu mengucapkan setidaknya 6 kata bermakna atau tidak merespons saat dipanggil namanya, maka hal tersebut harus diwaspadai sebagai red flag (Kemenkes RI, 2022; Rescorla, 2011).

Menurut McLaughlin (2012), anak yang tidak menggabungkan dua kata pada usia 24 bulan berisiko mengalami gangguan perkembangan bahasa yang dapat berdampak pada keterampilan sosial dan kemampuan akademik di masa depan. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi sangat penting agar intervensi dapat segera dilakukan oleh tenaga profesional seperti terapis wicara atau dokter anak spesialis tumbuh kembang.

Bagan SDIDTK memberikan indikator spesifik deteksi dini gangguan bahasa, seperti tidak adanya ochean dua suku kata

pada usia 10 bulan, atau tidak mampu mengikuti perintah sederhana pada usia 2 tahun (Kemenkes RI, 2022). Alat skrining seperti KPSP juga memuat item pertanyaan yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan bicara dan bahasa anak secara praktis.

Dalam upaya meningkatkan akses deteksi, platform Kalkulating.id menyediakan fitur digital skrining bicara dan bahasa berbasis algoritma usia. Penelitian Suminar et al. (2024) menunjukkan bahwa penggunaan sistem ini membantu kader dan orang tua mengidentifikasi masalah komunikasi secara cepat dan akurat, bahkan di daerah dengan keterbatasan akses tenaga ahli.

Adanya gangguan bicara dan bahasa juga dapat menjadi gejala awal dari kondisi neurodevelopmental lain seperti gangguan spektrum autisme (ASD) atau ADHD. Oleh karena itu, pelatihan kader serta edukasi kepada orang tua harus ditingkatkan agar tanda-tanda awal dapat dikenali dan ditindaklanjuti secara optimal (Zubler et al., 2022).

D. Deteksi Dini Keterlambatan Sosial-Emosional

Perkembangan sosial-emosional anak mencakup kemampuan membentuk hubungan interpersonal, mengenali dan mengelola emosi, serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Aspek ini memiliki peran penting dalam kesiapan belajar dan keberhasilan jangka panjang anak, termasuk keterampilan sosial, adaptasi, dan kesejahteraan mental (Carter, Martínez-Pedraza, & Gray, 2019).

Keterlambatan perkembangan sosial-emosional dapat teridentifikasi sejak dini. Misalnya, bayi usia 6 bulan yang tidak

tersenyum saat diajak berinteraksi atau anak usia 12 bulan yang tidak menunjukkan reaksi terhadap keberadaan orang tua adalah contoh red flag yang patut diwaspadai (Kemenkes RI, 2022). Anak usia 24 bulan seharusnya sudah menunjukkan minat untuk bermain dengan anak lain, dan pada usia 3 tahun dapat mengikuti aturan bermain sederhana. Ketidakmampuan untuk menunjukkan respons tersebut dapat mengindikasikan adanya gangguan perkembangan (Zubler et al., 2022).

Gangguan perkembangan sosial-emosional berkaitan erat dengan risiko gangguan perilaku, gangguan keterikatan, gangguan spektrum autisme, hingga gangguan kecemasan di masa remaja. Oleh karena itu, penting dilakukan skrining secara rutin untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal ketidakmampuan dalam menjalin interaksi sosial dan mengelola emosi (Papalia & Feldman, 2012).

Bagan SDIDTK telah menyediakan panduan dan indikator spesifik untuk menilai perkembangan sosial-emosional pada setiap tahap usia. Alat seperti KPSP juga menyisipkan pertanyaan sosial-emosional dalam itemnya untuk membantu tenaga kesehatan mendeteksi penyimpangan sejak dini (Kemenkes RI, 2022).

Inovasi digital seperti Kalkulating menyediakan fitur pemantauan sosial-emosional berbasis usia dengan pendekatan responsif terhadap indikator SDIDTK. Penelitian Suminar (2024) menunjukkan bahwa penggunaan platform ini secara signifikan membantu kader dan orang tua mengenali tanda-tanda gangguan sosial-emosional lebih dini, terutama di wilayah pedesaan dengan keterbatasan akses ke layanan spesialis. Dengan memahami dan mengintervensi perkembangan sosial-emosional sejak dini, anak-anak akan

memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental, mampu beradaptasi, serta siap menghadapi tantangan sosial dan akademik di masa depan (Carter et al., 2019).

E. Skrining Rutin Tumbuh Kembang Menggunakan KPSP

Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) merupakan alat yang dikembangkan oleh Direktorat Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan RI untuk mendeteksi kemungkinan keterlambatan perkembangan anak usia 0–72 bulan. Instrumen ini telah terstandarisasi dan digunakan secara luas dalam layanan kesehatan dasar, terutama di Posyandu, Puskesmas, dan praktik mandiri bidan (Kemenkes RI, 2022).

KPSP terdiri dari serangkaian pertanyaan yang dirancang sesuai dengan usia anak dan mencakup empat aspek utama perkembangan, yaitu motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial-emosional. Setiap pertanyaan bertujuan menilai apakah anak telah mencapai tonggak perkembangan tertentu sesuai tahapan usianya (Zubler et al., 2022). Jika anak gagal menjawab atau menunjukkan perilaku tertentu dalam satu atau lebih aspek, maka anak dikategorikan perlu stimulasi lebih lanjut atau dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan.

Prosedur pelaksanaan KPSP cukup sederhana dan dapat dilakukan oleh kader atau tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan. Hasil skrining dibagi menjadi tiga kategori: perkembangan sesuai usia, meragukan (*borderline*), dan penyimpangan (*delayed*). Kategori ini digunakan untuk menentukan apakah anak perlu stimulasi tambahan atau pemeriksaan oleh tenaga profesional (Kemenkes RI, 2022).

1. Hitung umur anak sesuai ketentuan 2. Bila umur anak lebih 16 hari maka dibulatkan menjadi 1 bulan 3. Pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Bila umur anak tidak sesuai, gunakan KPSP untuk kelompok umur yang lebih muda 4. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh atau periksa anak sesuai petunjuk pada KPSP. Hitung jawaban 'Ya':	Hasil pemeriksaan	Interpretasi	Intervensi
	Jawaban 'Ya' 9 atau 10	Sesuai umur	• Berikan pujian kepada orang tua atau pengasuh dan anak • Lanjutkan stimulasi sesuai tahapan umur • Jadwalkan kunjungan berikutnya
	Jawaban 'Ya' 7 atau 8	Meragukan	• Nasehati ibu atau pengasuh untuk melakukan stimulasi lebih sering dengan penuh kasih sayang • Ajarkan ibu cara melakukan intervensi dini pada aspek perkembangan yang tertinggal • Jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi. Apabila hasil pemeriksaan selanjutnya juga meragukan atau ada kemungkinan penyimpangan, rujuk ke rumah sakit rujukan tumbuh kembang level 1
	Jawaban 'Ya' 6 atau kurang	Ada kemungkinan penyimpangan	• Rujuk ke RS rujukan tumbuh kembang level 1

Gambar 2.1 Algoritma KPSP

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan KPSP efektif dalam mendeteksi keterlambatan perkembangan secara dini. Studi oleh Sitaresmi et al. (2022) menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan pemantauan rutin dengan KPSP memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan intervensi dini dibandingkan dengan anak yang tidak diskriminasi secara rutin.

Dalam perkembangan teknologi kesehatan masyarakat, KPSP juga telah diadaptasi ke dalam bentuk digital melalui platform Kalkulating.id. Fitur ini mempermudah kader dan orang tua dalam melakukan penilaian mandiri terhadap perkembangan anak secara cepat, akurat, dan berbasis usia. Penelitian Mulyani, dan Widodo (2023) menunjukkan bahwa KPSP digital meningkatkan pemahaman orang tua terhadap tumbuh kembang anak dan mempercepat proses rujukan bila ditemukan keterlambatan.

Dengan demikian, integrasi KPSP dalam sistem pemantauan rutin tumbuh kembang anak baik secara manual maupun digital merupakan strategi yang esensial untuk meningkatkan

deteksi dini gangguan perkembangan dan mendorong intervensi yang tepat waktu.

Adapun tabel KPSP sesuai usia sebagai berikut:

1. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Bayi Umur 3 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Pada saat bayi terlentang, apakah masing-masing lengan dan tungkai bergerak dengan mudah ? Jawab 'Tidak' bila salah satu atau kedua tungkai atau lengan bayi bergerak tak terarah atau tak terkendali.	Gerak kasar	
2.	Jangan membuat suara apapun. Pada saat bayi terlentang apakah ia melihat dan menatap wajah Anda ?	Sosialisasi dan kemandirian	
3.	Pada saat Anda mengajak bayi berbicara dan tersenyum, apakah ia tersenyum kembali kepada Anda?	Sosialisasi dan kemandirian	
4.	Apakah bayi dapat mengeluarkan suara-suara lain (mengoceh) selain menangis?	Bicara dan bahasa	
5.	Apakah bayi suka tertawa keras walau tidak digelitik atau diraba-raba?	Bicara dan bahasa	
6.	Ambil gulungan wool merah, lalu letakkan di atas wajah di depan mata bayi. Gerakkan wool dari samping kiri ke kanan kepala atau sebaliknya. Apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan mengerakkan kepalanya dari kanan atau kiri ke tengah ? 	Gerak halus	
7.	Ambil gulungan wool merah, lalu letakkan di atas wajah di depan mata bayi. Gerakkan wool dari samping kiri ke kanan kepala atau sebaliknya. Apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan mengerakkan kepalanya dari satu sisi hampir sampai pada sisi yang lain ? 	Gerak halus	
8.	Pada saat bayi tengkurap di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya seperti pada gambar? 	Gerak kasar	
9.	Pada saat bayi tengkurap di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya sehingga membentuk sudut 45° seperti pada gambar? 	Gerak kasar	
10.	Pada saat bayi tengkurap di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat kepalanya dengan tegak seperti pada gambar? 	Gerak kasar	

2. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Bayi Umur 6 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Bayi diposisikan terlentang. Ambil gulungan wool merah, letakkan di atas wajah di depan mata bayi. Gerakkan wool dari samping kiri ke kanan kepala. Apakah ia dapat mengikuti gerakan Anda dengan mengerakkan kepala sepenuhnya dari satu ke sisi yang lain ? 	Gerak halus	
2.	Pada posisi bayi terlentang, pegang kedua tangannya lalu tarik perlahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku seperti pada gambar? Jawab 'Tidak' bila kepala bayi jatuh kembali seperti gambar. 	Gerak kasar	
3.	Ketika bayi tengkurap di alas yang datar, apakah ia dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga seperti pada gambar? 	Gerak kasar	
4.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil? Jawab 'Tidak' bila kepala bayi cenderung jatuh ke kanan, kiri, atau ke dadanya.	Gerak kasar	
5.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Sentuhkan pensil di punggung tangan atau ujung jari bayi (jangan meletakkan di atas telapak tangan bayi). Apakah bayi dapat menggenggam pensil itu selama beberapa detik ? 	Gerak halus	
6.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kacang, kismis atau uang logam? Jawab 'Tidak' jika ia tidak dapat mengarahkan matanya.	Gerak halus	
7.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun masih berada dalam jangkauan tangannya ?	Gerak halus	
8.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali, dari terlentang ke tengkurap atau sebaliknya?	Gerak kasar	
9.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira bernada tinggi atau memekik tetapi bukan menangis?	Bicara dan bahasa	
10.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, pernahkah orang tua atau pengasuh melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu, gambar, atau binatang peliharaan pada saat ia bermain sendiri?	Sosialisasi dan kemandirian	

3. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Bayi Umur 9 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh, Taruh kismis di atas meja. Dapatkah bayi memungut dengan tangannya benda-benda kecil seperti kismis, kacang-kacangan, potongan biskuit dengan gerakan miring atau menggerapai seperti gambar?	Gerak halus	
2.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Taruh 2 kubus di atas meja, buat agar bayi dapat memungut dan memegang kubus pada masing-masing tangannya. Dapatkah ia melakukannya?	Gerak halus	
3.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Tarik perhatian bayi dengan memperlihatkan gulungan wool merah, kemudian jatuhkan ke lantai. Apakah bayi mencoba mencari benda tersebut, misalnya mencari di bawah meja atau di belakang kursi?	Gerak halus	
4.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Letakkan suatu mainan yang diinginkan bayi di luar jangkauannya, apakah ia mencoba mendapatkan mainan dengan mengulurkan lengan atau badannya?	Sosialisasi dan kemandirian	
5.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah bayi menengok ke belakang seperti mendengar kedatangan seseorang pada saat bayi sedang bermain sendiri dan seseorang diam-diam datang berdiri di belakangnya? Suara keras tidak ikut dihitung. Jawab 'Ya' hanya jika melihat reaksinya terhadap suara yang perlahan atau bisikan.	Bicara dan bahasa	
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat mengatakan 2 suku kata yang sama, misalnya: "Ma-ma", "Da-da" atau "Pa-pa"? Jawab 'Ya' bila ia dapat mengeluarkan salah 1 suara tersebut.	Bicara dan bahasa	
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah bayi dapat makan kue kering sendiri?	Sosialisasi dan kemandirian	
8.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh apakah pernah melihat bayi memindahkan mainan atau kue kering dari satu tangan ke tangan yang lain? Benda-benda panjang seperti sendok atau kerincingan bertangkai tidak ikut dinilai.	Gerak halus	
9.	Tanpa disangga oleh bantal, kursi atau dinding, dapatkah bayi duduk sendiri selama 60 detik?	Gerak kasar	
10.	Jika Anda mengangkat bayi melalui ketiaknya ke posisi berdiri, dapatkah ia menyangga sebagian berat badan dengan kedua kakinya? Jawab 'Ya' bila ia mencoba berdiri dan sebagian berat badan tertumpu pada kedua kakinya.	Gerak kasar	

4. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Bayi Umur 12 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Letakkan pensil di telapak tangan anak. Coba ambil pensil tersebut dengan perlahan-lahan. Apakah anak menggenggam pensil dengan erat dan Anda merasa kesulitan mendapatkan pensil itu kembali?	Gerak halus	
2.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Letakkan kismis di atas meja. Dapatkah anak memungut dengan tangannya benda-benda kecil seperti kismis, kacang-kacangan, potongan biskuit dengan gerakan miring atau menggerapai seperti gambar?	Gerak halus	
3.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Berikan 2 kubus kepada bayi. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan 2 kubus kecil yang ia pegang?	Gerak halus	
4.	Sebut 2-3 kata yang dapat ditiru oleh anak (tidak perlu kata-kata yang lengkap). Apakah ia mencoba meniru kata-kata tadi?	Bicara dan bahasa	
5.	Tanyakan kepada ibu atau pengasuh, apakah anak dapat mengangkat badannya ke posisi berdiri tanpa bantuan?	Gerak kasar	
6.	Tanyakan kepada ibu atau pengasuh, apakah anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan dari posisi tidur atau tengkurap?	Gerak kasar	
7.	Tanyakan kepada ibu atau pengasuh, apakah anak dapat memahami makna kata 'jangan'?	Bicara dan bahasa	
8.	Tanyakan kepada ibu atau pengasuh, apakah anak akan mencari atau terlihat mengharapkan muncul kembali jika ibu atau pengasuh bersembunyi di belakang sesuatu atau di pojok, kemudian muncul dan menghilang secara berulang-ulang di hadapan anak?	Sosialisasi dan kemandirian	
9.	Tanyakan kepada ibu atau pengasuh, apakah anak dapat membedakan ibu atau pengasuh dengan orang yang belum ia kenal? Ia akan menunjukkan sikap malu-malu atau ragu-ragu pada saat permulaan bertemu dengan orang yang belum dikenalnya.	Sosialisasi dan kemandirian	
10.	Berdirikan anak. Apakah anak dapat berdiri dengan berpegangan pada kursi atau meja selama 30 detik atau lebih?	Gerak kasar	

5. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 15 Bulan

Pertanyaan			Jawaban	
			Ya	Tidak
1.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Berikan 2 kubus kepada anak. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan 2 kubus kecil yang ia pegang?	Gerak halus		
2.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Berikan sebuah kubus dan cangkir. Apakah anak dapat memasukkan 1 kubus ke dalam cangkir?	Gerak halus		
3.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat berjalan dengan berpegangan?	Gerak kasar		
4.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat mengatakan 'papa' ketika ia memanggil atau melihat ayahnya, atau mengatakan 'mama' jika memanggil atau melihat ibunya? Jawab 'Ya' bila anak mengatakan salah satu di antaranya.	Bicara dan bahasa		
5.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat mengucapkan 1 kata yang bermakna selain 'mama', 'papa', atau nama panggilan orang?	Bicara dan bahasa		
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat bertepuk tangan atau melambai-lambai tanpa bantuan? Jawab 'Tidak' bila ia membutuhkan bantuan.	Sosialisasi dan kemandirian		
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek? Jawab 'Ya' bila ia menunjuk, menarik atau mengeluarkan suara yang menyenangkan.	Sosialisasi dan kemandirian		
8.	Coba berdirikan anak. Apakah anak dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan selama 30 detik atau lebih?	Gerak kasar		
9.	Letakkan kubus di lantai, tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut kubus di lantai dan kemudian berdiri kembali?	Gerak kasar		
10.	Apakah anak dapat berjalan di sepanjang ruangan tanpa jatuh atau terhuyung-huyung?	Gerak kasar		

6. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 18 Bulan

Pertanyaan			Jawaban	
			Ya	Tidak
1.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Berikan anak sebuah pensil dan kertas. Apakah anak dapat mencoret kertas tanpa bantuan atau petunjuk?	Gerak halus		
2.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat menyebutkan sedikitnya 3 kata yang bermakna?	Bicara dan bahasa		
3.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat menunjukkan apa yang diinginkannya tanpa menangis atau merengek?	Sosialisasi dan kemandirian		
4.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelas sendiri tanpa banyak yang tumpah?	Sosialisasi dan kemandirian		
5.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak suka meniru bila ibu atau pengasuh sedang melakukan pekerjaan rumah tangga (merapikan mainan, menyapu, dll)?	Sosialisasi dan kemandirian		
6.	Gelindingkan bola tenis ke arah anak. Apakah anak dapat mengelindingkan atau melempar bola tersebut kembali kepada Anda?	Gerak halus		
7.	Letakkan kubus di lantai, tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut kubus di lantai dan kemudian berdiri kembali?	Gerak kasar		
8.	Minta anak untuk berjalan sepanjang ruangan. Dapatkah ia berjalan tanpa terhuyung-huyung atau terjatuh?	Gerak kasar		
9.	Dapatkah anak berjalan mundur minimal 5 langkah tanpa kehilangan keseimbangan?	Gerak kasar		
10.	Berikan anak perintah berikut ini dengan bantuan telunjuk atau isyarat: "Ambil kertas" "Ambil pensil" "Tutup pintu" Dapatkah anak melakukan perintah tersebut dengan bantuan telunjuk atau isyarat?	Bicara dan bahasa		

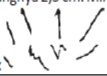
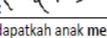
7. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 21 Bulan

Pertanyaan			Jawaban	
			Ya	Tidak
1.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Berikan anak sebuah pensil dan kertas. Apakah anak dapat mencoret kertas tanpa bantuan atau petunjuk?	Gerak halus		
2.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Minta anak untuk menyusun kubus. Apakah anak dapat menyusun 2 kubus?	Gerak halus		
3.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Tunjukkan gambar di bawah pada anak dan minta ia untuk menunjuk gambar sesuai dengan yang Anda sebutkan namanya. Apakah anak dapat menunjuk minimal 1 gambar?	Bicara dan bahasa		
				
4.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjuk paling sedikit 1 bagian tubuhnya dengan benar (rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?	Bicara dan bahasa		
5.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat mengucapkan minimal 7 kata yang mempunyai arti (selain kata 'mama' dan 'papa')?	Bicara dan bahasa		
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat minum dari cangkir atau gelas sendiri tanpa banyak yang tumpah?	Sosialisasi dan kemandirian		
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak suka meniru bila ibu atau pengasuh sedang melakukan pekerjaan rumah tangga (merapikan mainan, menyapu, dll)?	Sosialisasi dan kemandirian		
8.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat berlari tanpa terjatuh?	Gerak kasar		
9.	Letakkan kubus di lantai, tanpa berpegangan atau menyentuh lantai, apakah anak dapat membungkuk untuk memungut kubus di lantai dan kemudian berdiri kembali?	Gerak kasar		
10.	Dapatkah anak berjalan mundur minimal 5 langkah tanpa kehilangan keseimbangan?	Gerak kasar		

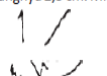
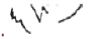
8. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 24 Bulan

Pertanyaan			Jawaban	
			Ya	Tidak
1.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Berikan anak sebuah pensil dan kertas. Apakah anak dapat mencoret kertas tanpa bantuan atau petunjuk?	Gerak halus		
2.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Minta anak untuk menyusun kubus. Apakah anak dapat menyusun 4 kubus?	Gerak halus		
3.	Bayi dipangku orang tua atau pengasuh. Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjuk paling sedikit 2 bagian tubuhnya dengan benar (rambut, mata, hidung, mulut, atau bagian badan yang lain)?	Bicara dan bahasa		
4.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak mampu menggabungkan 2 kata berbeda ketika berbicara, misalnya "Minum susu" atau "Main bola"? "Terima kasih" dan "Da-dah" tidak termasuk.	Bicara dan bahasa		
5.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat melepas pakaiannya seperti baju, rok, atau celana?	Sosialisasi dan kemandirian		
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat makan dengan menggunakan sendok sendiri tanpa banyak yang tumpah?	Sosialisasi dan kemandirian		
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat berlari tanpa terjatuh?	Gerak kasar		
8.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat berjalan naik tangga sendiri? Jawab 'Ya' jika ia naik tangga dengan posisi tegak atau berpegangan pada dinding atau pegangan tangga. Jawab 'Tidak' jika ia naik tangga dengan merangkak, orang tua tidak memperbolehkan anak naik tangga, atau anak harus berpegangan pada seseorang.	Gerak kasar		
9.	Letakkan bola tenis di depan kaki anak. Apakah ia dapat menendang ke depan tanpa berpegangan pada apapun?	Gerak kasar		
10.	Ikuti perintah dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini: "Ambil kertas" "Ambil pensil" "Tutup pintu" Dapatkah anak melakukan perintah tersebut?	Bicara dan bahasa		

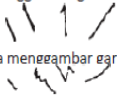
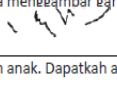
9. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 30 Bulan

Pertanyaan			Jawaban	
			Ya	Tidak
1.	Beri kubus di depan anak. Dapatkah anak menyusun 4 buah kubus menyerupai kereta api dengan cerobong asap (dicontohkan)? 	Gerak halus		
2.	Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Minta anak untuk menggambar garis lain di samping garis ini. Jawab 'Ya' bila ia menggambar garis seperti ini:  Jawab 'Tidak' bila ia menggambar garis seperti ini: 	Gerak halus		
3.	Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menyebut 2 gambar di antara gambar-gambar di bawah dengan benar? Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai. 	Bicara dan bahasa		
4.	Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjuk 4 gambar di antara gambar-gambar di atas ini dengan benar ketika Anda sebutkan namanya?	Bicara dan bahasa		
5.	Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menunjuk paling sedikit 6 bagian tubuhnya ?	Bicara dan bahasa		
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat memahami perintah yang terdiri dari 2 langkah , misalnya "Tolong ambil bola dan berikan kepada Ayah"?	Bicara dan bahasa		
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak berpakaian sendiri seperti baju, rok, celana (topi dan kaos kaki tidak ikut dinilai)?	Sosialisasi dan kemandirian		
8.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak bermain peran , misalnya menyuapi boneka?	Sosialisasi dan kemandirian		
9.	Letakkan bola tenis di depan kaki anak. Dapatkah anak menendang ke depan tanpa berpegangan pada apapun? Mendorong bola tidak ikut dinilai.	Gerak kasar		
10.	Minta anak untuk melompat atau mengangkat kedua kakinya pada saat bersamaan. Dapatkah ia melakukannya?	Gerak kasar		

10. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 36 Bulan

Pertanyaan			Jawaban	
			Ya	Tidak
1.	Beri kubus di depan anak. Dapatkah anak menyusun 6 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut?	Gerak halus		
2.	Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Minta anak untuk menggambar garis lain di samping garis ini. Jawab 'Ya' bila ia menggambar garis seperti  Jawab 'Tidak' bila ia menggambar garis seperti 	Gerak halus		
3.	Tanpa bimbingan, petunjuk, atau bantuan Anda, dapatkah anak menyebut 4 gambar di antara gambar-gambar di bawah ini dengan benar? Menyebut dengan suara binatang tidak ikut dinilai. 	Bicara dan bahasa		
4.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat memahami perintah yang terdiri dari 2 langkah , misalnya "Tolong ambil bola dan berikan kepada Ayah"?	Bicara dan bahasa		
5.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah sebagian dari bicara anak dapat dipahami oleh orang asing (yang tidak bertemu setiap hari)?	Bicara dan bahasa		
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak merangkai kalimat sederhana yang terdiri dari minimal 3 kata, misalnya "Aku makan roti" atau "Ibu minta susu"?	Bicara dan bahasa		
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak menggosok gigi dengan bantuan ?	Sosialisasi dan kemandirian		
8.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak mengenakan baju, celana, atau sepatu sendiri (tidak termasuk mengancing dan menali)?	Sosialisasi dan kemandirian		
9.	Berikan kepada anak sebuah bola tenis. Minta ia untuk melemparkan ke arah dada Anda . Dapatkah anak melempar bola dengan lurus ke arah perut atau dada Anda dari jarak 1,5 meter ?	Gerak kasar		
10.	Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di atas lantai. Apakah anak dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?	Gerak kasar		

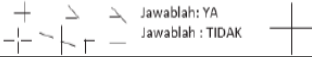
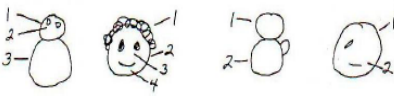
11. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 42 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Buat garis lurus ke bawah sepanjang sekurang-kurangnya 2,5 cm. Minta anak untuk menggambar garis lain di samping garis ini. Jawab 'Ya' bila ia menggambar garis seperti ini:  Jawab 'Tidak' bila ia menggambar garis seperti ini: 	Gerak halus	
2.	Beri kubus di depan anak. Dapatkah anak menyusun 8 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkannya?	Gerak halus	
3.	Tunjukkan anak gambar di bawah ini dan tanyakan: "Mana yang dapat terbang?" "Mana yang dapat mengeong?" "Mana yang dapat bicara?" "Mana yang dapat menggonggong?" "Mana yang dapat meringkik?" Apakah anak dapat menunjuk 2 kegiatan yang sesuai? 	Bicara dan bahasa	
4.	Tanyakan kepada anak pertanyaan berikut ini satu persatu: "Apa yang kamu lakukan bila kedinginan?" Jawaban: pakai jaket, pakai selimut "Apa yang kamu lakukan bila kamu kelelahan?" Jawaban: tidur, berbaring, istirahat "Apa yang kamu lakukan bila kamu merasa lapar?" Jawaban: makan "Apa yang kamu lakukan bila kamu merasa haus?" Jawaban: minum Apakah anak dapat menjawab 3 pertanyaan dengan benar tanpa gerakan dan isyarat?	Bicara dan bahasa	
5.	 Minta anak untuk menyebut 1 warna. Dapatkah anak menyebut 1 warna dengan benar?	Bicara dan bahasa	
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat mencuci tangannya sendiri dengan baik setelah makan?	Sosialisasi dan kemandirian	
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak menyebut nama teman bermain di luar rumah atau saudara yang tidak tinggal serumah ?	Sosialisasi dan kemandirian	
8.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak mengenakan kaos (T-shirt) tanpa dibantu?	Sosialisasi dan kemandirian	
9.	Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di atas lantai. Apakah anak dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?	Gerak kasar	
10.	Minta anak untuk berdiri 1 kaki tanpa berpegangan . Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan sebanyak 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 1 detik atau lebih ?	Gerak kasar	

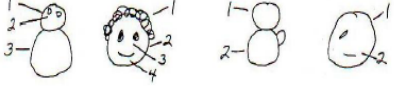
12. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 48 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1. Berikan contoh membuat jembatan dari 3 buah kubus, yaitu dengan meletakkan 2 kubus dengan sedikit jarak (kira kira satu jari), lalu letakkan balok ketiga di atas kedua balok sehingga terbentuk seperti jembatan. Minta anak untuk melakukan. Dapatkan anak melakukannya?		Gerak halus	
2. Beri pensil dan kertas. Jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Buatlah lingkaran di atas kertas tersebut. Minta anak menirunya. Dapatkah anak menggambar lingkaran?		Gerak halus	
3. Tunjukkan anak gambar di bawah ini dan tanyakan: - "Yang mana yang dapat terbang?" - "Yang mana yang dapat menggonggong?" - "Yang mana yang dapat mengeong?" - "Yang mana yang dapat meringkik?" - "Yang mana yang dapat bicara?" Apakah anak dapat menunjuk 2 kegiatan yang sesuai?		Bicara dan bahasa	
4. Dapatkah anak menyebut nama lengkapnya tanpa dibantu? Jawab 'Tidak' jika ia menyebut sebagian namanya atau ucapannya sulit dimengerti.		Bicara dan bahasa	
5. Mengetahui konsep angka satu Letakkan 5 kubus di atas meja dan selembar kertas di samping kubus. Katakan kepada anak "Ambil 1 kubus dan letakkan di atas kertas". Setelah anak selesai meletakkan, tanyakan "Ada berapa banyak kubus di atas kertas?" Dapatkah anak melakukan dengan hanya mengambil satu kubus dan bisa menyebutkan "Satu"?		Bicara dan bahasa	
6. Tanyakan kepada anak pertanyaan di bawah satu persatu: "Apa kegunaan kursi?" Jawaban: untuk duduk "Apa kegunaan cangkir?" Jawaban: untuk minum "Apa kegunaan pensil?" Jawaban: untuk mengcoret, menulis, menggambar Dapatkah anak menjawab ketiga pertanyaan terkait kegunaan benda tersebut dengan benar?		Bicara dan bahasa	
7. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak mengikuti peraturan permainan saat bermain dengan teman-temannya (misal: ular tangga, petak umpet, dll)?		Sosialisasi dan kemandirian	
8. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak mengenakan kaos (T-shirt) tanpa dibantu?		Sosialisasi dan kemandirian	
9. Letakkan selembar kertas seukuran buku ini di atas lantai. Apakah anak dapat melompati bagian lebar kertas dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari?		Gerak kasar	
10. Minta anak untuk berdiri 1 kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan sebanyak 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik atau lebih?		Gerak kasar	

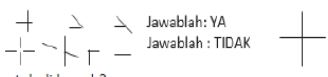
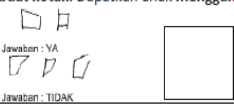
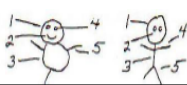
13. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 54 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Jangan mengoreksi atau membantu anak. Jangan menyebut kata "Lebih panjang". Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. Tanyakan: "Mana garis yang lebih panjang?" Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang. Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan ulangi pertanyaan tersebut. Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar? 	Gerak halus	
2.	Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini. Minta anak untuk menggambar seperti contoh di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar + seperti contoh di bawah? 	Gerak halus	
3.	Berikan anak pensil dan kertas lalu katakan kepada anak "Buatlah gambar orang" (anak laki-laki, anak perempuan, papa, mama, dll). Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya atau mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan, dan kaki, setiap pasang dinilai 1 bagian. Pastikan anak telah menyelesaikan gambar sebelum memberikan penilaian. Dapatkan anak menggambar orang dengan sedikitnya 3 bagian tubuh? 	Gerak halus	
4.	Memahami konsep 2 warna  Minta anak untuk menyebutkan 2 warna. Dapatkan anak menyebut 2 warna dengan benar?	Bicara dan bahasa	
5.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah bicara anak mampu dipahami seluruhnya oleh orang lain (yang tidak bertemu setiap hari)?	Bicara dan bahasa	
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak mengikuti peraturan permainan saat bermain dengan teman-temannya (misal: ular tangga, petak umpet, dll)?	Sosialisasi dan kemandirian	
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak menggosok gigi tanpa dibantu?	Sosialisasi dan kemandirian	
8.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka?	Sosialisasi dan kemandirian	
9.	Mengenal konsep 2 kata depan Minta anak untuk mengikuti perintah di bawah, jangan memberi isyarat. "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di atas meja" "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di bawah meja" "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di depan ibu" "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di samping ibu" "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di belakang ibu" Dapatkan anak melakukan sedikitnya 2 perintah (memahami 2 kata depan)?	Bicara dan bahasa	
10.	Minta anak untuk berdiri 1 kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan sebanyak 3 kali. Dapatkan ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik atau lebih?	Gerak kasar	

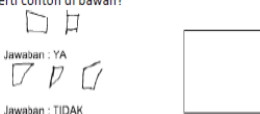
14. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 60 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. Tanyakan: "Mana garis yang lebih panjang?" Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang. Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan ulangi pertanyaan tersebut. Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar? 	Gerak halus	
2.	Berikan anak pensil dan kertas lalu katakan kepada anak "Buatlah gambar orang" (anak laki-laki, anak perempuan, papa, mama, dll). Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya atau mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan dan kaki, setiap pasang dinilai 1 bagian. Pastikan anak telah menyelesaikan gambar sebelum memberikan penilaian. Dapatkah anak menggambar orang dengan sedikitnya 3 bagian tubuh?  Jawaban 'Ya': Jawaban 'Tidak':	Gerak halus	
3.	Memahami konsep 4 warna  Minta anak untuk menyebutkan 4 warna. Dapatkah anak menyebut keempat warna tersebut dengan benar?	Bicara dan bahasa	
4.	Tanyakan kepada anak pertanyaan berikut ini satu persatu: "Apa yang kamu lakukan saat kedinginan?" Jawaban: pakai jaket, pakai selimut "Apa yang kamu lakukan saat kelelahan?" Jawaban: tidur, berbaring, istirahat "Apa yang kamu lakukan saat merasa lapar?" Jawaban: makan "Apa yang kamu lakukan saat merasa haus?" Jawaban: minum Dapatkah anak menjawab 3 pertanyaan terkait kata sifat tersebut dengan benar?	Bicara dan bahasa	
5.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka?	Sosialisasi dan kemandirian	
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel (tanpa menangis atau menggelayut) pada saat ditinggal oleh orang tua atau pengasuh?	Sosialisasi dan kemandirian	
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa dibantu?	Sosialisasi dan kemandirian	
8.	Mengenal konsep 4 kata depan Minta anak untuk mengikuti perintah di bawah, jangan memberi isyarat: "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di atas meja" "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di bawah meja" "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di depan ibu" "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di samping ibu" "Ambil benda (misalnya kertas, balok) dan letakkan di belakang ibu" Dapatkah anak melakukan sedikitnya 4 perintah (memahami 4 kata depan)?	Bicara dan bahasa	
9.	Minta anak untuk berdiri 1 kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan sebanyak 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 4 detik atau lebih?	Gerak kasar	
10.	Minta anak untuk melompat dengan 1 kaki beberapa kali tanpa berpegangan (lompatan dengan 2 kaki tidak ikut dinilai). Dapatkah anak melompat 2-3 kali dengan 1 kaki?	Gerak kasar	

15. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 66 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1. Menggambar + Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini. Minta anak untuk menggambar seperti contoh di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar + seperti contoh di bawah?	 Jawablah: YA Jawablah: TIDAK	Gerak halus	
2. Menggambar kotak dengan dicontohkan Berikan kepada anak pensil dan kertas. Tunjukkan kepada anak contoh gambar di bawah. Anda bisa mencontohkan cara membuat kotak. Dapatkah anak menggambar kotak seperti contoh di bawah?	 Jawaban : YA Jawaban : TIDAK	Gerak halus	
3. Menggambar orang dengan sedikitnya 6 bagian tubuh Berikan anak pensil dan kertas lalu katakan kepada anak "Buatlah gambar orang" (anak laki-laki, anak perempuan, papa, mama, dll). Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya atau mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan dan kaki, setiap pasang dinilai 1 bagian. Pastikan anak telah menyelesaikan gambar sebelum memberikan penilaian. Dapatkah anak menggambar orang dengan sedikitnya 6 bagian tubuh ?	Jawaban 'Ya':  Jawaban 'Tidak': 	Gerak halus	
4. Mengetahui konsep angka 5 Letakkan 8 kubus di atas meja dan selembark kertas di samping kubus. Katakan kepada anak "Ambil 5 kubus dan letakkan di atas kertas". Setelah anak selesai meletakkan, tanyakan "Ada berapa banyak kubus di atas kertas?" Dapatkah anak melakukannya?		Bicara dan bahasa	
5. Memahami/mengartikan 5 kata Pastikan anak mendengar pemeriksa lalu katakan "Saya akan mengucapkan 1 kata dan saya ingin kamu menyebutkan apa arti kata itu". Setiap kata dapat diberikan sebanyak 3 kali bila perlu. Pemeriksa dapat mengatakan "Beritahu saya sesuatu tentang itu" tetapi jangan tanya apa kegunaannya. Tanyalah setiap kata dalam satu waktu. "Apakah bola itu?", "Apakah sungai itu?", "Apakah meja itu?", "Apakah mobil/motor itu?", "Apakah rumah itu?" "Apakah pisang itu?" "Apakah pintu itu?" "Apakah atap itu?" Anak dikatakan dapat mengartikan jika anak mengartikan yang sesuai dalam istilah: 1) kegunaan, 2) bentuk, 3) terbuat dari apa, 4) kategori umum. Dapatkah anak mengartikan 5 kata yang sesuai?		Bicara dan bahasa	
6. Mengetahui konsep analogi berlawanan Minta anak untuk melengkapi kalimat di bawah ini, jangan membantu kecuali mengulang pertanyaan: "Jika kuda besar, maka tikus...?" Jawaban: kecil "Jika api panas, maka es...?" Jawaban: dingin "Jika ibu seorang wanita, maka ayah seorang..." Jawaban: pria, laki-laki Apakah anak menjawab ketiga pertanyaan dengan benar?		Bicara dan bahasa	
7. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel (tanpa menangis atau menggelayut) pada saat ditinggal oleh orang tua atau pengasuh?		Sosialisasi dan kemandirian	
8. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa dibantu?		Sosialisasi dan kemandirian	
9. Minta anak untuk berdiri 1 kaki tanpa berpegangan . Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan sebanyak 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 detik atau lebih ?		Gerak kasar	
10. Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis atau bola kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya ?		Gerak kasar	

16. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Anak Umur 72 Bulan

Pertanyaan		Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Menggambar kotak tanpa dicontohkan Berikan kepada anak pensil dan kertas. Tunjukkan kepada anak contoh gambar di bawah. Tanpa menyebutkan nama dan tanpa mencontohkan atau menggerakkan jari telunjuk atau pensil untuk menunjukkan bagaimana cara menggambar, katakan kepada anak "Gambarlah yang seperti gambar ini". Lihat contoh di bawah untuk menilai gambar anak. Dapatkah anak menggambar kotak seperti contoh di bawah? 	Gerak halus	
2.	Menggambar orang dengan sedikitnya 6 bagian tubuh Berikan anak pensil dan kertas lalu katakan kepada anak "Buatlah gambar orang" (anak laki-laki, anak perempuan, papa, mama, dll). Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya atau mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan dan kaki, setiap pasang dinilai 1 bagian. Pastikan anak telah menyelesaikan gambar sebelum memberikan penilaian. Dapatkah anak menggambar orang dengan sedikitnya 6 bagian tubuh? Jawaban 'Ya':  Jawaban 'Tidak': 	Gerak halus	
3.	Mengetahui konsep analogi berlawanan Minta anak untuk melengkapi kalimat di bawah ini, jangan membantu kecuali mengulang pertanyaan: "Jika kuda besar, maka tikus..."? Jawaban: kecil "Jika api panas, maka es..."? Jawaban: dingin "Jika ibu seorang wanita, maka ayah seorang..."? Jawaban: pria, laki-laki "Jika pagi ada matahari, malam ada..."? Jawaban: bulan Apakah anak menjawab ketiga pertanyaan dengan benar?	Bicara dan bahasa	
4.	Memahami/mengartikan 7 kata Pastikan anak mendengar pemeriksa lalu katakan "Saya akan mengucapkan 1 kata dan saya ingin kamu menyebutkan apa arti kata itu". Setiap kata dapat diberikan sebanyak 3 kali bila perlu. Pemeriksa dapat mengatakan "Beritahu saya sesuatu tentang itu" tetapi jangan tanya apa kegunaannya. Tanyalah setiap kata dalam satu waktu. "Apakah bola itu?", "Apakah sungai itu?", "Apakah meja itu?", "Apakah mobil/motor itu?", "Apakah rumah itu?" "Apakah pisang itu?" "Apakah pintu itu?" "Apakah atap itu?" Anak dikatakan dapat mengartikan jika anak mengartikan yang sesuai dalam istilah: 1) kegunaan, 2) bentuk, 3) terbuat dari apa, 4) kategori umum. Dapatkah anak mengartikan 7 kata yang sesuai?	Bicara dan bahasa	
5.	Mengetahui komposisi benda Isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu kecuali mengulangi pertanyaan sampai 3 kali bila anak menanyakannya. "Sendok dibuat dari apa?" Jawaban: besi, baja, plastik, kayu "Sepatu dibuat dari apa?" Jawaban: kulit, karet, kain, plastik, kayu "Pintu dibuat dari apa?" Jawaban: kayu, besi, kaca Apakah anak dapat menjawab ketiga pertanyaan diatas dengan benar?	Bicara dan bahasa	
6.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat menggosok giginya tanpa bantuan?	Sosialisasi dan kemandirian	
7.	Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat menyiapkan dan mengambil makanan tanpa bantuan, termasuk menggunakan mangkok, sendok, menuangkan makanan dan susu ke mangkok tanpa banyak tumpah? Jawab 'Ya' jika anak dapat melakukannya, termasuk menuangkan susu dari beberapa jenis kotak atau wadah makanan.	Sosialisasi dan kemandirian	
8.	Apakah anak dapat menangkap bola kecil sebesar bola tenis atau bola kasti hanya dengan menggunakan kedua tangannya?	Gerak kasar	
9.	Tunjukkan kepada anak bagaimana cara berjalan di garis lurus dengan menempatkan tumit dari 1 kaki di depan jari kaki lain. Berjalanlah 8 langkah, lalu minta anak untuk melakukannya. Berikan contoh dan kesempatan sebanyak 3 kali bila perlu. Dapatkah anak melakukannya sebanyak 4 langkah atau lebih dengan meletakkan tumit tidak lebih dari 2,5 cm dari jari kaki lain tanpa berpegangan?	Gerak kasar	
10.	Minta anak untuk berdiri 1 kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan sebanyak 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 11 detik atau lebih?	Gerak kasar	

F. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak

1. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 0–2 Bulan

TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar - Mengangkat kepala setinggi 45° - Menahan kepala tetap tegak Motorik halus dan adaptif - Meraba dan memegang benda - Menggerakkan kepala dari kiri atau kanan ke tengah - Pandangan mata mulai mengikuti benda di sekitarnya dan mengenali orang dari kejauhan Bicara dan bahasa 'Cooing' atau membuat suara seperti berkumur - Mengoceh spontan atau bereaksi dengan mengoceh - Bereaksi terkejut terhadap suara keras - Menoleh ke arah sumber suara Sosialisasi dan kemandirian - Membalas tersenyum ketika diajak bicara atau tersenyum - Suka tertawa keras - Melihat dan menatap wajah Anda - Mengenal ibu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan kontak - Dapat menenangkan diri sendiri selama beberapa saat (dengan memasukkan tangan ke mulut dan menghisap tangan) - Merasa bosan (menangis, rewel) jika melakukan aktivitas monoton	- Melatih bayi mengangkat kepala 45° - Melatih bayi menahan kepala tetap tegak - Melatih bayi berguling - Melatih bayi meraba dan memegang benda - Menggantung benda berwarna dan berbunyi - Melatih bayi mengenali berbagai suara - Menirukan ocehan dan mimik bayi - Menunjukkan rasa tertarik pada bayi - Memberikan rasa aman dan nyaman - Mengenali penyebab bayi rewel dan mengatasi penyebabnya - Membentuk rutinitas
RED FLAGS	
Periode neonatal - Tonus otot lemah - Tidak merespons terhadap suara keras - Pengasuh menunjukkan sikap tak acuh atau tidak tertarik	Umur 2 bulan - Tidak dapat mengangkat kepala ketika tengkurap - Tidak dapat membawa tangannya ke mulut - Tidak merespons terhadap suara keras - Pandangan mata tidak mengikuti arah gerak benda - Jarang menatap wajah atau kurangnya fiksasi mata - Tidak tersenyum pada orang di sekitarnya

2. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 3–5 Bulan

TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar - Berbalik dari posisi tengkurap ke terlentang - Mengangkat kepala setinggi 90° saat tengkurap dan menyangga badan dengan bertumpu pada kedua siku - Mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil - Saat ditegakkan, kaki bayi akan menendang–nendang Motorik halus dan adaptif - Kepala menoleh ke berbagai arah	- Gendok bayi pada posisi tegak menghadap ke depan untuk melatih kontrol kepala - Bantu bayi belajar duduk dengan mendudukan bayi di kursi dengan sandaran dan pegang badannya - Latih bayi menyangga berat badan dengan mengangkat badan bayi dan menyentuh kakinya pada permukaan. Bantu ia untuk dapat mengayunkan badannya dengan kedua kaki - Latih bayi memegang benda di masing-masing tangan pada saat bersamaan. Bantu ia agar dapat memegangnya dengan kuat

- Memegang mainan dan menggoyangkannya serta mengayunkan mainan yang digantung - Menggendong mainan bertangkai atau jari orang lain - Meraih benda yang ada dalam jangkauannya - Menyatukan kedua tangan di tengah dan mengamati - Pandangan mata mengikuti benda yang bergerak - Mengarahkan pandangan mata pada benda-benda kecil Bicara dan bahasa - Mengeluarkan suara gembira bernada tinggi, memekik - Mengoceh dengan ekspresi dan menirukan suara yang didengar - Mencari sumber suara Sosialisasi dan kemandirian - Memasukkan tangan ke mulut - Memperhatikan wajah orang di sekitarnya - Mengenal orang atau benda yang dikenalnya dari jauh - Tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri - Menirukan gerakan atau ekspresi wajah - Menangis dengan cara yang berbeda-beda untuk menunjukkan rasa haus, nyeri, ngompol, atau lelah - Menunjukkan perasaannya saat sedang senang atau sedih - Memberikan respons terhadap ungkapan kasih sayang - Suka bermain dengan orang lain dan akan menangis jika berhenti bermain	dengan cara secara perlahan menarik benda tersebut dari genggamannya - Latih bayi untuk mengambil dan mengamati benda kecil - Letakkan mainan sedikit di luar jangkauan bayi dan bantu ia mendapatkannya - Latih bayi agar menengok ke sumber suara dengan mengarahkan mukanya ke sumber suara - Tirukan suara bayi dan ulangi beberapa kali - Berikan rasa aman dan kasih sayang dengan pandang mata, senyum, peluk, cium, ayun, ajak bicara - Lanjutkan rutinitas jadwal untuk tidur dan makan - Pahami apa yang disukai dan tidak disukai oleh bayi - Ajak bayi bermain cilukba - Ajak bayi melihat dirinya di cermin
RED FLAGS	
Umur 4 bulan - Tidak dapat menahan kepala dengan stabil - Tidak mampu menggerakkan tangan ke bagian tengah tubuh - Kaki tidak menendang ketika diletakkan di atas permukaan yang keras	- Tidak merespons terhadap suara keras - Pandangan mata tidak mengikuti arah gerak benda - Jarang menatap wajah atau kurangnya fiksasi mata - Tidak tersenyum pada orang di sekitarnya

3. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 6–8 Bulan

TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar - Duduk sendiri dengan kedua tangan menopang tubuhnya - Berguling ke 2 arah (depan ke belakang, belakang ke depan) - Merangkak meraih mainan atau mendekati seseorang - Belajar berdiri, kedua kaki menopang sebagian berat badan Motorik halus dan adaptif - Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain - Masing-masing tangan memegang 1 benda pada saat bersamaan - Memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup - Memasukkan makanan ke dalam mulut - Memperhatikan hal di sekitar dan mencari benda yang dijatuhkan Bicara dan bahasa - Bersuara tanpa arti ("Mamama", "Bababa", "Dadada") - Menyatukan vokal saat mengoceh ("Ah", "Eh", "Oh") dan suka bergantian dengan orang tua saat membuat suara - Mengucapkan bunyi konsonan (bergumam dengan 'm', 'b') - Merespons ketika namanya dipanggil dan mengeluarkan suara Sosialisasi dan kemandirian - Makan kue sendiri - Bermain tepuk tangan atau cilukba - Menunjukkan rasa ingin tahu tentang berbagai hal dan mencoba meraih benda yang berada di luar jangkauannya - Mengenal wajah-wajah yang familiar dan senang bermain dengan orang lain, terutama orang tua - Dapat merespons emosi orang lain - Senang melihat diri sendiri di cermin	- Beri pelukan, senyuman, ajak bicara, panggil namanya - Letakkan mainan di luar jangkauannya, usahakan agar bayi mau merangkak - Dudukkan bayi di tempat tidur, kemudian tarik ke posisi berdiri - Latih bayi untuk berjalan berpegangan pada perabot di rumah, orang tua juga dapat membantu dengan memegang kedua tangan bayi saat melangkah - Beri 2 mainan di tangan yang sama dan latih ia untuk dapat memindahkan salah satunya ke tangan yang lain - Sediakan alat tulis dan kertas. Latih bayi untuk dapat memegang alat tulis dan mencoret-coret - Ajari bayi cara memasukkan benda kecil ke dalam wadah - Sembunyikan mainan yang disukai bayi dan tunjukkan cara menemukan mainan tersebut - Bantu bayi agar dapat membuat bunyi-bunyian dengan cara meletakkan mainan di kedua tangannya dan tunjukkan cara memukul-mukul kedua benda tersebut sehingga dapat menghasilkan bunyi - Ulangi suara bayi dan ucapkan kata-kata sederhana dengan suara itu - Bacakan buku cerita dengan gambar berwarna - Belajarliah untuk membaca suasana hati bayi - Ajarkan bayi mengenai konsep sebab akibat - Ajak bayi untuk bermain permainan bersosialisasi (salaman, tepuk tangan, melambaikan tangan) dan ajari untuk dapat melakukan perintah sederhana

RED FLAGS	
Umur 6 bulan • Tidak dapat memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain • Memiliki kesulitan untuk membawa benda ke arah mulut • Tampak sangat lemah, seperti boneka kain • Tidak dapat berguling ke arah manapun • Terlihat sangat kaku, otot tampak tegang	• Tidak merespons terhadap suara di sekitarnya • Tidak tertarik atau tidak mencoba untuk meraih benda di sekitarnya • Tidak mengeluarkan suara vokal ("ah", "eh", "oh") • Tidak tertawa atau membuat suara memekik • Tidak tersenyum, tertawa, atau menunjukkan ekspresi wajah • Tidak menunjukkan ketertarikan atau rasa kasih sayang pada pengasuh

4. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 9–11 Bulan

TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar • Duduk sendiri dari posisi berbaring • Merangkak • Mengangkat badan ke posisi berdiri • Belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan pada kursi • Dapat berjalan dengan dituntun Motorik halus dan adaptif • Mengulurkan lengan atau badan untuk meraih mainan • Menggenggam erat pensil • Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain • Mengambil benda kecil dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk • Membenturkan 2 benda • Mencari benda yang ia lihat Anda sembunyikan Bicara dan bahasa • Menirukan suara, kata, suku kata, dan gerak tubuh orang lain • Menyebut 2–3 suku kata yang sama tanpa arti seperti "Mamamama" dan "Bababababa" • Menyebut 1 kata yang mempunyai arti • Bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan • Memberi respons anggukan atau gelengan kepala Sosialisasi dan kemandirian • Mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya • Mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenali • Memiliki mainan favorit • Memahami makna kata 'tidak' • Menggunakan jari untuk menunjuk sesuatu	• Sediakan tempat yang cukup luas dan aman untuk bayi bermain • Latih bayi untuk duduk, merangkak, berdiri berpegangan • Latih bayi untuk memegang mainan dengan 2 tangan • Latih bayi untuk memasukkan benda kecil ke dalam wadah • Ajari bayi menyusun beberapa balok atau kotak besar • Ajak bayi 'menggambar' dan mencoret-coret dengan krayon atau pensil • Ajari bayi untuk mengambil sendiri mainan yang letaknya agak jauh • Sembunyikan mainan bayi dan latih bayi mencari mainannya • Deskripsikan apa yang dilihat oleh bayi dan beritahu apa yang diinginkan bayi saat ia menunjuk pada suatu benda • Ajak bayi berbicara dan latih agar bayi dapat menirukan kata-kata • Bacakan buku, kenalkan gambar yang ada di dalam buku dan minta untuk menunjuk gambar yang disebutkan • Ajak bayi berbicara dengan boneka mainan • Bersenandung dan nyanyikan lagu bersama sesering mungkin • Berikan kesempatan kepada bayi untuk berkomunikasi atau bermain dengan teman sebaya • Katakan menurut Anda apa yang sedang dirasakan bayi • Gali hal-hal yang membuat bayi senang dan nyaman • Lanjutkan rutinitas yang telah dibentuk sebelumnya • Ajak bayi untuk bermain permainan 'giliranku, giliranmu' • Ajarkan konsep sebab akibat (misal maju-mundur, keluar-masuk) • Ajak bayi bermain cilukba dan petak umpet • Ajak bayi bermain dengan orang lain dan ketika anggota keluarga lain pergi, lambaikan tangan ke bayi sambil berkata "Da..daaah", bantu bayi membalas lambaian

RED FLAGS	
Umur 9 bulan • Tidak mampu duduk dengan bantuan dan jarang berguling • Tidak dapat menahan beban dengan kedua kakinya • Tidak dapat melakukan permainan yang melibatkan gerakan 'bolak-balik' • Tidak dapat memindahkan mainan dari 1 tangan ke tangan yang lain	• Jarang mengoceh dengan konsonan atau tidak mengoceh "Mama", "Baba", "Dada" • Tidak merespon ketika namanya dipanggil dan tidak melihat ke arah yang ditunjuk • Tidak mengenali orang-orang yang familiar • Tidak ada timbal balik (interaksi 2 arah) saat diajak senyum atau bicara

5. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 12–17 Bulan

TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar - Berdiri sendiri tanpa berpegangan - Membungkuk untuk memungut mainan kemudian berdiri kembali - Berjalan dengan baik Motorik halus dan adaptif - Menumpuk 2 kubus dan memasukkan benda ke dalam wadah dan mengeluarkannya - Mengeksplor benda dengan berbagai cara (goyang, bentur, lempar) - Dapat memegang krayon, mencoret–coret - Dapat menemukan benda yang disembunyikan dengan mudah - Menggunakan benda–benda dengan benar sesuai kegunaannya Bicara dan bahasa - Memanggil ayah dengan kata ‘papa’, memanggil ibu dengan kata ‘mama’ - Mampu menyebutkan 1 sampai 6 kata yang mempunyai arti - Mencoba mengucapkan kata–kata yang Anda ucapkan - Merespon terhadap perintah lisan sederhana - Melakukan gerakan sederhana, seperti geleng kepala atau ‘dadah’ Sosialisasi dan kemandirian - Menunjuk apa yang diinginkan tanpa menangis atau merengek - Mengulang suara atau tindakan untuk mendapatkan perhatian - Memperlihatkan rasa cemburu atau bersaing - Menunjukkan rasa takut, malu, atau gugup pada beberapa situasi - Menangis ketika ayah atau ibu pergi - Memiliki mainan atau orang tertentu yang disenangi - Menggunakan bahasa tubuh untuk mengutarakan keinginan	- Bila anak sudah dapat berjalan tanpa berpegangan, ajari anak cara melangkah mundur - Latih anak untuk dapat membungkuk memungut mainan kemudian berdiri kembali, serta latih anak berjalan naik dan turun tangga - Ajak anak bermain menyusun puzzle dan merangkai manik besar - Latih anak menangkap, melempar, dan menendang bola - Latih anak menyusun balok ke atas tanpa menjatuhkannya - Ajari anak cara memasukkan dan mengeluarkan benda pada wadah - Berikan anak krayon dan kertas, lalu biarkan ia menggambar dengan bebas - Sembunyikan mainan kecil dan dorong anak untuk dapat menemukannya - Ajak anak membuat suara dari benda atau instrumen musik - Dimulai dari yang mudah, anak diajarkan nama–nama bagian tubuh. - Ajak anak bernyanyi lagu yang membutuhkan gerakan tubuh - Berikan kesempatan kepada anak untuk bermain dengan teman sebaya - Beritahu anak apa yang sedang Anda lakukan, misal “Ibu sedang mencuci tanganmu” dan sering membacakan buku cerita setiap hari - Latih anak menirukan pekerjaan rumah tangga, melatih anak melepas pakaian dan makan sendiri, merapikan mainannya setelah selesai bermain - Ajari anak cara menggendong, memberi makan, meninabobokan boneka, bermain pura–pura seperti telpon–telponan - Sering bawa anak ke tempat–tempat umum dan bicarakan mengenai benda–benda yang dilihat - Berikan anak waktu untuk mengenal pengasuh baru - Berikan respons yang tepat terhadap perilaku anak
	Luangkan lebih banyak waktu untuk mendorong anak melakukan perilaku yang diinginkan daripada menghukum perilaku yang tidak diinginkan
RED FLAGS	
Umur 12 bulan - Tidak dapat berdiri atau menahan beban dengan kedua kaki - Tidak merespons ketika namanya dipanggil - Tidak memahami kata ‘tidak’ - Tidak berusaha mencari barang yang ia tahu Anda sembunyikan	- Tidak mengucapkan satu katapun seperti ‘mama’ atau ‘dada’ - Tidak dapat menunjuk benda - Acuh tak acuh atau menolak kedekatan dengan pengasuh Umur 15 bulan - Tidak dapat memegang pensil dan menunjuk benda yang diinginkan

6. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 18-24 Bulan

TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar - Berjalan mundur 5 langkah - Dapat naik tangga dengan berpegangan pada pegangan tangan - Berlari Motorik halus dan adaptif - Menumpuk 4 buah kubus - Mencoret-coret sendiri - Mengelilingkan bola ke arah sasaran Bicara dan bahasa - Menyebut 7-20 kata yang mempunyai arti - Menunjuk untuk memberitahu apa yang diinginkan - Mengatakan 'tidak' dan menggelengkan kepala - Menunjuk 1 bagian tubuh - Dapat mengikuti perintah lisan 1 langkah tanpa bantuan gerak tubuh Sosialisasi dan kemandirian - Melepaskan pakaiannya dengan bantuan - Membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga - Memegang cangkir sendiri, belajar makan dan minum sendiri - Memberikan benda kepada orang lain untuk mengajak bermain - Menunjukkan rasa takut terhadap orang asing - Menunjukkan rasa sayang kepada orang yang dikenal - Bermain peran sederhana, seperti memberi makan boneka - Menunjuk untuk memperlihatkan sesuatu yang menarik - Mengeksplorasi lingkungan sekitar sendirian dengan orang tua tetap berada di dekatnya - Mengetahui jenis kelamin diri sendiri	- Beri ruang yang aman untuk anak berjalan dan bergerak - Berikan mainan yang dapat didorong dan ditarik dengan aman - Ciptakan lingkungan aman, penuh kasih sayang, dan dapat diprediksi - Latih keseimbangan tubuh dengan mengajari anak cara berdiri 1 kaki secara bergantian - Latih anak berjalan, berlari, melompat, naik dan turun tangga - Latih anak untuk dapat melempar, menangkap, dan menendang bola - Latih anak mengenal berbagai ukuran dan bentuk, bermain puzzle - Latih anak menggambar wajah atau bentuk - Latih anak berpakaian, makan dan minum, serta membereskan mainannya sendiri - Latih anak menemukan benda yang disembunyikan - Ajak anak untuk bernyanyi dan tirukan kata-kata anak - Latih anak bercerita tentang apa yang dilihatnya, gunakan frasa yang sederhana dan jelas dan kata yang menunjukkan perasaan atau emosi - Tanyakan pertanyaan sederhana dan berikan anak kesempatan untuk menjawab - Latih anak mengerjakan perintah yang sederhana dan tunjukkan caranya - Ajak anak bermain permainan yang memerlukan interaksi dengan teman bermain dan ajari ia untuk mengikuti aturan permainan dan bergiliran - Ajari anak konsep jenis kelamin - Lebih sering memuji perilaku baik daripada menghukum perilaku buruk - Deskripsikan emosi yang dialami anak dan dorong anak untuk berempati - Biarkan anak bermain dengan balok, bola, puzzle, buku, dan mainan yang mengajarkan sebab akibat dan pemecahan
	Berikan mainan yang mendorong anak untuk bermain berpura-pura, misalnya boneka mainan, telepon mainan
RED FLAGS	
Umur 18 bulan - Tidak dapat berjalan tanpa bantuan - Tidak dapat menyebutkan minimal 6 kata - Tidak dapat meniru tindakan atau perkataan orang lain	- Tidak peduli ketika pengasuh datang atau pergi - Tidak mampu menunjuk benda untuk menunjukkan sesuatu pada orang lain - Tidak mengetahui fungsi benda-benda yang familiar

7. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 24–35 Bulan

TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar - Berjalan mundur 5 langkah - Dapat naik tangga dengan berpegangan pada pegangan tangan - Berlari Motorik halus dan adaptif - Menumpuk 4 buah kubus - Mencoret–coret sendiri - Mengelindingkan bola ke arah sasaran Bicara dan bahasa - Menyebut 7–20 kata yang mempunyai arti - Menunjuk untuk memberitahu apa yang diinginkannya - Mengatakan ‘tidak’ dan menggelengkan kepala - Menunjuk 1 bagian tubuh - Dapat mengikuti perintah lisan 1 langkah tanpa bantuan gerak tubuh Sosialisasi dan kemandirian - Melepaskan pakaiannya dengan bantuan - Membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga - Memegang cangkir sendiri, belajar makan dan minum sendiri - Memberikan benda kepada orang lain untuk mengajak bermain - Menunjukkan rasa takut terhadap orang asing - Menunjukkan rasa sayang kepada orang yang dikenal - Bermain peran sederhana, seperti memberi makan boneka - Menunjuk untuk memperlihatkan sesuatu yang menarik - Mengeksplorasi lingkungan sekitar sendirian dengan orang tua tetap berada di dekatnya - Mengetahui jenis kelamin diri sendiri	- Beri ruang yang aman untuk anak berjalan dan bergerak - Berikan mainan yang dapat didorong dan ditarik dengan aman - Ciptakan lingkungan aman, penuh kasih sayang, dan dapat diprediksi - Latih keseimbangan tubuh dengan mengajari anak cara berdiri 1 kaki secara bergantian - Latih anak berjalan, berlari, melompat, naik dan turun tangga - Latih anak untuk dapat melempar, menangkap, dan menendang bola - Latih anak mengenal berbagai ukuran dan bentuk, bermain puzzle - Latih anak menggambar wajah atau bentuk - Latih anak berpakaian, makan dan minum, serta membereskan mainannya sendiri - Latih anak menemukan benda yang disembunyikan - Ajak anak untuk bernyanyi dan tirukan kata–kata anak - Latih anak bercerita tentang apa yang dilihatnya, gunakan frasa yang sederhana dan jelas dan kata yang menunjukkan perasaan atau emosi - Tanyakan pertanyaan sederhana dan berikan anak kesempatan untuk menjawab - Latih anak mengerjakan perintah yang sederhana dan tunjukkan caranya - Ajak anak bermain permainan yang memerlukan interaksi dengan teman bermain dan ajari ia untuk mengikuti aturan permainan dan bergiliran - Ajari anak konsep jenis kelamin - Lebih sering memuji perilaku baik daripada menghukum perilaku yang buruk - Deskripsikan emosi yang dialami anak dan dorong anak untuk berempati - Biarkan anak bermain dengan balok, bola, puzzle, buku, dan mainan yang mengajarkan sebab akibat dan pemecahan
RED FLAGS	
Umur 24 bulan - Tidak dapat berjalan dengan stabil - Tidak dapat mengatakan kalimat yang terdiri dari 2 kata - Tidak mampu untuk mengikuti perintah sederhana - Tidak dapat meniru tindakan atau perkataan orang lain - Kontak mata minimal	- Latih anak berpakaian sendiri, membersihkan tubuhnya, mencuci tangan, makan dengan sendok dan garpu, merapikan mainan, dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan - Bujuk dan tenangkan ketika anak kecewa dengan cara memeluk dan berbicara kepadanya - Berikan perhatian kepada anak dan puji ketika mereka dapat mengikuti instruksi

8. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 36–47 Bulan

TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar - Berdiri 1 kaki selama 2 detik - Melakukan lompatan lebar (minimal selebar 20 cm) - Berjalan naik dan turun tangga, 1 kaki di setiap anak tangga tanpa berpegangan Motorik halus dan adaptif - Menumpuk 8 buah kubus - Menyusun puzzle yang terdiri dari 3 hingga 4 bagian - Menggambar lingkaran dengan contoh atau mandiri - Menggambar orang 3 bagian Bicara dan bahasa - Semua pembicaraan sudah harus dapat dimengerti orang lain - Melakukan percakapan yang berisi 2 hingga 3 kalimat - Menyebutkan nama, umur, tempat, dan nama teman serta benda-benda yang dikenal serta mengenal 2–4 warna - Mengerti arti kata ‘di atas’, ‘di bawah’, ‘di depan’, ‘di dalam’ - Memahami arti kata ‘dua’ - Mendengarkan cerita dan Mengikuti perintah 3 langkah atau lebih Sosialisasi dan kemandirian - Mencuci dan mengeringkan tangan sendiri - Memakai dan melepas pakaian sendiri - Bermain bersama teman, dapat mengikuti aturan permainan - Bermain permainan berpura-pura - Memahami konsep ‘milikku’ dan ‘miliknya’ - Menunjukkan berbagai macam emosi - Berpisah dengan mudah dari ayah atau ibu - Mengetahui anggota tubuh yang tidak boleh disentuh atau dipegang orang lain kecuali oleh orang tua dan dokter	- Tunjukkan pada anak cara melompat dengan 1 kaki, lalu bergantian dengan kaki lainnya - Latih anak berjalan mengikuti garis lurus - Latih anak menangkap dan melempar bola sebesar bola tenis - Ajak anak menirukan cara hewan berjalan dan gerak-gerik hewan - Ajari anak menggambar garis lurus, bulatan, segi empat, menulis huruf dan angka, serta menulis nama anak - Latih anak menggunting dan menempel potongan gambar - Ajarkan anak konsep berhitung dan anak mengenal huruf - Ajak anak bermain mencampur warna - Bacakan cerita setiap hari. Minta anak untuk menunjuk gambar dan mengulangi kata yang Anda ucapkan - Buat agar anak mengajukan berbagai pertanyaan. Jawab pertanyaan tersebut dengan kata-kata sederhana, gunakan lebih dari 1 kata - Ajak anak bercerita mengenai dirinya - Latih anak melaksanakan instruksi yang terdiri dari 2–3 langkah - Ajari anak 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dipegang orang lain kecuali oleh orang tua dan dokter yaitu: mulut, dada, di sela-sela paha dan pantat - Latih anak cara mencuci tangan dan kaki, menggunakan sendok dan garpu - Ajak anak pergi ke tempat dimana banyak anak-anak lain berada untuk mendorong ia bersosialisasi - Bekerjasamalah dengan anak dalam memecahkan masalah saat ia merasa kesal - Bicarakan emosi anak. Anda juga dapat mendorong anak untuk mengidentifikasi perasaan tokoh di dalam buku cerita

RED FLAGS	
Umur 36 bulan - Sering jatuh atau kesulitan saat naik tangga - Tidak mampu untuk mengucapkan kalimat yang terdiri dari 3 kata - Sering berliur atau ucapannya terdengar sangat tidak jelas	- Jarang bermain peran atau bermain pura-pura - Tidak ingin bermain dengan mainan atau anak lain - Tidak memahami instruksi sederhana - Tidak dapat berbicara dalam kalimat

9. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 48–59 Bulan

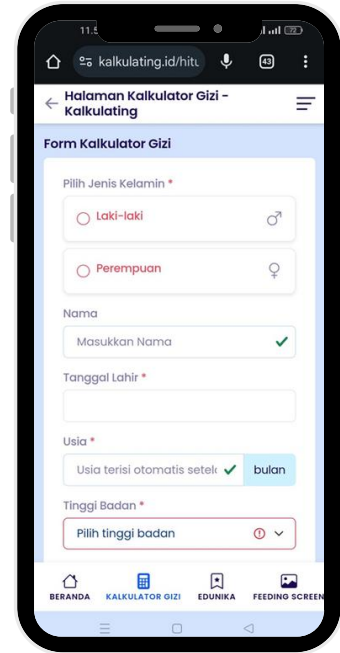
TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar - Berdiri 1 kaki 6 detik - Melompat-lompat dan berdiri 1 kaki hingga 2 detik - Menari dan menangkap bola yang dipantulkan Motorik halus dan adaptif - Menggambar + dan lingkaran - Menggambar orang dengan 4-6 bagian tubuh - Mengancing baju atau pakaian - Bisa membandingkan atau membedakan sesuatu dari ukuran dan bentuknya - Mengingat bagian dari sebuah cerita, memahami konsep waktu - Menghitung jari, memahami konsep berhitung Bicara dan bahasa - Bicara mudah dimengerti, dapat bernyanyi dan bercerita - Menyebut nama lengkap tanpa dibantu - Menyebut angka, warna, nama-nama hari - Senang menyebut kata-kata baru dan bertanya tentang sesuatu - Menjawab pertanyaan dengan kata-kata yang benar - Memberitahu apa yang menurutnya akan terjadi selanjutnya dalam cerita di buku Sosialisasi dan kemandirian - Berpakaian dan menggosok gigi sendiri tanpa dibantu - Bereaksi tenang dan tidak rewel ketika ditinggal ibu - Bermain peran 'ibu' dan 'ayah' dan semakin kreatif dalam bermain permainan pura-pura - Lebih suka bermain bersama teman dibandingkan bermain sendiri, dapat kooperatif dengan anak lain, dan memahami cara bermain - Dapat mengungkapkan tentang apa yang ia suka dan minati	- Ajak anak bermain lomba balap karung, bermain engklek, lompat tali, mendengarkan musik sembari menari, dan bermain puzzle - Latih anak untuk menggambar, menggunting, dan menempel gambar - Kenalkan angka, konsep hitung, dan mencocokkan - Kenalkan konsep besar–kecil, panjang–pendek, banyak–sedikit, berat–ringan - Ajak anak berkebun. Bicarakan mengenai bagaimana tanaman, binatang, dan anak-anak tumbuh atau bertambah besar - Kenalkan konsep warna, nama-nama hari, mengenalkan huruf dan simbol - Latih anak untuk dapat melengkapi kalimat - Dorong anak sering melihat buku dan mendengarkan cerita - Gunakan tata bahasa yang baik saat berbicara dengan anak - Luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan 'mengapa'. Jika Anda tidak mengetahui jawabannya, maka katakan "Ibu tidak tahu" dan ajak anak untuk bersama-sama mencari jawaban dari buku atau internet - Dampingi anak saat menonton acara TV atau gawai, batasi waktu menonton maksimal 1 jam/hari - Berikan anak mainan untuk merangsang daya imajinasinya - Ajak anak membantu pekerjaan rumah - Ajak anak berbicara tentang apa yang dirasakannya - Latih kemandirian anak dengan mengunjungi tetangga dekat tanpa ditemani orang tua atau dengan melatih sikat gigi sendiri, memakai pakaian sendiri - Ajak anak bermain peran - Latih kepercayaan diri anak pada setiap kesempatan
	Berikan anak pilihan–pilihan sederhana kapanpun Anda bisa. Biarkan anak memilih apa yang ia ingin kenakan, apa yang ingin ia mainkan, atau ingin ia makan
RED FLAGS	
Umur 48 bulan - Tidak dapat melompat di tempat - Mengalami kesulitan menggambar orang - Bicara tidak jelas, tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana	- Tidak menghiraukan anak lain atau tidak merespon orang lain selain keluarga - Tidak menunjukkan ketertarikan pada permainan interaktif atau permainan berpura-pura

10. Tahapan Perkembangan, Stimulasi, dan *Red Flags* Perkembangan Anak Umur 60–72 Bulan

TAHAPAN PERKEMBANGAN	STIMULASI
Motorik kasar - Berdiri dengan 1 kaki selama 11 detik atau lebih - Melompat jauh dan Melompat dengan 1 kaki Motorik halus dan adaptif - Menangkap bola kecil dengan kedua tangan - Menggambar dengan 6 bagian tubuh, menggambar orang lengkap - Menggambar persegi, segitiga, atau bentuk geometri lainnya - Dapat menulis beberapa angka dan huruf - Mengenal angka, bisa menghitung 5–10 benda Bicara dan bahasa - Berbicara dengan jelas dan dapat dipahami oleh semua orang - Dapat menyebutkan nama lengkap dan alamat - Dapat menjawab pertanyaan tentang benda terbuat dari apa dan kegunaannya - Menceritakan cerita sederhana dengan kalimat yang lengkap - Mengerti arti lawan kata dan memahami semua warna Sosialisasi dan kemandirian - Mengungkapkan simpati dan menunjukkan kemandirian yang lebih - Mengikuti aturan permainan - Terkadang suka menuntut dan terkadang sangat kooperatif - Suka bernyanyi, menari, dan bermain peran - Memahami konsep jenis kelamin	- Lanjutkan stimulasi pada kelompok umur 48–59 bulan - Ajak anak pergi berjalan–jalan ke sekitar rumah. Lakukan permainan berburu, bermain halang rintang di sekitar rumah atau taman - Dorong anak untuk menggambar dan membuat proyek seni menggunakan berbagai macam alat dan bahan - Beri anak buku cerita bergambar dan dorong anak untuk menceritakan apa yang dilihat dan minta anak untuk memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya di cerita - Ajak anak berbicara tentang apa yang dirasakan anak, ikutkan anak dalam acara makan sekeluarga - Dampingi anak saat menonton acara TV atau gawai, batasi waktu menonton maksimal 1 jam/hari - Bantu anak mengerti urutan kegiatan dalam mengerjakan sesuatu - Latih anak mengenal konsep waktu, bulan, minggu, hari - Ajari anak mengenal berbagai jenis uang - Luangkan waktu setiap hari untuk bercakap–cakap dengan anak.. - Latih anak mematuhi peraturan keluarga - Pujilah anak saat ia dapat meminta dengan cara yang baik dan dapat menerima jawaban ‘tidak’ dengan tenang - Ajarkan anak ‘sentuhan yang aman’ dan ‘area pribadi’ bagian tubuh - Ajarkan anak untuk mengingat alamat rumah dan nomor telepon - Eksplor minat anak
RED FLAGS	
Umur 60 bulan - Tidak dapat membuat gambar, bentuk, atau garis - Keseimbangan tubuh buruk - Tidak mampu memahami bentuk, huruf, dan warna - Tidak dapat menyebut namanya sendiri - Tidak menunjukkan berbagai macam emosi - Tidak dapat membedakan antara kenyataan atau pura–pura	Umur 72 bulan - Tidak dapat melompat dengan 1 kaki - Tidak dapat menuliskan nama - Tidak dapat menceritakan kembali atau merangkum sebuah cerita secara runtut dari awal, tengah, hingga akhir - Tidak mengetahui nama teman dan mengenali perasaan orang lain

G. Deteksi Perkembangan Anak dengan Bantuan Teknologi Digital

Kalkulator Deteksi Stunting adalah sebuah sistem terpadu yang menyediakan fitur deteksi stunting berbasis antropometri yang terintegrasi dengan deteksi perkembangan berbasis SDIDTK, deteksi risiko stunting pada remaja, edukasi dunia anak, aturan dasar pemberian makan pada anak, dan tutorial pembuatan MP-ASI tinggi protein hewani sesuai usia. Kalkulator Deteksi Stunting memiliki kelebihan diantaranya, Web Responsif dalam berbagai perangkat baik PC/Laptop ataupun Smartphone, dapat digunakan di IOS/Android, memiliki fitur/teknologi PWA (*Progressive Web Apps*) sehingga User bisa mendapatkan pengalaman yang sama antara aplikasi mobile dan melalui situs website, fitur informatif, resource data relatif ringan, karena sudah dilakukan konversi format gambar ke ekstensi yg lebih ringan, inputan sederhana berbasis antropometri dalam kalkulator gizi & inputan sederhana berbasis kuesioner SDIDTK dalam cek perkembangan anak sehingga memudahkan user memonitoring tumbuh kembang anak, deteksi dini risiko stunting bagi remaja sehingga dapat dilakukan intervensi lebih dini terhadap remaja yang berisiko melahirkan anak yang stunting di masa mendatang, User dapat menempatkan kalkulating di menu beranda wallpaper berbagai perangkat baik Smartphone atau PC/Laptop tanpa perlu meng install di perangkatnya.



Gambar 2.2
Kalkulator Gizi

Cara penggunaan Kalkulator Deteksi Stunting sebagai alat deteksi perkembangan anak digital adalah sebagai berikut:

1. Kunjungi <https://www.kalkulating.id>
2. Klik Cek Perkembangan Anak
3. Masukkan nama anak, nama orang tua, & nomor WA orang tua
4. Masukkan tanggal lahir anak
5. Pilih Jenis Kelamin
6. Masukkan Puskesmas sekitar anda
7. Isi kuesioner KPSP
8. Klik Cek Perkembangan Anak
9. Klik Download untuk menyimpan hasil

H. Penutup

Deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak merupakan salah satu langkah preventif yang sangat penting dalam upaya menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Masa usia dini, khususnya periode emas (golden period), adalah waktu yang paling tepat untuk mengenali adanya keterlambatan perkembangan dan memberikan intervensi yang dibutuhkan. Identifikasi keterlambatan dalam aspek motorik kasar, motorik halus, bicara, bahasa, serta sosial-emosional, jika dilakukan secara tepat waktu dan berkelanjutan, dapat mencegah terjadinya gangguan yang lebih serius di kemudian hari.

Alat skrining seperti KPSP telah menjadi instrumen yang andal dan mudah digunakan dalam layanan kesehatan primer. Dengan integrasi ke dalam platform digital Kalkulator Deteksi Stunting, pelaksanaan skrining dapat menjadi lebih efisien,

terstandar, dan menjangkau lebih banyak sasaran, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga profesional. Inovasi ini menjadi penguat sistem pemantauan tumbuh kembang berbasis komunitas dan teknologi.

Melalui bab ini, diharapkan para tenaga kesehatan, pendidik, serta orang tua memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya deteksi dini gangguan tumbuh kembang dan mampu mengaplikasikan langkah-langkah praktis yang sesuai. Sinergi antara pendekatan konvensional dan digital menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal.

Referensi

- Carter, A. S., Martínez-Pedraza, F. L., & Gray, S. A. O. (2019). Stability and individual change in developmental diagnosis: Developmental delay vs. autism spectrum disorder. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 48(1), 26–36. <https://doi.org/10.1080/15374416.2016.1144198>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Buku Bagan SDIDTK: Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes RI.
- McLaughlin, M. R. (2012). Speech and language delay in children. *American Family Physician*, 86(10), 924–929.
- Moore, D. G., Goodwin, J., & Oates, J. (2020). Developmental delay: Identifying the red flags. *Pediatrics and Child Health*, 30(12), 495–500. <https://doi.org/10.1016/j.paed.2020.07.003>
- Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2012). *Human Development* (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Rescorla, L. (2011). Late talkers: Do good predictors of outcome exist? *Developmental Disabilities Research Reviews*, 17(2), 141–150. <https://doi.org/10.1002/ddrr.1106>
- Sitairesmi, M. N., Sutomo, R., & Indraswari, R. (2022). Pelaksanaan deteksi dini tumbuh kembang balita oleh tenaga kesehatan di layanan primer. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*, 13(1), 27–33.
- Suminar, R., Fatimah, S., & Karim, F. (2024). The culture of complementary feeding practice among stunting in toddlers aged under 24 months. *Interdisciplinary International Journal of Conservation and Culture*, 2(1), 21–30. <https://doi.org/10.25157/ijcc.v2i1.3875>
- Suminar R., dkk. Penggunaan Kalkulating (Kalkulator Deteksi Stunting) Untuk Peningkatan Parental Feeding Style. *Jurnal Kesehatan Poltekkes Kemenkes Ri Pangkalpinang* Vol. 12, No.2, Desember 2024 <https://doi.org/10.32922/jkp.v12i2.1001>
- Suminar R., Heryani S., Heriyanti SW., Ningrum WM. Peningkatan Kesadaran Ibu Balita melalui Kalkulator Deteksi Stunting di Desa

Kertaharja Wilayah Kerja Puskesmas Cijeungjing. Jurnal Abdimas Galuh Vol 7 No. 1; 2025
<http://dx.doi.org/10.25157/ag.v7i1.17704>

Suminar, R. ., Budiyana, D. ., Rohita, T. ., & Heryani, H. . (2025). Replikasi Kalkulator Deteksi Stunting dalam Program Gerabah Stunting Manis melalui Kolaborasi Pentahelix oleh DP2KBP3A Kabupaten Ciamis. Kolaborasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(3), 421–433. <https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v5i3.532>

World Health Organization. (2021). Standards for improving the quality of care for children and young adolescents in health facilities. Geneva: WHO.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240010765>

Zubler, J. M., Wiggins, L. D., Macias, M. M., Whitaker, T. M., Shaw, J. S., Squires, J. K., ... & Lipkin, P. H. (2022). Evidence-informed milestones for developmental surveillance tools. Pediatrics, 149(3), e2021052138. <https://doi.org/10.1542/peds.2021-052138>

Glosarium

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)	Gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan kesulitan memperhatikan, hiperaktivitas, dan impulsivitas.
Antropometri	Ilmu yang mempelajari ukuran dan proporsi tubuh manusia, sering digunakan dalam penilaian status gizi anak.
Bagan SDIDTK	Panduan resmi dari Kementerian Kesehatan untuk stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak.
Bicara	Kemampuan menghasilkan suara atau kata-kata yang dapat dimengerti sebagai bentuk komunikasi.
Cek Perkembangan Anak	Fitur digital dalam platform <i>Kalkulating.id</i> untuk menilai perkembangan anak berdasarkan usia dan indikator SDIDTK.
Deteksi Dini	Proses mengenali gangguan atau keterlambatan tumbuh kembang anak sedini mungkin untuk memungkinkan intervensi cepat dan tepat.
Digitalisasi KPSP	Transformasi instrumen KPSP menjadi versi daring (online) agar dapat digunakan lebih luas dan mudah diakses.
Golden Age (Periode Emas)	Masa perkembangan otak yang pesat sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.
Intervensi Dini	Tindakan medis, edukatif, atau terapi yang diberikan pada anak untuk mengatasi keterlambatan atau gangguan tumbuh kembang.

Instrumen Skrining	Alat atau kuesioner yang digunakan untuk mendeteksi keterlambatan perkembangan anak.
Kader	Masyarakat yang dilatih untuk membantu pelayanan kesehatan dasar di Posyandu atau fasilitas primer lainnya.
Kalkulator Deteksi Stunting (Kalkulating)	Platform digital yang menyediakan layanan deteksi risiko stunting dan perkembangan anak secara daring.
KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan)	Alat skrining perkembangan anak usia 0–72 bulan yang digunakan di layanan primer.
Milestone	Tonggak perkembangan yang menggambarkan kemampuan yang harus dicapai anak pada usia tertentu.
Motorik Kasar	Kemampuan yang melibatkan otot besar untuk melakukan gerakan besar seperti duduk, berdiri, berjalan.
Motorik Halus	Kemampuan menggunakan otot kecil seperti jari tangan dan pergelangan untuk aktivitas seperti menggenggam atau menulis.
Perkembangan Anak	Proses perubahan yang mencakup aspek kognitif, sosial, bahasa, motorik, dan emosional secara bertahap sesuai usia.
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu, layanan kesehatan berbasis masyarakat untuk ibu dan anak.
Red Flags	Tanda bahaya yang menunjukkan adanya penyimpangan atau keterlambatan serius dalam perkembangan anak.
SDIDTK	Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang.

Skrining Perkembangan	Penilaian awal untuk mendeteksi kemungkinan keterlambatan atau gangguan perkembangan pada anak.
Sosial-Emosional	Aspek perkembangan anak yang berkaitan dengan interaksi sosial dan pengelolaan emosi.
Stimulasi	Aktivitas yang dirancang untuk mendukung perkembangan optimal anak melalui interaksi dan latihan terarah.
Stunting	Gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan anak yang rendah menurut usianya.
Tahapan Perkembangan	Urutan kemampuan yang berkembang pada anak sesuai usia, yang dapat dijadikan acuan dalam pemantauan tumbuh kembang.
WHO (World Health Organization)	Organisasi kesehatan dunia yang memberikan pedoman dan standar internasional dalam kesehatan anak.

BAB 3

Deteksi Dini Gangguan Sensorik (Pendengaran dan Penglihatan)

A. Mengapa Penting Mendeteksi Gangguan Sensorik Sejak Dini

Deteksi dini gangguan sensorik, khususnya pendengaran dan penglihatan, pada anak balita dan pra sekolah merupakan langkah krusial dalam mendukung tumbuh kembang optimal. Masa balita dan pra sekolah adalah periode emas perkembangan sensorik, motorik, dan kognitif anak. Gangguan pendengaran yang tidak terdeteksi sejak dini dapat menyebabkan keterlambatan bicara, kesulitan berkomunikasi, dan gangguan sosial-emosional. Menurut Kementerian Kesehatan RI, sekitar 3 dari 100 anak di Indonesia mengalami gangguan pendengaran, dan 60% kasusnya sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dan intervensi dini (Kemenkes RI, 2024). Studi lain menunjukkan bahwa gangguan pendengaran pada anak usia dini dapat berdampak pada kemampuan belajar dan interaksi sosial, serta meningkatkan risiko speech delay hingga 68,8% pada anak pra sekolah (Octaviana et al., 2023). Di sisi lain, gangguan penglihatan juga menjadi perhatian serius. International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) mencatat bahwa 90 juta anak dan remaja di dunia hidup dengan gangguan penglihatan, dan prevalensi di Indonesia pada anak usia sekolah mencapai 10% (Suardana, 2025). Gangguan refraksi yang tidak dikoreksi, retinopati prematuritas, dan

kelainan okular bawaan merupakan penyebab utama. Jika tidak ditangani, gangguan ini dapat menghambat kemampuan belajar, sosialisasi, dan kualitas hidup anak hingga dewasa.

Lebih jauh, data dari UNICEF tahun 2015 menunjukkan bahwa sekitar 27,5% atau 3 juta anak balita di Indonesia mengalami gangguan perkembangan motorik, termasuk gangguan sensorik yang berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran (Yanti & Fridalni, 2020). Sementara itu, World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa 15–20% anak usia pra sekolah mengalami gangguan perkembangan motorik halus, yang erat kaitannya dengan kemampuan visual dan koordinasi sensorik (Widyaningrum et al., 2024). Gangguan sensorik yang tidak ditangani sejak dini dapat menyebabkan anak kesulitan dalam aktivitas sehari-hari seperti membaca, menulis, atau berinteraksi sosial. Anak-anak dengan gangguan sensorik juga berisiko mengalami penurunan kepercayaan diri, kesulitan adaptasi lingkungan, dan keterlambatan perkembangan akademik. Oleh karena itu, skrining sensorik secara berkala di fasilitas kesehatan, PAUD, dan posyandu menjadi sangat penting.

Deteksi dini bukan hanya soal identifikasi, tetapi juga tentang intervensi yang tepat waktu. Pemerintah melalui program SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) telah mendorong pelaksanaan skrining sensorik sejak usia dini. Namun, capaian pelaksanaan SDIDTK di beberapa daerah masih rendah, seperti di Bantul yang hanya mencapai 40,11% pada tahun 2021 (Rahmawati et al., 2023). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap pentingnya deteksi dini gangguan sensorik. Dengan intervensi yang tepat, anak-anak yang mengalami gangguan sensorik memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan pendidikan.

B. Skrining Rutin Pendengaran Balita dan Prasekolah

1. Faktor-faktor penyebab gangguan pendengaran

Gangguan pendengaran pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat genetik, prenatal, natal, maupun postnatal. Deteksi dini terhadap faktor risiko ini sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap perkembangan bicara, bahasa, dan sosial anak.

a. Faktor Genetik dan Kongenital

Gangguan pendengaran dapat diturunkan secara genetik atau terjadi akibat kelainan bawaan. Sindrom seperti Usher, Pendred, dan Down syndrome sering dikaitkan dengan gangguan pendengaran senso-rineural. Menurut Haroen et al. (2023), faktor risiko prenatal seperti riwayat keluarga dengan tuli kongenital dan kelainan kraniofasial memiliki korelasi signifikan terhadap hasil pemeriksaan fungsi pendengaran anak di RSUDZA Banda Aceh.

b. Infeksi Selama Kehamilan (TORCH)

Infeksi TORCH (Toksoplasma, Rubella, CMV, Herpes) pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan pendengaran kongenital. TORCH merupakan faktor risiko paling signifikan dalam gangguan pendengaran sensorineural. Herwindo et al. (2015) menemukan bahwa infeksi TORCH memiliki odds ratio (OR) sebesar 15,63 sebagai faktor risiko utama gangguan pendengaran sensorineural pada anak.

c. Prematuritas dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi prematur dan BBLR memiliki risiko tinggi mengalami gangguan pendengaran akibat belum matangnya sistem saraf pendengaran. Perawatan intensif di NICU juga meningkatkan risiko, terutama jika menggunakan ventilator atau obat ototoksik. Dewi & Agustian (2011) mencatat bahwa 13,6% anak dengan gangguan dengar sensorineural kongenital memiliki riwayat prematur atau BBLR.

d. Hiperbilirubinemia Neonatal

Kadar bilirubin tinggi dapat merusak saraf pendengaran dan menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Biasanya terjadi pada bayi dengan ikterus berat yang tidak ditangani dengan baik. Herwindo et al. (2015) mencatat hiperbilirubinemia sebagai faktor risiko dengan OR 0,75, meskipun tidak sekuat TORCH.

e. Infeksi Telinga Tengah (Otitis Media)

Otitis media efusi menyebabkan penumpukan cairan di telinga tengah yang menghambat transmisi suara. Infeksi berulang dapat menyebabkan gangguan pendengaran konduktif. Trisnawaty (2025) menjelaskan bahwa anak yang sering batuk dan pilek berisiko mengalami otitis media efusi, yang dapat menyebabkan gangguan dengar.

Obat tertentu dan paparan suara keras juga meningkatkan risiko gangguan pendengaran pada anak. Obat seperti aminoglikosida, cisplatin, dan furosemide dapat merusak sel rambut koklea. Risiko meningkat jika digunakan dalam jangka panjang atau pada bayi dengan kondisi medis berat. Krismanita (2016) menyebutkan bahwa obat ototoksik merupakan salah satu penyebab gangguan pendengaran permanen pada anak. Anak yang sering terpapar suara keras (misalnya dari mainan elektronik, konser, atau lingkungan bising) berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat kerusakan sel rambut koklea. WHO memperkirakan lebih dari 1 miliar anak muda berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan suara keras (Kemenkes RI, 2024).

2. Skrining pendengaran

Skrining pendengaran bagi balita dan anak yang paling mudah dan merupakan skrining paling awal adalah skrining pendengaran berdasarkan pedoman stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang anak. Pada pedoman SDIDTK ini, pendengaran dilakukan deteksi menggunakan

Tes Daya Dengar (TDD) (Kemenkes RI, 2022). TDD adalah metode pemeriksaan sederhana yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan pendengaran pada anak usia 0–72 bulan. Pendengaran merupakan salah satu aspek perkembangan sensorik yang sangat penting karena menjadi dasar bagi perkembangan bahasa, bicara, sosial, dan emosional anak. Gangguan pendengaran yang tidak terdeteksi sejak dini dapat menyebabkan keterlambatan bicara, kesulitan belajar, gangguan perilaku, bahkan isolasi sosial.

TDD merupakan bagian dari kegiatan deteksi dini penyimpangan perkembangan anak yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan misalnya dokter, bidan, perawat (Kemenkes RI, 2022, Ngestiningrum *et al.*, 2014). Selain tenaga kesehatan, kader Posyandu, guru PAUD, atau pengasuh anak juga dapat dilibatkan. Akan tetapi, untuk tenaga non kesehatan ini hendaknya telah mendapatkan pelatihan (Kemenkes RI, 2022, Ngestiningrum, A.H., Wisnu, N.W., & Nuryani, 2020). Pemeriksaan ini tidak memerlukan alat canggih, dapat menggunakan alat-alat sederhana dan dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Posyandu, Puskesmas, PAUD, atau TK.

3. Tujuan skrining pendengaran

Tujuan utama TDD adalah (Kemenkes RI, 2022):

- a. Menemukan gangguan pendengaran sejak dini
- b. Memberikan intervensi sedini mungkin
- c. Mencegah dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak

4. Jadwal skrining pendengaran

Skrining pendengaran pada anak tidak dilakukan setiap bulan. Jadwal pemeriksaan TDD telah ditetapkan secara sistematis dalam pedoman SDIDTK. Pemeriksaan dilakukan

secara berkala sesuai usia anak. Berikut ini jadwal pemeriksaan pendengaran (Kemenkes RI, 2022).

Tabel 3.1 Jadwal Tes Daya Dengar

Usia Anak	Frekuensi Pemeriksaan	Jadwal Pemeriksaan
0–12 bulan	Setiap 3 bulan	3, 6, 9, 12 bulan
12–72 bulan	Setiap 6 bulan	15, 18, 21, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 bulan

Pemeriksaan dilakukan pada usia skrining yang telah ditentukan. Jika anak belum mencapai usia skrining, maka pemeriksaan ditunda hingga usia yang sesuai. Toleransi usia pemeriksaan adalah ± 29 hari dari usia skrining (Kemenkes RI, 2022).

Pemeriksaan TDD dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan Posyandu, kunjungan rumah, atau pemeriksaan rutin di Puskesmas. Jadwal ini disusun agar deteksi gangguan pendengaran dapat dilakukan sedini mungkin sebelum anak mengalami dampak perkembangan yang lebih berat.

5. Cara Pemeriksaan

Pemeriksaan pendengaran pada anak usia <24 bulan dan >24 memiliki perbedaan. Berikut ini penjelasannya (Kemenkes RI, 2022).

a. Anak usia <24 bulan

Pemeriksaan dilakukan melalui wawancara kepada orang tua atau pengasuh. Pemeriksa menanyakan apakah anak menunjukkan respons terhadap suara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertanyaan:

Apakah anak terbangun saat mendengar suara keras?

Apakah anak menoleh ke arah suara?

Apakah anak bereaksi terhadap suara panggilan?

Alat bantu sederhana seperti peluit, sendok, piring plastik, atau mainan berbunyi digunakan untuk

menstimulasi pendengaran anak. Pemeriksa harus memastikan bahwa suara berasal dari arah yang tidak terlihat oleh anak untuk menghindari respons visual. Respons anak diamati secara langsung atau berdasarkan laporan orang tua. Pemeriksaan dilakukan dalam suasana tenang agar anak dapat fokus.

b. Anak usia ≥ 24 bulan

Pemeriksaan dilakukan dengan memberikan perintah verbal kepada anak, seperti:

“Pegang matamu”

“Tunjukkan gambar kucing”

“Berikan boneka itu kepada saya”

Perintah diberikan tanpa memperlihatkan gerakan bibir. Respons anak diamati langsung. Jika anak mampu mengikuti perintah dengan benar, maka diasumsikan pendengarannya normal.

Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan di lingkungan PAUD atau TK oleh guru yang telah dilatih. Pemeriksa harus memastikan suasana tenang agar anak dapat fokus mendengar perintah.

c. Prinsip Pemeriksaan

Pemeriksa harus mengetahui usia anak secara tepat

Pertanyaan atau perintah harus sesuai dengan usia anak
Pemeriksaan dilakukan tanpa memperlihatkan gerakan bibir

Respons anak harus diamati secara objektif

Pemeriksaan dapat diulang jika hasil meragukan

6. Interpretasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan TDD dinilai berdasarkan respons anak terhadap suara atau perintah. Interpretasinya sebagai berikut. (Kemenkes RI, 2022)

Tabel 3.2 Pilihan Jawaban

Jawaban	Kondisi
"Ya"	Anak menunjukkan respons terhadap suara atau mengikuti perintah, atau jika pengasuh menyatakan anak dapat melaksanakan perintah tersebut dalam 1 bulan terakhir
"Tidak"	Anak tidak menunjukkan respons atau tidak mengikuti perintah atau jika pengasuh menyatakan anak tidak dapat melaksanakan perintah tersebut dalam 1 bulan terakhir

Jika semua jawaban **ya**, maka pendengaran normal, sesuai usia. Sebagai tenaga kesehatan, berikan pujian pada orang tua dan pengasuh, anjurkan memberikan stimulasi sesuai usia, dan berikan informasi jadwal pemeriksaan berikutnya. Akan tetapi sebaliknya, jika terdapat ≥ 1 jawaban **"Tidak"**, maka anak **kemungkinan mengalami gangguan pendengaran**. Tindakan selanjutnya:

- Ulangi pemeriksaan dalam 2 minggu
- Jika hasil tetap sama, lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lanjutan seperti OAE (Otoacoustic Emission) atau BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry)

Penting untuk tidak langsung menyimpulkan anak mengalami gangguan pendengaran hanya dari satu kali pemeriksaan. Faktor seperti suasana lingkungan, kondisi anak saat diperiksa (misalnya sedang lelah atau sakit), dan kemampuan komunikasi anak juga perlu dipertimbangkan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh orang tua, guru PAUD, kader, atau tenaga non kesehatan lainnya maka hasil pemeriksaan harus divalidasi oleh tenaga kesehatan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kemungkinan gangguan, maka anak dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki layanan audiologi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan intervensi (Kemenkes, 2022)

C. Deteksi Dini Gangguan Penglihatan Anak

1. Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Penglihatan pada Anak
Gangguan penglihatan pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek biologis, lingkungan, maupun sosial.

Berikut adalah faktor-faktor utama yang telah diidentifikasi dalam penelitian terbaru:

a. Kelainan Refraksi

- Miopia, hipermetropi, dan astigmatisme merupakan penyebab terbanyak gangguan penglihatan pada anak.
- Aktivitas melihat jarak dekat (membaca, bermain gawai) dan kurangnya aktivitas luar ruangan meningkatkan risiko miopia.
- Studi menunjukkan bahwa 43% gangguan penglihatan global disebabkan oleh kelainan refraksi, dan 12 juta anak mengalami gangguan refraksi yang dapat dikoreksi (Mulyani, E., Art, F., & Septadina, I. S., 2024, Syahmalya, et al., 2022).

b. Ambliopia (Mata Malas)

- Terjadi akibat gangguan perkembangan visual pada masa kritis (usia <7tahun)
- Faktor risiko meliputi strabismus, anisometropia, dan deprivasi visual (misalnya karena katarak kongenital).
- Prevalensi ambliopia global diperkirakan mencapai 99,2 juta kasus pada 2019 dan akan meningkat menjadi 221,9 juta pada 2040.
(Syahmalya, et al, 2022)

c. Kelainan Anatomi Mata

- Gangguan pada kornea, retina, lensa, saraf optik, dan bola mata secara keseluruhan dapat menyebabkan kebutaan.
- Studi multisenter di negara berkembang menunjukkan variasi penyebab tergantung lokasi anatomi yang terganggu (Mulyani, E., Art, F., & Septadina, I. S. , 2024)

d. Faktor Genetik dan Perinatal

- Riwayat keluarga dengan gangguan penglihatan meningkatkan risiko anak mengalami gangguan serupa.
- Faktor perinatal seperti retinopati prematuritas, hipoksia serebral, dan infeksi intrauterin (rubella, toksoplasmosis) juga berperan penting (Mulyani, E., Art, F., & Septadina, I. S., 2024).

e. Defisiensi Nutrisi dan Infeksi

- Kekurangan vitamin A, infeksi TORCH, dan trauma dapat menyebabkan kebutaan yang dapat dicegah.
- Sekitar 50% penyebab gangguan penglihatan pada anak dapat dihindari melalui intervensi nutrisi dan pencegahan infeksi (Mulyani, E., Art, F., & Septadina, I. S., 2024).

f. Penggunaan Gawai dan Postur Tidak Ergonomis

- Penggunaan gawai >4 jam/hari dan postur membaca yang buruk meningkatkan risiko gangguan refraksi dan ambliopia.
- Studi kasus di SD Al Wafi menunjukkan 75% anak dengan gangguan penglihatan mengalami penurunan prestasi akademik dan kesulitan adaptasi psikososial (Kartikawati, et al., 2025).

2. Skrining penglihatan dan jadwal pemeriksaannya

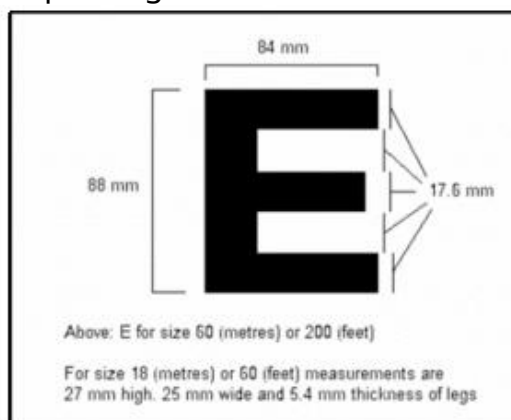
Tes daya lihat (TDL) merupakan bagian penting dari deteksi dini tumbuh kembang anak, khususnya dalam aspek sensorik visual. Penglihatan yang optimal sangat berperan dalam proses belajar, interaksi sosial, dan perkembangan motorik anak. Gangguan daya lihat yang tidak terdeteksi sejak dini dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan, kesulitan akademik, bahkan gangguan perilaku. Oleh karena itu, pelaksanaan TDL secara berkala menjadi langkah preventif yang krusial dalam pelayanan kesehatan anak usia dini.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), TDL bertujuan untuk mendeteksi secara dini kelainan daya lihat pada anak usia prasekolah, sehingga jika ditemukan penyimpangan, dapat segera dilakukan intervensi atau rujukan ke layanan kesehatan lanjutan. Pemeriksaan ini dilakukan setiap enam bulan pada anak usia 36–72 bulan. Pada usia ini peran kolaborasi bidan, orang tua, dan guru PAUD sangat diperlukan, karena pada usia ini anak-anak biasanya sudah mulai pendidikan di PAUD.

3. Cara pemeriksaan

Alat atau sarana yang diperlukan adalah:

- Ruangan yang bersih, tenang, dengan penyorotan yang baik
- Dua buah kursi, 1 untuk anak dan 1 untuk pemeriksa
- Kartu *tumbling* “E” yang disederhanakan ukuran setara dengan optotype tajam penglihatan 6/60 (Gambar 6.11) dan 6/12 untuk dipegang oleh pemeriksa dan kartu “E” untuk dipegang anak atau anak boleh tanpa memegang kartu “E” namun menyebutkan atau mengisyaratkan dengan tangan kemana arah kaki huruf “E” yang dilihatnya
- Satu helai pita atau tali ukuran 6 meter dengan simpul atau cincin di pertengahan atau 3 meter



Gambar 3.1

Contoh kartu optotype "E" 6/60

Cara melakukan Tes Daya Lihat (Gambar 3.2):

- Pilih suatu ruangan yang bersih dan tenang, dengan penyorotan yang baik
- Letakkan sebuah kursi sejauh 6 meter antara pemeriksa dan pasien
- Pemeriksa memberikan kartu "E" pada anak. Latih anak dalam mengarahkan kartu "E" menghadap atas, bawah, kiri, dan kanan sesuai dengan arah kaki huruf "E" yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Beri pujian setiap kali anak mau melakukannya. Lakukan hal ini sampai anak dapat mengarahkan kartu "E" dengan benar
- Selanjutnya pemeriksaan dimulai dari kartu optotype "E" 6/60, baru dilanjutkan dengan kartu optotype "E" 6/12. Kartu "E" yang dipegang oleh pemeriksa tingginya harus sejajar dengan mata anak
- Anak diminta menutup sebelah matanya dengan benar. Pemeriksaan tes daya lihat dilakukan pada masing-masing mata
- Pemeriksa menunjukkan kartu "E" dan kemudian membalik-balik arahnya sebanyak 3 kali pada awalnya. Apabila anak dapat menjawab dengan benar arah kaki "E" yang dibalik-balik oleh pemeriksa sebanyak 3 kali, maka pemeriksaan dapat dihentikan dan daya lihat anak dinilai baik. Bila menjawab 2 kali benar, pemeriksaan dapat ditambahkan hingga 5 kali. Apabila hasil pemeriksaan daya penglihatan anak menggunakan kartu optotype "E" 6/60 dinilai kurang atau tidak bisa, pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan menggunakan kartu optotype "E" 6/12
- Ulangi pemeriksaan tersebut pada mata yang lain dengan cara yang sama
- Catat daya penglihatan pada masing-masing mata anak

4. Interpretasi hasil pemeriksaan

Interpretasi hasil pemeriksaan yaitu apabila anak dapat menjawab dengan benar arah kaki “E” yang dibalik-balik oleh pemeriksa sebanyak 3 kali berturut-turut, maka daya lihat anak dinilai baik (visus mata kanan/kiri $>6/12$ atau $>6/60$, tergantung kartu optotype “E” yang digunakan). Bila menjawab 2 kali benar, pemeriksaan dapat ditambahkan hingga 5 kali. Bila benar 4 dari 5, maka daya lihat anak dinilai baik (visus mata kanan atau kiri $>6/12$ atau $>6/60$, tergantung kartu optotype “E” yang digunakan). Bila jawaban benar <4 dari 5 kali percobaan, maka daya lihat anak dinilai kurang (visus mata kanan/kiri $<6/12$ atau $<6/60$, tergantung kartu optotype “E” yang digunakan) dan perlu dirujuk. Bila anak tidak dapat menjawab benar 3 kali berturut-turut atau menyatakan tidak melihat kartu “E” yang ditunjukkan oleh pemeriksa, maka daya lihat anak dinilai kurang (visus mata kanan atau kiri $<6/12$ atau $<6/60$, tergantung kartu optotype “E” yang digunakan) dan perlu dirujuk. Bila kemungkinan anak mengalami gangguan daya lihat (hasil tes daya lihat menggunakan tumbling “E” kurang), rujuk ke dokter spesialis mata atau mata anak (Kemenkes, 2022).

D. Konseling dan Dukungan bagi Anak dengan Gangguan Sensorik

Kehadiran anak dengan gangguan sensorik menuntut orang tua, khususnya ibu, untuk mempelajari metode pengasuhan alternatif yang mencakup komunikasi visual, penggunaan bahasa isyarat, serta pemanfaatan alat bantu seperti alat bantu dengar atau teknologi braille. Proses ini tidak mudah dan membutuhkan edukasi serta pendampingan secara konsisten.

Selain itu, anak dengan gangguan penglihatan dan pendengaran sangat rentan terhadap hambatan perkembangan kognitif dan sosial. Mereka sering kali mengalami keterbatasan dalam menerima informasi, mengenali emosi, dan mengekspresikan perasaan secara tepat.

Oleh karena itu, pendekatan berbasis empati dan pemberdayaan menjadi aspek krusial dalam pola asuh yang diterapkan oleh keluarga. Ibu sebagai figur sentral dalam pengasuhan anak memikul tanggung jawab yang besar, tidak hanya dalam hal pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional anak. Ketika seorang ibu memiliki anak dengan gangguan penglihatan dan pendengaran, beban psikologis yang dirasakan cenderung lebih berat dibandingkan ibu dari anak dengan perkembangan tipikal. Perasaan cemas, stres, dan bahkan depresi sering kali muncul sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi.

Menurut laporan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2018), ibu dari anak berkebutuhan khusus menunjukkan tingkat stres yang lebih tinggi karena harus beradaptasi dengan kondisi anak, menerima kenyataan yang mungkin jauh dari harapan, dan menghadapi stigma sosial yang sering menyertai disabilitas. Tekanan ini dapat menimbulkan konflik internal maupun eksternal dalam keluarga, mengganggu kualitas hubungan antara pasangan, dan memengaruhi interaksi ibu dengan anak.

Selain itu, banyak ibu mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang akurat dan relevan mengenai kondisi anak, serta merasa terisolasi secara sosial akibat kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental juga menjadi faktor yang memperparah kondisi psikologis ibu.

Pada titik tertentu, beban yang terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan emosional dan berkurangnya efektivitas pengasuhan. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena kualitas interaksi antara ibu dan anak sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan anak, terutama dalam aspek komunikasi dan adaptasi sosial.

Namun demikian, berbagai studi telah menunjukkan bahwa ketika ibu mendapatkan dukungan sosial yang memadai, baik dari pasangan, keluarga, komunitas, maupun tenaga profesional, mereka cenderung menunjukkan peningkatan dalam koping dan kesejahteraan mental. Dukungan ini dapat berupa konseling, kelompok pendampingan, pelatihan pengasuhan, dan akses terhadap informasi yang valid dan dapat diandalkan. Dengan kata lain, dampak psikologis terhadap ibu bukanlah kondisi yang tidak dapat ditangani. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, ibu dari anak berkebutuhan khusus dapat membangun resiliensi yang kuat, menemukan makna dalam pengalaman hidupnya, serta meningkatkan kualitas pengasuhan anak secara positif.

Orang tua perlu dilatih untuk memahami karakteristik anak, mengelola harapan, serta membangun komunikasi yang bersifat inklusif dan suportif. Banyak studi menunjukkan bahwa ketika orang tua diberdayakan melalui pelatihan dan dukungan psikologis, mereka lebih mampu menjalankan peran pengasuh secara efektif. Hal ini pada akhirnya berdampak positif terhadap perkembangan anak dan keseimbangan hubungan dalam keluarga. Maka dari itu, memahami kondisi anak dengan gangguan penglihatan dan pendengaran merupakan langkah awal menuju pengasuhan yang penuh kasih, berorientasi pada solusi, dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Konseling berperan sebagai bentuk dukungan psikososial yang dapat membantu ibu dalam menghadapi berbagai tantangan emosional, sosial, dan psikologis yang berkaitan dengan pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Dukungan ini mencakup pemberian informasi, penguatan mental, pelatihan keterampilan koping, serta eksplorasi perasaan yang mendalam secara terarah dan profesional.

Menurut Savitri dan Ratnawati (2018), konseling tidak hanya berfungsi sebagai wadah curahan hati, tetapi juga sebagai medium pengembangan kapasitas diri. Dalam sesi konseling, ibu diberikan ruang untuk mengenali emosi yang dirasakan, mengidentifikasi sumber stres, dan membentuk strategi penyelesaian masalah yang efektif. Intervensi ini bertujuan untuk mengurangi tekanan psikologis, memperkuat ikatan emosional dengan anak, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalankan peran sebagai pengasuh. Konseling juga memungkinkan ibu untuk berdiskusi mengenai hal-hal teknis dalam pengasuhan, seperti cara berkomunikasi yang efektif dengan anak yang memiliki keterbatasan sensorik, memahami metode pembelajaran alternatif, serta membangun relasi sosial yang inklusif. Dengan dukungan dari konselor yang terlatih, ibu dapat menemukan perspektif baru, menyusun rencana jangka panjang, dan membangun jaringan sosial yang saling menguatkan.

Selain aspek individual, konseling dapat dilakukan secara kelompok, di mana ibu-ibu dengan pengalaman serupa berkumpul, berbagi cerita, dan saling mendukung. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi rasa kesepian dan memperkuat semangat kolektif dalam menghadapi tantangan pengasuhan anak dengan kebutuhan khusus.

Secara keseluruhan, peran konseling sebagai dukungan psikososial sangat penting dalam menciptakan ketahanan mental ibu. Ketika ibu mendapatkan intervensi yang tepat, mereka lebih mampu menerima kondisi anak, menjalankan peran pengasuh dengan penuh kesadaran dan kasih sayang, serta menjaga kesehatan mental yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

E. Penutup

Skrining pendengaran dan penglihatan pada anak balita dan prasekolah adalah upaya krusial untuk mendeteksi dini gangguan sensorik yang dapat menghambat proses tumbuh kembang. Kedua fungsi sensorik ini memainkan peranan penting dalam kemampuan bicara, belajar, berinteraksi sosial, serta pembentukan kepercayaan diri anak. Gangguan yang tidak terdeteksi sejak dini dapat berakibat jangka panjang, termasuk keterlambatan bicara, kesulitan belajar, dan gangguan perilaku.

Melalui skrining, gangguan pendengaran seperti tuli atau ketulian ringan dapat dikenali, begitu juga gangguan penglihatan seperti rabun jauh, silinder, atau buta warna. Pemeriksaan sederhana seperti OAE (Otoacoustic Emission) untuk pendengaran dan Snellen Chart atau Ishihara untuk penglihatan dapat dilakukan secara rutin di pelayanan kesehatan dasar, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum gangguan berkembang. Dalam hal ini, bidan memegang peran strategis. Sebagai tenaga kesehatan yang dekat dengan keluarga dan komunitas, bidan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan skrining tumbuh kembang. Mereka tidak hanya melakukan pemeriksaan fisik, namun juga memberikan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya kesehatan sensorik, mengenali tanda-tanda gangguan, serta mendorong pemeriksaan lanjutan jika diperlukan.

Bidan juga terlibat aktif dalam program SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang), yang bertujuan untuk memantau perkembangan anak sejak usia dini. Dalam program ini, bidan dapat menilai apakah anak menunjukkan tanda-tanda gangguan pendengaran atau penglihatan, memberikan stimulasi yang sesuai, serta mencatat *progress* tumbuh kembang anak secara berkala. Lebih dari itu, bidan memainkan peran sebagai penghubung antara orang tua dan

sistem pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan berbasis komunitas, bidan mampu membangun kepercayaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini. Hal ini memungkinkan sistem rujukan dan tindak lanjut berjalan lebih optimal.

Skrining sensorik bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi memberi anak kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Anak yang mendapat intervensi sejak dini akan lebih siap secara akademik, sosial, dan emosional menghadapi tahap kehidupan berikutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan skrining yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi investasi penting dalam menciptakan generasi sehat dan berkualitas.

Peran bidan dalam proses ini perlu terus diperkuat melalui pelatihan, dukungan kebijakan, dan kerja sama lintas sektor. Dengan dukungan penuh kepada bidan sebagai pelaksana skrining di lapangan, kita dapat memastikan bahwa setiap anak, tanpa kecuali, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan inklusif.

Referensi

- Dewi, Y. A., & Agustian, R. A. (2011). *Karakteristik Gangguan Dengar Sensorineural Kongenital pada Anak*. Majalah Kedokteran Bandung, 43(2), 77–82
- Haroen, E., Alia, D., Ayyubi, G., & Khalilullah. (2023). *Hubungan Faktor Risiko Tuli Kongenital pada Anak dengan Hasil Pemeriksaan Fungsi Pendengaran di RSUDZA*. Journal of Medical Science, 4(2), 110–121
- Herwindo, B., Rianto, B. U. D., & Prasetyo, A. (2015). Faktor Risiko Gangguan Pendengaran Sensorineural pada Anak. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Irawati, Y., Barliana, J. D., Zakiyah, H., Daniel, H., & Susiyanti, M. (2020). Screening Kesehatan Mata Anak pada Komunitas Kusta dalam Era Pandemi COVID-19. Jurnal MKK Universitas Padjadjaran. Link
- Kartikawati, A., Haryanti, S., Sahel, S., & Dasuki, A. (2025). Analisis Faktor Risiko dan Dampak Akademik Gangguan Penglihatan pada Siswa Sekolah Dasar: Studi Kasus di SD Al Wafi. Journal of Innovation Research and Knowledge
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Hari Pendengaran Sedunia: Sayangi Pendengaran Anak*. <https://health.detik.com>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Buku Bagan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di Tingkat Pelayanan Kesehatan Dasar*. Jakarta: Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Tersedia di Buku Bagan SDIDTK
- Mulyani, E., Art, F., & Septadina, I. S. (2024). Penyebab Gangguan Penglihatan dan Kebutaan pada Anak. Jurnal Kedokteran Keluarga, 11(1), 39–47. Link
- Ngestiningrum, A.H., Mutyara, K., & Wirakusumah, F.F. (2014). *Korelasi Pelatihan dengan Kompetensi Bidan dalam Pelaksanaan SDIDTK*. 2-TRIK: Tunas-Tunas Riset Kesehatan, 4(4), 201–209.
- Ngestiningrum, A.H., Wisnu, N.W., & Nuryani, N. (2020). *Metode Role Play Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Deteksi Dini Pertumbuhan Perkembangan Balita*. Jurnal Suara Forikes, 12(2), 114–120.

- Ngestiningrum, A.H., Wisnu, N.W., & Nuryani, N. (2024). *Aplikasi E-SDIDTK untuk Optimalisasi Deteksi Dini Pertumbuhan dan Perkembangan Anak di Posyandu di Magetan*. Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- Octaviana, L. P., Purmahardini, N., & Aidillah, N. A. (2023). *Analisis Faktor-Faktor dengan Kejadian Speech Delay pada Anak Pra Sekolah di PAUD As Syafi'iyah Bicolorong Pakong Pamekasan*. NersMid, 6(2). <https://doi.org/10.55173/nersmid.v6i2.164>
- Savitri, L. S., & Ratnawati, E. (2018). *Peran Konseling dalam Pengasuhan Anak Berkebutuhan Khusus*. Dalam BKKBN (Ed.), *Pengasuhan Orang Tua pada Anak dengan Kebutuhan Khusus*.
- Suardana, G. G. (2025). *Prevalensi Gangguan Penglihatan Anak dan Pentingnya Deteksi Dini*. Medcom.id.
- Syahmalya, M. A., Himayani, R., Imanto, M., Apriliana, E., & Yusran. (2022). Ambliopia: Prevalensi, Faktor Risiko, Klasifikasi, dan Terapi. *Jurnal Medika Utama*, 3(4). Link
- Trisnawaty, I. (2025, Februari 23). *Faktor-faktor yang bisa jadi penyebab gangguan pendengaran pada anak*. ANTARA News.
- Yanti, E., & Fridalni, N. (2020). *Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Motorik Anak Usia Prasekolah*. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*.
- Widyaningrum, R., Fadhillah, J. N., & Siwi, I. N. (2024). *Efektivitas Terapi Bermain Plastisin dalam Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Anak Usia Pra Sekolah*. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*.
- Rahmawati, R., et al. (2023). *Studi Pendahuluan SDIDTK di Bantul*. Dinas Kesehatan Bantul.

BAB 4

Deteksi Dini Imunisasi dan Vaksinasi: Status, Jadwal, dan Kejor Imunisasi

A. Mengapa Imunisasi itu Penting

Berkat perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, berbagai terobosan penting telah tercipta. Salah satu penemuan signifikan adalah vaksin, yang secara efektif diimplementasikan melalui program imunisasi (Darmin et al., 2022). Metode ini secara luas diakui sebagai pendekatan paling efektif untuk memerangi penyakit menular yang mematikan dan berbahaya adalah imunisasi (KEMENKES RI, 2023). Imunisasi adalah program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi orang dari infeksi tertentu dengan memberikan vaksin yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Darmin et al., 2022). Secara empiris, imunisasi telah didemonstrasikan mampu mereduksi secara drastis mortalitas dan morbiditas akibat penyakit infeksius di kalangan anak-anak (Nur et al., 2023).

Program imunisasi merupakan salah satu pencapaian paling fundamental dalam kesehatan masyarakat global, yang terbukti berhasil mencegah jutaan kematian setiap tahunnya. Vaksin bekerja secara sinergis dengan sistem imunitas alami tubuh untuk membangun pertahanan yang efektif, sehingga secara signifikan memitigasi risiko terjangkit berbagai penyakit. Saat

vaksin diberikan, sistem kekebalan tubuh akan terstimulasi untuk memberikan respons protektif. Hingga saat ini, telah tersedia vaksin yang mampu memberikan perlindungan terhadap lebih dari tiga puluh jenis penyakit dan infeksi berbahaya, yang berkontribusi langsung pada peningkatan angka harapan hidup dan kualitas kesehatan individu di semua kelompok usia (WHO, 2025).

Kesadaran publik mengenai urgensi imunisasi pada bayi dan balita belum mencapai tingkat yang optimal (Rosidin et al., 2025). Padahal, intervensi ini terbukti mampu mencegah antara 3,5 hingga 5 juta kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh penyakit seperti difteri, tetanus, pertusis, influenza, dan campak. Vaksinasi merupakan komponen esensial dari layanan kesehatan primer, sebuah hak asasi manusia yang fundamental, serta diakui sebagai salah satu investasi kesehatan dengan rasio biaya-efektivitas tertinggi. Lebih lanjut, peran vaksin sangat krusial dalam strategi pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular, menunjang ketahanan kesehatan global, dan menjadi instrumen strategis dalam menghadapi tantangan resistensi antimikroba (WHO, 2025).

Meskipun manfaatnya sangat besar, pelaksanaan imunisasi tetap menghadapi tantangan, di antaranya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), keraguan terhadap vaksin (*vaccine hesitancy*), serta ketidaktahuan masyarakat terhadap jadwal dan manfaat vaksinasi lengkap (Goje & Kapoor, 2024)(Ulsafitri & Yani, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya deteksi dini dan edukasi yang komprehensif untuk mendukung keberhasilan program imunisasi nasional (Wahyuni et al., 2024)(Kusumo et al., 2022).

B. Identifikasi Dini Gangguan Pasca-Imunisasi (KIPI)

KIPI merujuk pada segala peristiwa medis yang timbul pasca-vaksinasi. Penyebabnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu reaksi terhadap komponen vaksin, efek samping dari tindakan penyuntikan, kesalahan dalam tata laksana, kejadian yang hanya kebetulan terjadi bersamaan (koinciden), atau hubungan sebab-akibat yang belum teridentifikasi. Ketika membahas reaksi yang dipicu langsung oleh produk vaksin, perlu dipahami perbedaannya: efek farmakologis bersumber dari karakteristik bawaan vaksin itu sendiri, sementara respons alergi dipicu oleh kerentanan sistem imun resipien (penerima vaksin) terhadap kandungan spesifik dalam vaksin tersebut. Kecelakaan yang tidak disebabkan langsung oleh vaksin dapat terjadi karena kesalahan yang terjadi selama tahapan manufaktur, akuisisi, penyaluran, dan manajemen penyimpanan vaksin, atau secara tidak sengaja (Isnaniar et al., 2023)(Hasriani et al., 2024).

Mengacu pada KN PP KIPI, batasan KIPI secara komprehensif meliputi seluruh peristiwa medis yang merugikan, mulai dari morbiditas (kesakitan) hingga mortalitas (kematian), yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari setelah seorang individu menerima imunisasi (Ainti et al., 2024). Akan tetapi, rentang waktu pemantauan ini bersifat fleksibel dan dapat diperpanjang secara signifikan dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, pengamatan untuk artritis kronis pasca-vaksinasi rubela dapat berlangsung hingga 42 hari. Bahkan, periode pemantauan yang lebih panjang dari 42 hari diperlukan untuk mendeteksi kasus infeksi virus campak dari galur vaksin pada individu imunokompromais, serta untuk memantau kejadian polio paralitik dan infeksi virus polio dari galur vaksin pada penerima dengan ataupun tanpa kondisi defisiensi imun (Hasriani et al., 2024).

1. Penyebab KIPI

Komite Keamanan Vaksinasi IOM) Amerika Serikat mengemukakan bahwa mayoritas KIPI bersifat koinsidental, artinya terjadi secara kebetulan dan tidak memiliki hubungan kausal dengan vaksinasi. Sejalan dengan pandangan ini, KomNas-PP KIPI Indonesia menerapkan sistem klasifikasi etiologi KIPI yang terbagi menjadi dua pendekatan utama: klasifikasi lapangan dan kausalitas.

Menurut klasifikasi lapangan, Komite PP-KIPI KIPI dibagi 5 kelompok:

a. Kesalahan Prosedural atau Teknis (*Programmatic Error*)
Mencakup insiden yang disebabkan oleh penyimpangan pengelolaan, pemberian, dan penyimpanan vaksin.

b. Reaksi terkait suntikan

Meliputi seluruh manifestasi klinis yang timbul sebagai respons terhadap trauma fisik atau psikologis dari prosedur penyuntikan. Reaksi ini dibedakan menjadi reaksi langsung (misalnya nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di lokasi suntik) dan reaksi tidak langsung (seperti respons ansietas, mual, atau pusing).

c. Induksi vaksin

Merujuk pada gejala yang timbul sebagai akibat langsung dari properti intrinsik vaksin. Reaksi ini umumnya merupakan efek samping yang sudah dapat diantisipasi dan diketahui polanya, yang lebih lanjut terbagi ke dalam tiga jenis:

1) Reaksi lokal

Gejala yang mungkin muncul mencakup nyeri di tempat penyuntikan, pembengkakan disertai eritema (kemerahan), serta penebalan atau pembengkakan di sekitar area yang diinjeksi.

2) Reaksi sistemik

Dalam kategori reaksi induksi vaksin, terdapat gejala sistemik non-spesifik seperti demam (insidensi umum 10%, kecuali DPT yang mendekati 50%), iritabilitas, dan malaise. Di sisi lain, terdapat pula

reaksi yang didasari oleh mekanisme infeksi virus vaksin, yang utamanya terjadi pada vaksin virus hidup yang dilemahkan (contohnya MMR dan campak). Reaksi jenis ini menimbulkan serangkaian gejala spesifik—termasuk demam, ruam, dan konjungtivitis (teramati pada 5-15% kasus)—yang merupakan cerminan dari infeksi virus yang ringan. Secara klinis, kondisi ini tidak seberat infeksi campak liar (alami). Akan tetapi, pada populasi dengan defisiensi imun, reaksi yang sama dapat berkembang menjadi penyakit yang berat dan signifikan. Polio vaksin oral (OPV) menyebabkan nyeri otot, pusing, dan diare sebanyak 1%, dan mumps menyebabkan pembengkakan kelenjar parotis.

d. Faktor kebetulan (koinsiden)

Fenomena identik teramati bersamaan pada kohort subjek dengan profil demografis dan klinis yang sepadan, namun tanpa intervensi vaksinasi.

e. Penyebab tidak diketahui

Ini terjadi ketika kejadian yang dilaporkan, penyebabnya masih belum terklasifikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk diatribusikan pada kategori etiologi yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini, masalah tersebut dikategorikan ke dalam kelompok ini untuk sementara karena tidak ada informasi yang cukup untuk menentukan kelompok penyebab KIPI (Asmawati et al., 2022).

Klasifikasi kausalitas mengelompokkan KIPI ke dalam empat kategori:

- a. Kategori Konsisten Namun Provisori (A): Meskipun terdapat indikasi konsistensi, klasifikasi ini bersifat sementara dikarenakan kurangnya data pendukung yang solid untuk mengukuhkan hubungan kausalitas secara definitif.

- b. Kategori Kausalitas Eksternal (B): Klasifikasi ini melibatkan kondisi yang etiologinya tidak dapat dikaitkan dengan vaksinasi, melainkan disebabkan oleh kondisi dasar pasien atau paparan lain yang independen dari vaksin.
- c. Kategori Non-Klasifikasi (C): Ini mencakup kondisi yang inkonsisten, sehingga tidak memungkinkan untuk diklasifikasikan ke dalam kategori kausalitas yang telah ditetapkan.
- d. Kategori Data Tidak Lengkap (D): Merujuk pada kejadian klinis yang tidak memiliki informasi esensial yang diperlukan. Hal ini menghalangi upaya evaluasi dan penentuan faktor penyebab yang berkontribusi terhadap kejadian tersebut. (Isnaniar et al., 2023).

2. Grup Risiko KIPI

Untuk mengurangi risiko timbulnya KIPI, bayi berat lahir rendah dan anak-anak yang mengalami reaksi simpang terhadap imunisasi sebelumnya harus diperhatikan. Pemberian imunisasi pada bayi prematur memerlukan perhatian khusus terhadap jadwalnya. Hal ini dikarenakan titer imunitas pasif yang ditransfer dari ibu ke bayi (transmisi maternal) pada bayi prematur cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bayi aterm. Secara spesifik, jika berat lahir bayi sangat rendah (kurang dari 1.000 gram), imunisasi perlu ditunda hingga berat badannya mencapai 2.000 gram atau usianya genap dua bulan. Pengecualian berlaku jika ibu bayi terbukti positif HBsAg, di mana penundaan mungkin tidak direkomendasikan.

3. Penanggulangan KIPI

a. Gejala KIPI akibat vaksin

1) Reaksi lokal ringan

Kerugian yang dapat terjadi kurang dari 48 jam setelah imunisasi termasuk nyeri, eritema, dan bengkak pada bekas suntikan dengan diameter kurang 1 cm. Untuk memperbaikinya, kompres

hangat dapat diterapkan pada bekas suntikan. Orang tua yang mengalami nyeri dapat menerima parasetamol 10 mg/kg BB. Anak <6 bulan menerima 60 mg sekali sehari, dan anak-anak usia enam sampai dua belas bulan menerima 90 mg sekali sehari.

2) Reaksi lokal yang parah

Indikator reaksi lokal berat ditandai oleh kemerahan atau pengerasan pada area suntikan yang berukuran lebih dari 8 sentimeter, bersamaan dengan nyeri hebat, edema, dan manifestasi sistemik. Guna mencegah komplikasi infeksi pada lokasi injeksi vaksin, kompresi hangat dapat diaplikasikan.

3) Reaksi arthus

Reaksi arthus dapat menyebabkan nyeri, bengkak, indurasi, dan edema. Salah satu cara untuk melakukannya adalah menggunakan kompres hangat di area bekas suntik. Adapun pemberian medikasi, parasetamol dapat diberikan kepada orang dewasa dengan takaran 10 mg/kg berat badan per kali. Sementara itu, dosis untuk anak-anak dapat disesuaikan: maksimal 60 mg/kg berat badan untuk mereka yang berusia kurang dari 6 bulan, dan 90 mg/kg berat badan untuk kelompok usia 6 - 12 bulan.

4) Reaksi umum

Manifestasi paling lazim yang diobservasi mencakup demam, fatigue, nyeri muskular, sakit kepala, serta tremor akibat kedinginan. Anak-anak dapat dilindungi dengan memberi mereka susu formula atau ASI.

5) Reaksi kolaps

Reaksi kolaps terindikasikan ketika seorang anak berada dalam keadaan sadar tetapi menunjukkan ketidakresponsifan terhadap stimulus eksternal.

Saya memiliki tekanan darah, amplitudo nadi, dan frekuensi darah yang berada di bawah standar. Anak-anak dapat dilindungi dengan menstimulasi mereka dengan bau. Jika masalah tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 30 menit, pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

6) Reaksi khusus

Reaksi spesifik yang dapat terjadi melibatkan kelumpuhan flasid asenden, umumnya berawal di ekstremitas bawah. Gejala lain yang menyertai meliputi ataksia, penurunan refleks tendon, kesulitan dalam menelan dan bernapas, serta peningkatan kadar protein dalam cairan serebrospinal tanpa adanya pleiositosis (peningkatan sel). Reaksi ini biasanya muncul antara lima hingga enam minggu setelah administrasi vaksin. Anak yang mengalami kondisi ini harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan evaluasi lebih lanjut.

7) Reaksi nyeri brakialis (neuropati pleksus brakialis)

Nyeri brakialis dapat bermanifestasi sebagai rasa sakit yang dalam dan persisten di area bahu serta lengan atas. Reaksi ini umumnya muncul antara tujuh jam hingga tiga minggu pasca-administrasi vaksin. Untuk meredakannya, parasetamol dapat dikonsumsi sesuai dosis yang tepat. Apabila gejala tidak kunjung mereda, disarankan untuk merujuk pasien ke klinik guna mendapatkan fisioterapi.

8) Reaksi syok anafilaktik

Anafilaksis syok merupakan kejadian akut yang timbul mendadak, dengan manifestasi klinis berupa eritema makular, pembengkakan jaringan, urtikaria, palpitasi, hipotensi, edema palpebra, dispnea, wheezing, atau sinkop. Penanganan mendesak memerlukan rujukan pasien ke rumah sakit

terdekat. Di sana, profesional medis akan mengadministrasikan adrenalin 1:1000 secara intramuskular, dengan dosis antara 0,1 hingga 0,3 mililiter. Setelah pasien pulih dan stabil, satu ampul deksametason akan diberikan intravena atau intramuskular. Segera setelah itu, infus natrium klorida 0,9% dipasang, dan tenaga medis harus menjalankan prosedur.

b. Tatalaksana KIPI

1) Pembengkakan

Salah satu cara untuk mengurangi pembengkakan di daerah di sekitar suntikan vaksin adalah dengan memberinya kompres hangat.

2) Sepsis

Sepsis dapat muncul bahkan satu minggu setelah penyuntikan karena jarum tidak steril. Parasetamol, meletakkan kompres hangat pada bekas suntikan, dan meminta rujukan ke rumah sakit terdekat adalah pilihan yang mungkin.

3) Abses dingin

Paparan vaksin dalam kondisi dingin dapat memicu timbulnya rasa sakit, edema, dan konsistensi yang mengeras pada area injeksi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah menggunakan kompres hangat pada bekas suntikan. Parasetamol dapat diberikan dalam dosis yang tepat jika nyeri menjadi lebih parah.

4) Tetanus

Tetanus menyebabkan kejang dan kadang-kadang demam. Langkah pertama pasien perlu segera dirujuk ke faskes terdekat.

- 5) Kelumpuhan atau kelemahan otot
Gejala seperti kelemahan otot yang berujung pada rasa sakit dan imobilisasi lengan dapat disebabkan oleh kesalahan prosedural saat penyuntikan. Penanganan yang dianjurkan meliputi rujukan ke rumah sakit untuk intervensi fisioterapi.
- c. Gejala faktor penerima / tuan rumah
 - 1) Alergi
Pembengkakan di bibir dan tenggorokan, sesak napas, eritema, papula, gatal, dan penurunan tekanan darah adalah semua gejala alergi. Fasilitas kesehatan adalah bagian dari tindakan yang dilakukan di KIPI.
 - 2) Faktor psikologis
KIPI juga dapat bersumber dari aspek psikologis, bermanifestasi dalam bentuk kecemasan ekstrem, teriakan, dan hilangnya kesadaran sementara. Sangat membantu untuk menenangkan anak dengan memberinya teh hangat.
 - 3) Faktor kebetulan
Gejala faktor kebetulan berpotensi memicu KIPI, yang mungkin menampilkan salah satu gejala KIPI yang telah dijelaskan, atau gejala lainnya yang eksklusif muncul saat imunisasi berlangsung. Pendekatan terapeutik yang tepat adalah dengan menyesuaikan intervensi berdasarkan simptomatologi yang teramati (Isnaniar et al., 2023).

C. Jadwal Imunisasi Dasar Lengkap dan Booster

Vaksin	Umur																											
	Bulan												Tahun															
	Lahir	1	2	3	4	5	6	9	12	15	18	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Hepatitis B	0		1	2	3						4																	
Polio	0		1	2	3						4																	
BCG	1																											
DTP			1	2	3						4				5													
Hib			1	2	3						4																	
PCV			1		2		3			4																		
Rotavirus			1 RV1 / RV5		2 RV1 / RV5		3 RV5																					
Influenza								Diulang setiap tahun 1 dosis																				
MR / MMR								MR		MR / MMR					MR / MMR													
JE								1			2																	
Varisela										2 dosis																		
Hepatitis A										2 dosis																		
Tifoid											1																	
HPV																												
Dengue																												

Cara membaca kolom umur: misal

2

 berarti mulai umur 2 bulan (60 hari) sampai dengan 2 bulan 29 hari (89 hari)

Jadwal imunisasi ini dapat diakses pada website IDAI (<http://idai.or.id/public-articles/clinik/imunisasi/jadwal-imunisasi-anak-idai.html>)

<table><tr><td></td></tr></table> Primer		<table><tr><td></td></tr></table> Catch-up		<table><tr><td></td></tr></table> Booster		<table><tr><td></td></tr></table> Di daerah endemis		<table><tr><td></td></tr></table> Untuk anak dengan risiko tinggi	

**Gambar 4.1 Jadwal Imunisasi Anak Umur 0-18 Tahun
Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Tahun 2023**

1. Vaksin hepatitis B (HB)

Pemberian vaksin ini secara intramuskular pada bayi sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah kelahiran, yakni sebelum bayi mencapai usia 24 jam. Prosedur ini harus dilanjutkan dengan administrasi vitamin K setelah jeda minimal 30 menit. Dalam kasus bayi dengan berat lahir di bawah 2000 gram, serta bayi yang lahir dari ibu HBsAg positif dan bayi bugar yang telah menerima HBIG pasca-kelahiran, imunisasi Hepatitis B dapat ditangguhkan hingga bayi berusia satu bulan atau saat dipulangkan dari rumah sakit. Total empat dosis vaksinasi Hepatitis B diindikasikan untuk bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HBsAg positif, termasuk tiga dosis lanjutan. Khususnya, bayi dari ibu HBsAg positif wajib diberikan vaksin Hepatitis B dan HBIG di lokasi

paha yang berbeda, sesegera mungkin setelah lahir, tanpa mempertimbangkan berat bayi. Pemberian HBIg yang tidak tepat waktu menurunkan efikasinya setelah 48 jam; namun, pemberian yang tidak tepat waktu dapat dilakukan hingga 7 hari. Pada usia 5-12 bulan, bayi harus diperiksa untuk anti-HBs. Tes terlambat terakhir dijadwalkan 1 antara satu sampai dua bulan pasca-dosis final.

2. Vaksin polio

Sesuai dengan pedoman Kemenkes, bayi diberikan vaksin polio oral (OPV) ke mulut saat mereka pulang ke rumah pada usia 4 dan 9 bulan. Program imunisasi polio yang komprehensif terdiri dari dosis saat kelahiran, tiga dosis primer tambahan, dan setidaknya dua dosis penguat. Neonatus dari ibu yang terinfeksi HIV dapat pula diberikan OPV.

3. Vaksin BCG

Imunisasi BCG dianjurkan secara intrakutan pasca-kelahiran dini atau sebelum usia bayi mencapai satu bulan. Pada kasus bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan tuberkulosis aktif, vaksinasi BCG ditangguhkan sampai dipastikan bahwa bayi tidak terinfeksi TB. Meskipun demikian, bayi harus diberikan pengobatan preventif untuk mencegah infeksi. BCG kemudian diberikan saat bayi berusia 3 bulan atau lebih tua jika hasil uji tuberkulin adalah negatif. Jika hasil uji tuberkulin tidak tersedia, BCG tetap dapat diberikan, tetapi kewaspadaan diperlukan jika timbul reaksi lokal yang cepat dalam minggu pertama, diagnosis tuberkulosis ditentukan melalui pemeriksaan lanjutan.

4. Vaksin DTP

Vaksin DTWP atau DTaP diadministrasikan secara intramuskular pada usia enam minggu. Skema pemberian dosis primer dapat mengikuti jadwal 2, 3, 4 bulan atau 2, 4, 6 bulan. Dosis booster pertama diberikan setelah usia lima belas bulan, dan booster kedua dianjurkan antara usia lima hingga sepuluh tahun. Selain itu, program BIAS SD (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) juga mengimplementasikan

pemberian DT/DTaP untuk siswa kelas 1, serta Td/Tdap untuk siswa kelas 2 dan 5.

5. Vaksin *Haemophilus influenzae* B

Setelah usia 2,4,6 bulan, atau 2,3,4 bulan, dan 18 bulan, vaksin Hib inaktif disuntikkan ke dalam otot dalam jadwal pentavalen atau heksavalen vaksin DTwP atau DTaP.

6. Vaksin pneumokokus (PCV)

Pemberian vaksin PCV dilakukan secara intramuskular pada usia 2, 4, dan 6 bulan, diikuti dengan dosis penguat pada usia 12–15 bulan. Bila inisiasi vaksinasi PCV belum terlaksana pada rentang usia 7–12 bulan, direkomendasikan pemberian dua dosis dengan interval minimal satu bulan, serta dosis penguat pada usia 12–15 bulan dengan selang waktu dua bulan dari dosis terakhir. Untuk anak usia 1–2 tahun yang belum menerima PCV, skema pemberiannya adalah dua dosis dengan jarak minimal dua bulan. Khusus bagi anak berusia 2–5 tahun yang belum divaksinasi PCV, pedoman lebih lanjut perlu dirujuk.

7. Vaksin rotavirus (RV)

Rotavirus monovalen (RV1) terdiri dari dua dosis, dengan dosis inisial diberikan pada usia 6–12 minggu. Dosis kedua menyusul setelah interval minimal empat minggu, dan seluruh rangkaian harus diselesaikan tidak lebih dari usia 32 minggu. Untuk vaksin Rotavirus pentavalen (RV5), regimennya mencakup tiga dosis: dosis pertama antara 6–12 minggu, dosis kedua setelah minimal empat minggu, dan dosis ketiga paling lambat pada usia 32 minggu. Perlu dicatat, sejak tahun 2022, vaksinasi rotavirus monovalen (RV1) telah secara bertahap dimasukkan ke dalam program imunisasi nasional.

8. Vaksin influenza

Pemberian vaksin ini dilakukan secara intramuskular mulai dari bayi berusia enam bulan. Individu yang berusia antara enam bulan dan delapan tahun akan mendapatkan dua dosis vaksin influenza yang memiliki susunan antigen

serupa, dengan jeda empat minggu antar pemberian. Sementara itu, bagi mereka yang berusia delapan tahun atau lebih, dosis pertama hanya diberikan satu kali. Setelah usia delapan tahun terlampaui, vaksinasi influenza dianjurkan untuk diulang setiap tahun pada bulan yang sama.

9. Vaksin MR & MMR

Guna mereduksi probabilitas kejang demam, imunisasi MR diadministrasikan secara subkutan ketika bayi mencapai usia 9 bulan. Kelanjutan dosis vaksinasi direkomendasikan pada usia 15-18 bulan, kemudian diikuti oleh dosis ketiga yang diberikan dalam rentang usia 5-7 tahun. Untuk kasus di mana inisiasi vaksinasi MR belum dilaksanakan sampai usia 12 bulan, vaksin MMR dapat dipertimbangkan pada usia 12-15 bulan, dengan pemberian dosis penguat pada usia 5-7 tahun. Opsi lain yang tersedia adalah vaksin MMRV, yang dapat diberikan kepada individu berusia 2 tahun atau lebih.

10. Vaksin Japanese encephalitis (JE)

Untuk anak-anak yang menetap di atau melakukan perjalanan ke wilayah endemis sebulan atau lebih, vaksinasi JE disuntikkan secara subkutan. Dosis awal diadministrasikan pada usia sembilan bulan, diikuti oleh dosis penguat yang diberikan satu hingga dua tahun kemudian guna memperpanjang durasi proteksi.

11. Vaksin varisella

Prosedur vaksinasi varisela melibatkan injeksi subkutan. Rekomendasi jadwal dosis dikategorikan berdasarkan usia penerima: anak usia 12 hingga 18 bulan menerima satu dosis primer. Sebaliknya, pada rentang usia satu hingga dua belas bulan, diperlukan pemberian dua dosis yang diadministrasikan dengan jeda waktu antara enam minggu hingga tiga bulan. Untuk individu yang telah mencapai atau melampaui usia tiga belas tahun, skema dua dosis juga diterapkan, namun dengan interval yang lebih padat, yakni empat hingga lima minggu di antara setiap dosis.

12. Vaksin hepatitis A

Vaksin hepatitis A disuntikkan intramuskular sejak usia >1 tahun, dua dosis dengan interval antara enam hingga enam belas bulan.

13. Vaksin tifoid

Vaksin diadministrasikan secara intramuskular sejak umur 2 tahun, dengan pengulangan dosis yang direkomendasikan setiap tiga tahun.

14. Vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV)

Pada anak perempuan usia 9–14 tahun, HPV diadministrasikan secara intramuskular dalam dua dosis, dengan jeda antara 6 hingga 15 bulan. Opsi lain adalah memberikan dosis pertama pada kelas 5 dan dosis kedua pada kelas 6. Mulai usia 15 tahun, jadwal vaksinasi HPV dibagi menjadi regimen bivalen (0, 1, 6 bulan) dan regimen quadrivalen atau nonavalen (0, 2, 6 bulan).

15. Vaksin dengue

CYD diadministrasikan secara intramuskular pada anak berusia 9 hingga 16 tahun. Vaksin ini diberikan dalam tiga dosis dengan interval enam bulan. Vaksinasi CYD ini direkomendasikan bagi anak-anak yang memiliki riwayat infeksi dengue yang dikonfirmasi melalui deteksi antigen (tes cepat dengue NS-1 atau PCR ELISA) atau tes IgM anti-dengue. Untuk individu berusia antara 6 hingga 45 tahun, vaksin TAK-003 (Backbone DEN-2) diberikan secara subkutan dalam dua dosis dengan jeda tiga bulan (IDAI, 2023)(Soedjatmiko et al., 2020).

D. Konseling Edukasi Imunisasi Anak

Konseling bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan kepercayaan, dan mengatasi keraguan orang tua terhadap imunisasi. Prinsip Konseling yang Efektif adalah Keterbukaan dan Empati (petugas mendengarkan keluhan tanpa memberikan komentar). Informasi berbasis bukti tentang manfaat vaksin, risiko KIPI, dan waktu pemberian vaksin;

Kolaboratif (mengajak orang tua untuk membantu anak mereka); dan Visualisasi informasi (menggunakan bahan cetak atau digital seperti leaflet, infografis, dan video edukatif)(Ulrich et al., 2022)(Boness et al., 2022)(Opel, 2023)

Edukasi tentang imunisasi dapat diberikan secara langsung (langsung), eksplisit (tertulis), atau mendalam (zoom in) pada kelompok masyarakat yang selama ini dikenal mendukung imunisasi. Sedangkan Kegiatan edukasi pada kelompok yang menolak lebih diutamakan dengan pendekatan yang indirect (tidak langsung), implicit (tersirat), atau zooming out (Kemenkes, 2024).

1. Tidak langsung (*Indirect*)

Mulai percakapan dengan obrolan informal, atau topik yang disukai lawan bicara, pada awalnya. Misalnya, komunikator memulai dengan berbicara tentang pekerjaan mereka, hobi mereka, atau apa yang telah mereka lakukan untuk anak-anak mereka. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk berkomunikasi. Cara lain untuk mengajar kelompok adalah dengan bermain permainan yang membuat orang-orang senang. Setelah Anda merasa nyaman, vaksinasi diri Anda untuk polio.

2. Implisit (tersirat)

Komunikator tidak perlu menyebut istilah imunisasi jika orang peduli dengan layanan imunisasi. Jika seorang tokoh agama khawatir dianggap negatif karena mendorong imunisasi, dia dapat menggantinya dengan membuat anak kebal terhadap penyakit atau menghindarinya.

3. Zoom out

Membahas topik yang lebih umum dan mudah diterima serta imunisasi, baik secara tersirat maupun tersurat. Misalnya, komunikator dapat membicarakan agenda khusus tentang imunisasi sambil membahas cara mencegah anak sakit.

Pentingnya pemberian dukungan kepada individu dan masyarakat melalui komunikasi serta pembentukan lingkungan yang mempromosikan praktik imunisasi yang positif merupakan fokus utama dari Strategi Komunikasi Nasional (KEMENKES RI, 2023). Implementasi ini dicapai dengan 6 tahap (JtHI) yaitu:

1. *Knowledge, Awareness, and Belief*

Transformasi perilaku diawali dengan pemahaman dan kesadaran diri individu. Dalam tahapan ini, inti intervensi komunikasi adalah untuk memberikan kepada kelompok target.

- a. Informasi esensial, peningkatan kesadaran, pemahaman norma dan nilai, serta penguatan kepercayaan terhadap pihak penyelenggara imunisasi dan vaksin itu sendiri.
- b. Kompetensi praktis, internalisasi norma dan nilai, serta persepsi klien yang konstruktif mengenai vaksinasi (khusus untuk tenaga kesehatan).

2. *Intent*

Guna menggapai perilaku yang diinginkan, penting bagi individu yang telah memiliki pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan yang positif untuk selanjutnya mengembangkan niat dan dorongan agar dapat mengakses layanan imunisasi. Oleh karena itu, pada tahap ini, upaya komunikasi ditujukan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan meningkatkan *self-efficacy* pada kelompok target. Lebih lanjut, tujuan lainnya adalah menggenjot motivasi dan kepuasan, serta bagi tenaga kesehatan, mendapatkan validasi sosial dan penghargaan dari publik.

3. *Preparation, Cost, and Effort*

Agar dapat mengakses layanan vaksinasi setelah pengambilan keputusan, seseorang perlu memiliki dukungan sumber daya yang mencukupi. Oleh karena itu, pada tahap ini, intervensi komunikasi dirancang untuk membantu kelompok target dalam hal: notifikasi jadwal imunisasi, ketersediaan transportasi, fasilitas penitipan

anak, penyelarasan kegiatan yang berbenturan (seperti jam kerja), dan kompensasi atas biaya peluang sosial atau beban finansial yang timbul dari pilihan tersebut, termasuk persiapan dan perjalanan menuju faskes atau lokasi yang ditentukan.

4. Titik Layanan (*Point of Service*)

Ketika seseorang datang ke fasilitas untuk imunisasi, penyedia layanan harus memastikan bahwa baik petugas maupun tempatnya memberikan kesan positif pada mereka yang menerima layanan. Fokus utama intervensi komunikasi pada tahap ini:

- a. Ketersediaan layanan yang optimal dan nyaman, fleksibilitas jam layanan, serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan di masa pandemi.
- b. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, bantuan selama pelaksanaan tugas, pengaturan beban kerja yang efektif, dan penjaminan ketersediaan perlengkapan serta fasilitas kesehatan yang relevan.

5. *Experience of Care*

Penyedia layanan harus memastikan bahwa pelanggan memiliki pengalaman positif saat divaksinasi setelah mereka menerima ulasan positif di lokasi layanan. Maka, intervensi komunikasi harus difokuskan pada hal-hal berikut:

- a. PPI serta penanganan klinis oleh petugas kesehatan, kondisi fisik fasilitas, pencatatan berbasis lokasi, dan kepuasan klien.
- b. Kemampuan komunikasi antarpribadi, upaya pembangunan kepercayaan, mitigasi rasa sakit, pelatihan dan pengalaman staf, serta memastikan bahwa pengunjung fasilitas kesehatan menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker.

6. *After Service*

Untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh imunisasi lengkap, petugas harus memastikan bahwa orang tua atau pengasuh memiliki informasi dan motivasi yang

cukup untuk membawa anak mereka ke tempat imunisasi, dengan fokus pada intervensi komunikasi:

- a. Memberikan informasi komprehensif mengenai KIPI, termasuk panduan tentang waktu dan lokasi konsultasi, berbagi pengalaman relevan dengan publik, serta menekankan normalitas proses vaksinasi.
- b. Menghargai keluarga dan masyarakat, mengakui pencapaian, dan memastikan bahwa pendukung tersedia.

E. Penutup

Imunisasi bukan hanya tindakan medis, melainkan langkah perlindungan jangka panjang untuk masa depan anak-anak Indonesia. Pemahaman yang benar mengenai manfaat vaksinasi, potensi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), serta pentingnya jadwal imunisasi yang tepat waktu akan membentuk masyarakat yang lebih siap dan sadar terhadap kesehatan anak. Tenaga kesehatan memegang peranan penting sebagai komunikator terpercaya dalam memberikan edukasi yang terbuka, empatik, dan berbasis bukti. Melalui pendekatan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, baik langsung atau tidak, guna membuang rasa keraguan terhadap vaksin dan meningkatkan partisipasi dalam program imunisasi. Dengan deteksi dini, respon yang cepat terhadap KIPI, serta kolaborasi aktif antara keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas, maka cakupan imunisasi yang lengkap dan merata bukanlah hal yang mustahil. Langkah kecil dalam memberikan satu dosis vaksin hari ini, adalah investasi besar bagi generasi sehat esok hari.

Referensi

- Ainti, F., Mohamad, R. W., Hafid, R., & Jumatrin, N. F. (2024). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dengan Cakupan Imunisasi Pneumococca Conjugate Vaccine. *Jurnal Keperawatan*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.46233/jk.v8i1.1413>
- Asmawati, Mohas, M., & Agustina, R. S. (2022). Akibat Hukum yang Timbul atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca- Imunisasi pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Banten Muhyi Mohas How to cite: Asmawati , Muhyi Mohas , Rani Sri Agustina , “ Akibat Hukum yang Timbul atas Terjadinya. *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 224–234. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2. Info>
- Boness, C. L., Nelson, M., & Douaihy, A. B. (2022). Motivational Interviewing Strategies for Addressing COVID-19 Vaccine Hesitancy. *Journal of the American Board of Family Medicine*, 35(2), 420–426. <https://doi.org/10.3122/jabfm.2022.02.210327>
- Darmin, Rumaf, F., Ningsih, S. R., Mongilong, R., Goma, M. A. D., & Anggaria, A. Della. (2022). Pentingnya Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi dan Balita. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mapalus*, 1(2), 15–21. <https://e-journal.stikesgunungmaria.ac.id/index.php/jpmm/article/view/37>
- Goje, O., & Kapoor, A. (2024). Meeting the challenge of vaccine hesitancy. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 91(9 suppl 1), S50--S56. <https://doi.org/10.3949/ccjm.91.s1.08>
- Hasriani, S., Asnuddin, & Fatmawati. (2024). Hubungan Persepsi Ibu Dan Dukungan Keluarga Dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Bayi di UPT Puskesmas Sarappo Kabupaten Pangkep. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 106–113.
- IDAI. (2023). *Jadwal Imunisasi Anak IDAI 2023*. Ikatan Dokter Anak Indonesia. <https://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/jadwal-imunisasi-anak-idai>
- Isnaniar, Wiwik, N., & Mega, S. (2023). Pengetahuan Ibu Tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada Bayi 0-12 Bulan Di

- Posyandu Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat. *Jurnal Kesehatan As-Shiha*, 3(2), 101–113. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JKU/index>
- Kemenkes. (2024). *Pendekatan Edukasi Imunisasi*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://ayosehat.kemkes.go.id/deskripsi-kampanye/program-inovasi-edukasi-kesehatan/artikel/pendekatan-edukasi-imunisasi>
- KEMENKES RI. (2023). *Strategi Komunikasi Nasional (Imunisasi 2022-2025)*. Kemenkes.
- Kusumo, A. W., Retnowati, D., & Purwati. (2022). Propaganda Efikasi dan Kipi Vaksin Covid-19 Sinovac dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(4), 6943–6951. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4340>
- Nur, A. F., Munir, A., Setiawati, T., Dyastuti, N. E., Arifuddin, H., & Arifuddin, A. (2023). Analisis Determinan Ketidاكلengkapan Imunisasi Pada Anak: Sistematis Literatur Review. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 9(1), 65–72. <https://doi.org/10.22487/htj.v9i1.772>
- Opel, D. J. (2023). Clinician Communication to Address Vaccine Hesitancy. *Pediatric Clinics of North America*, 70(2), 309–319. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2022.11.008>
- Rosidin, U., Amira, I., & Hendrawati. (2025). Peningkatan Cakupan Imunisasi Bayi Dan Balita Melalui Edukasi Dan Program Imunisasi Kejar. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 8(3), 6. <https://doi.org/Doi:https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i3.18318>
- Soedjatmiko, S., Sitaresmi, M. N., Hadinegoro, S. R. S., Kartasasmita, C. B., Moedjito, I., Rusmil, K., Siregar, S. P., Munasir, Z., Prasetyo, D., & Sarosa, G. I. (2020). Jadwal Imunisasi Anak Umur 0 – 18 tahun Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia Tahun 2020. *Sari Pediatri*, 22(4), 252. <https://doi.org/10.14238/sp22.4.2020.252-60>
- Ulrich, A. K., Sundaram, M. E., & Basta, N. E. (2022). Supporting individual vaccine decision-making: A role for vaccination counselors. *Vaccine*, 40(14), 2123–2125. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.02.012>

Ulsafitri,

Y., & Yani, S. E. (2023). Pentingnya Imunisasi Pada Bayi dan Balita di Jorong Kapalo Koto Sungai Pua Kabupaten Agam. *ALtafani: Jurnal Abdimas*, 1(1), 1–05. <https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/ABDIMAS>

Wahyuni, S., Asridawati, A., Rukinah, R., Pammu, R., Wahyuni, R., Yanti Rumagutawan, D., & Rumfot, S. (2024). Education on the Importance of Immunization for Infants at Puskesmas Tamalanrea Jaya Makassar City. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Edukasi Indonesia*, 1(1), 15–21. <https://doi.org/10.61099/jpmei.v1i1.33>

WHO. (2025). *Immunization coverage*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage>

Glosarium

Adjuvan	Zat tambahan dalam vaksin yang digunakan untuk meningkatkan respon imun tubuh terhadap antigen.
Anafilaksis	Reaksi alergi berat yang terjadi secara tiba-tiba setelah pemberian vaksin, bisa mengancam jiwa dan memerlukan penanganan darurat.
BCG (Bacillus Calmette-Guérin)	Vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit tuberkulosis (TB), khususnya pada anak-anak.
Defisiensi imun	Kondisi kekurangan atau gangguan sistem kekebalan tubuh sehingga individu lebih rentan terhadap infeksi.
DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus)	Vaksin kombinasi untuk mencegah tiga penyakit serius, yaitu difteri, batuk rejan, dan tetanus.
Efek samping	Respons tubuh terhadap vaksin yang bersifat ringan atau berat, dapat terjadi secara lokal (di tempat suntikan) atau sistemik (menyeluruh).
Eritema	Kemerahan pada kulit, sering muncul di area suntikan sebagai reaksi imun lokal.

Gangguan pasca-imunisasi (KIPI)	Semua kejadian medis yang terjadi setelah seseorang mendapatkan imunisasi, yang mungkin atau tidak berkaitan dengan vaksin itu sendiri.
HBsAg (Hepatitis B surface antigen)	Penanda infeksi virus hepatitis B pada ibu yang berisiko menularkan ke bayi.
Hib (Haemophilus influenzae tipe b)	Bakteri penyebab infeksi serius seperti pneumonia dan meningitis, dicegah dengan vaksin Hib.
Imunisasi	Proses pemberian vaksin untuk merangsang kekebalan tubuh agar mampu melawan penyakit tertentu.
Imunitas pasif	Kekebalan sementara yang diperoleh dari ibu kepada bayi melalui plasenta, atau dari suntikan antibodi.
Infografis	Media visual berisi informasi yang dirancang untuk edukasi yang menarik dan mudah dipahami.
Jadwal imunisasi	Rangkaian waktu yang direkomendasikan untuk pemberian vaksin kepada anak berdasarkan usia.
KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	Peristiwa medis yang timbul setelah vaksinasi, yang dapat berupa reaksi ringan seperti demam, hingga reaksi berat seperti syok anafilaktik.
Klasifikasi Kausalitas	Pengelompokan KIPI berdasarkan hubungan sebab-akibat dengan vaksinasi, misalnya: konsisten, eksternal, tidak terklasifikasi, atau data tidak lengkap.
MMR	Vaksin kombinasi untuk mencegah campak (measles), gondongan (mumps), dan rubela (rubella).
Morbiditas	Angka kejadian penyakit dalam suatu populasi.
Neuropati pleksus brakialis	Cedera saraf pada lengan atas yang dapat terjadi akibat teknik penyuntikan vaksin yang salah.
PCV (Pneumococcal Conjugate Vaccine)	Vaksin untuk melindungi dari infeksi akibat bakteri <i>Streptococcus pneumoniae</i> .

Penyakit infeksius	Penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau parasit, dan dapat menular dari satu individu ke individu lain.
Reaksi sistemik	Efek samping vaksin yang mempengaruhi seluruh tubuh, seperti demam, lesu, atau nyeri otot.
Reaksi lokal	Efek samping yang terbatas di area suntikan, seperti nyeri, kemerahan, atau bengkak.
Sepsis	Infeksi berat yang menyebar ke seluruh tubuh, bisa terjadi jika prosedur penyuntikan tidak steril.
Sinkop	Kehilangan kesadaran sementara akibat penurunan aliran darah ke otak, bisa terjadi sebagai reaksi psikologis terhadap imunisasi.
Titer antibodi	Ukuran kadar antibodi dalam darah untuk menilai respons imun tubuh terhadap vaksin.
Tetanus	Penyakit infeksi yang menyebabkan kejang otot parah, dicegah dengan vaksin DPT atau Td.
Vaksin	Produk biologis yang merangsang sistem imun untuk menghasilkan kekebalan terhadap penyakit tertentu.
Vaccine Hesitancy	Keraguan atau penolakan masyarakat terhadap vaksin, meskipun layanan vaksin tersedia.
Vaksinasi booster	Dosis lanjutan dari vaksin yang diberikan setelah imunisasi primer untuk memperkuat atau memperpanjang perlindungan.
Zoom in/Zoom out	Strategi komunikasi dalam edukasi imunisasi; <i>zoom in</i> berarti pendekatan mendalam dan spesifik, <i>zoom out</i> berarti pendekatan luas dan umum.

BAB 5

Deteksi Dini

Penyakit Infeksi pada Bayi dan Balita

A. Sekilas tentang Masa Emas Anak

Masa bayi, balita, dan anak prasekolah merupakan periode emas yang dapat menentukan kualitas tumbuh kembang anak di masa depan. Tahapan ini anak akan mengalami perkembangan yang sangat pesat baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, orangtua perlu memperhatikan aspek kesehatan dan pencegahan penyakit sejak dini. Di usia masa bayi, balita, dan anak prasekolah ini kekebalan tubuh mereka masih belum sempurna, sehingga rentan terhadap berbagai penyakit menular maupun yang tidak menular. Beberapa penyakit yang dapat menginfeksi pada masa bayi, balita dan anak prasekolah dapat mengganggu pertumbuhan atau perkembangan anak jika tidak mendapatkan penanganan secara tepat. Deteksi dini yang tepat sangat membantu dalam mencegah komplikasi maupun penularan yang lebih luas. Selain itu, upaya promotif dan preventif perlu dilakukan secara berkelanjutan kepada orangtua, pengasuh, dan masyarakat sekitar. Pembahasan pada BAB ini dapat memberikan pengetahuan praktis dan teoritis yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, mahasiswa, maupun masyarakat umum dalam upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan anak di Indonesia.

B. Mengenal Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah

1. Definisi Bayi (Usia 0-11 Bulan)

Bayi adalah masa anak usia 0-12 bulan. Bayi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Bayi Baru Lahir pada usia 0-28 hari dan Bayi pada usia 1-12 bulan (Kemenkes 2020). Pada masa fase ini, bayi mengalami pertumbuhan fisik yang sangat cepat, termasuk TB dan BB. Kemampuan perkembangan juga sangat signifikan dari motorik halus, motorik kasar dan sensorik. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut merupakan proses adaptasi untuk hidup di luar rahim. Selama periode ini, orangtua perlu memfokuskan pemberian ASI Eksklusif, imunisasi dasar, serta pemantauan tumbuh kembang (WHO, 2021).

2. Definisi Balita (Usia 12-59 Bulan)

Balita merupakan singkatan dari bayi di bawah lima tahun yang berusia antara 1-5 tahun. Periode ini disebut juga masa transisi menuju kemandirian anak dari ketergantungan pengasuhan. Perkembangan motorik, bahasa, dan kemampuan sosial mengalami peningkatan pesat. Anak juga mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengenali lingkungan sekitarnya. Periode ini disebut juga periode emas, sedangkan orangtua harus memberikan stimulasi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa ciri perkembangan balita adalah rasa ingin tahunya yang tinggi, kemampuan meniru, dan mulai terbentuknya konsep diri anak (Callory & Mason, 2020).

3. Definisi Anak Prasekolah

Anak prasekolah merupakan anak dengan rentang usia 3-5 tahun. Periode ini anak sudah mampu membentuk kognitif, motorik, dan sosial yang lebih kompleks. Anak sudah bisa berinteraksi secara sosial dengan lingkungan sekitar. Karakteristik pada apras adalah memiliki imajinasi yang berkembang pesat, kooperatif, dan disiplin sesuai kebiasaan

yang diajarkan oleh orangtua. Masa anak prasekolah adalah tahap awal perkembangan psikososial (Papalia et al., 2018).

C. Mengenali Penyakit yang Terjadi pada Bayi, Balita, dan Anak Pra-Sekolah

1. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

a. Pengertian

Infeksi saluran pernafasan akut (*Acute Respiratory Infection*) merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan, baik pernapasan atas maupun bawah. Infeksi pernapasan atas bisa terjadi di faringitis, sedangkan infeksi bagian bawah terjadi di bronkitis. Gejala yang umum terjadi seperti batuk, pilek, demam, napas cepat, sesak, rewel, dan tidak mau makan. Sehingga dampaknya jika tidak ditangani akan menyebabkan gagal napas, dehidrasi berat, dan kematian (WHO, 2021).

b. Tujuan Deteksi Dini

- 1) Menemukan gejala awal sedini mungkin
- 2) Mencegah kondisi menjadi pneumonia berat
- 3) Menentukan kapan anak harus egera dibawa ke fasilitas kesehatan

c. Tanda Gejala

- 1) Batuk dan pilek yang tidak kunjung membaik
- 2) Demam (suhu tubuh $> 38^{\circ}\text{C}$)
- 3) Rewel, gelisah, dan tampak lemah
- 4) Tidak mau makan atau minum
- 5) Napas cepat jika terjadi pada bayi < 2 bulan ($> 60\text{x/menit}$), Bayi usia 2-12 bulan ($> 50\text{x/menit}$), Anak usia 1-5 tahun ($> 40\text{x/menit}$)
- 6) Adanya retraksi pada dinding dada
- 7) Bunyi grok-grok atau merintih
- 8) Anak tampak mengantuk bahkan tidak sadar

d. Langkah-Langkah Deteksi Dini

- 1) Orangtua memantau tanda gejala setiap hari

- 2) Kader posyandu melakukan skrining sederhana saat kegiatan penimbangan dan pemantauan kesehatan anak
 - 3) Mengukur frekuensi napas
 - 4) Memberikan edukasi kepada orangtua tentang tanda bahaya dan kapan anak dibawa ke tenaga kesehatan
- e. Pencegahan
- Pencegahan yang dapat dilakukan adalah pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, imunisasi lengkap, menjaga kebersihan lingkungan, ventilasi yang baik, menjauhkan anak-anak dari asap rokok, dan mencuci tangan dengan sabun sebelum memegang bayi.

2. Diare dan Dehidrasi

a. Pengertian

Diare merupakan bentuk kelainan saluran pencernaan yang ditandai dengan buang air besar, konsistensi encer, dan lebih dari 3x dalam sehari.

b. Etiologi

Beberapa penyebab terjadinya diare:

- 1) Infeksi, disebabkan oleh bakteri (*Salmonella*, *E.Coli*, *Clostridium perferingens*, *shigella*, *Campylobacter aeromonas*), infeksi yang disebabkan oleh virus (Rotavirus dan Adenovirus), infeksi parasit (*Entamoeba histolytica*), cacing (*Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, dan *Ancylostoma duodenale*), jamur (*Candida albicans*)
- 2) Alergi makanan, biasanya ini terjadi akibat intoleransi terhadap laktosa atau protein dalam susu sapi. Pada kasus ini, laktosa yang tidak dapat dicerna di usus besar akan difermentasikan oleh bakteri. Hal ini akan menghasilkan gas dan menyebabkan kembung, nyeri pada perut, dan meningkatnya air di dalam usus.
- 3) Malabsorpsi, adalah bentuk gangguan fungsi usus yang dapat menyebabkan terganggunya penyerapan zat gizi dari makanan yang berlangsung di dalam usus besar.

- 4) Imunodefisiensi, terjadi akibat tubuh kehilangan kemampuan yang efektif untuk melawan infeksi dimana mikroorganisme patogen berkembang dan merusak mukosa pada usus.
- 5) Penyebab lainnya, kemungkinan hal ini dapat disebabkan karena imunisasi yang kurang lengkap, sanitasi yang kurang baik, dan makanan yang kurang higienis.

c. Tanda Gejala

Berdasarkan Kemenkes RI (2015) telah membagi klasifikasi diare sebagai berikut:

- 1) Diare dengan dehidrasi ringan-sedang, biasanya anak rewel, mudah marah, gelisah, mata cekung, haus, minum dengan lahap, turgor kulit kembali lambat saat dicubit.
- 2) Diare dengan dehidrasi berat, tanda dan gejala yang muncul seperti mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum, letargi atau anak tidak sadar, napas cepat, cubitan kembali sangat lambat, nadi cepat dan lemah, akral pada tangan dan kaki dingin.

d. Manifestasi Klinis

Tanda dan gejala diare pada anak tergantung dari faktor penyebabnya dan berapa lama diare tersebut berlangsung. Biasanya gejala umum yang sering muncul adalah buang air besar $>3x$ /sehari, encer, turgor kulit kembali dengan lambat, mata cekung, ubun-ubun cekung, mukosa bibir kering, rewel, gelisah, penurunan frekuensi buang air kecil, bahkan tidak sadar pada anak.

e. Pencegahan

Beberapa cara yang dapat membantu mencegah diare adalah:

- 1) Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
- 2) Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan
- 3) Menyiapkan makanan dan minuman yang bersih dan matang
- 4) Menggunakan jamban yang bersih dan sehat

- 5) Imunisasi Rotavirus dan campak.
- f. Langkah Identifikasi Dini di Rumah dan Posyandu
 - 1) Pantau frekuensi dan konsistensi BAB
 - 2) Perhatikan tanda bahaya seperti muntah berulang, demam semakin tinggi, terdapat darah dalam feses, catat asupan cairan dan makan anak
 - 3) Berikan cairan dehidrasi seperti oralit atau larutan gula garam sesuai panduan
 - 4) Rujuk segera ke tenaga kesehatan bila anak mengalami tanda gejala yang mengarah ke dehidrasi berat.
- g. Penatalaksanaan Diare
 Penatalaksanaan diare berdasarkan derajat dehidrasi sesuai WHO (2013) adalah:

Tabel 5.1 Tingkat Dehidrasi dan Penatalaksanaannya

Derajat Dehidrasi	Tanda dan Gejala Utama	Penatalaksanaan Utama	Rencana Penanganan
Tanpa dehidrasi	Anak sadar, aktif, haus ringan, turgor kulit kembali cepat setelah dicubit.	Rehidrasi oral di rumah	- Berikan oralit, tablet Zinc dan makanan - Nasihati kapan kembali segera - Kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perbaikan.
Dehidrasi ringan-sedang	Anak gelisa, rewel, Mata cekung, haus, minum dengan lahap, turgor kulit kembali lambat setelah dicubit (2 detik)	Rehidrasi oral intensif	- Berikan cairan, tablet Zinc dan makanan - Jika terdapat klasifikasi berat, maka: rujuk segera ke RS, dan jika masih bisa minum berikan ASI atau larutan oralit selama perjalanan - Nasihati kapan harus Kembali - Lakukan kunjungan ulang 3 hari jika tidak ada perbaikan
Dehidrasi berat	Anak lemas, letargi atau tidak sadar, mata cekung,	Rehidrasi intravena segera (darurat)	- Berikan cairan untuk dehidrasi berat dan tablet Zinc sesuai rencana terapi

tidak bisa minum atau malas minum, cubitan kulit perut Kembali sangat lambat.

- Jika anak terdapat tanda klasifikasi berat, maka: Rujuk segera, dan berikan ASI atau larutan oralit jika anak masih bisa minum.
 - Jika usia anak >2 tahun dan ada wabah kolera, berikan antibiotik untuk kolera
-

3. Penyakit Menular Lainnya (Campak, Cacar Air, Rubella, dan lainnya)

a. Campak

Campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat menular. Penyakit ini biasanya menyerang anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi atau wilayah dengan cakupan imunisasinya rendah. Gejala yang timbul akibat campak seperti demam tinggi, ruam pada kulit, batuk, pilek, mata merah, bahkan terjadi luka di dalam mulut (koplik spot). Dampak dari infeksi campak dapat menyebabkan radang paru-paru, ensefalitis, bahkan kematian.

b. Cacar Air (Varicella)

Cacar air merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Penyakit ini sangat menular tetapi dasarnya ringan, namun bisa berbahaya jika terjadi komplikasi. Gejala yang timbul akibat infeksi virus varicella zoster adalah ruam pada kulit yang berisi cairan, demam, gatal, dan lemas. Dampak yang terjadi adalah infeksi sekunder pada kulit, pneumonia, dan ensefalitis.

c. Rubella

Rubella atau campak jerman sering terjadi pada anak-anak dengan gejala demam ringan, ruam, dan pembesaran kelenjar getah bening. Rubella sangat berbahaya pada ibu hamil, karena dapat menyebabkan kelainan bawaan pada janin. Selain itu, anak bisa menjadi sumber penularan bagi ibu hamil yang belum mendapatkan imunisasi campak.

d. Stunting

Stunting merupakan tinggi badan anak tidak sesuai dengan usia. Stunting banyak terjadi pada anak balita. Tanda yang timbul biasanya berat badan tidak naik sesuai kurva pertumbuhan, tinggi badan kurang dari standar usia, dan anak tampak lebih kecil dari usianya. Dampaknya jika tidak segera ditangani akan menyebabkan kecerdasan anak menurun, gangguan metabolisme, risiko penyakit tidak menular di masa dewasa. Sedangkan jangka panjang yang terjadi adalah gangguan pertumbuhan linier akibat kekurangan gizi kronis.

e. Infeksi cacing (Helminthiasis)

Infeksi cacing yang terjadi di usus biasanya menyerang anak-anak akibat kurangnya kebersihan dan sanitasi yang baik. Beberapa infeksi disebabkan oleh cacing ascaris, trichuris, dan hookworm. Gejala yang timbul akibat infeksi cacing adalah perut buncit, lesu, nafsu makan menurun, berat badan tetap tidak naik berturut-turut. Dampaknya akan menyebabkan anemia dan gizi buruk pada anak.

D. Imunisasi dan Upaya Pencegahan Penyakit Infeksi

1. Imunisasi

a. Pengertian

Imunisasi merupakan proses pemberian vaksin yang mengandung antigen yang dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh untuk merangsang sistem imun agar terbentuk antibodi terhadap penyakit tertentu. Antigen yang dimaksud berupa virus ataupun bakteri, tanpa menimbulkan penyakit tetapi memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit itu sendiri (Kemenkes, 2023)



Gambar 5.1 Vaksin

b. Tujuan

Ada beberapa tujuan imunisasi yang bisa menjadi petunjuk orangtua sebelum memberikan imunisasi, yaitu:

- 1) Memberikan perlindungan spesifik terhadap infeksi dan membentuk antibodi terhadap mikroorganisme tertentu
- 2) Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat komplikasi serius yang diakibatkan oleh beberapa penyakit berat lainnya, seperti encephalitis, pneumonia, polio, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
- 3) Membentuk *herd immunity* di lingkungan atau populasi sekitar, maka penularan penyakit tersebut menurun.
- 4) Mengeliminasi dan memberantas penyakit tertentu seperti Polio dan cacar yang sudah hampir hilang
- 5) Mengurangi beban biaya kesehatan keluarga dan negara dengan imunisasi akibat komplikasi penyakit menular

c. Jadwal dan Jenis Imunisasi

Berikut jadwal imunisasi anak usia 0-18 tahun berdasarkan (IDAI, 2024)

Tabel 5.2 Jadwal Imunisasi Dasar Anak

Umur	Jenis Imunisasi
0-7 hari	HB 0
1 bulan	BCG, Polio 1
2 bulan	DPT/HB 1, Polio 2
3 bulan	DPT/HB 2, Polio 3
4 bulan	DPT/HB 3, Polio 4
9 bulan	Campak

Berikut penjelasan jenis vaksin yang dapat diberikan:

- 1) Hepatitis B, vaksin ini dapat memberikan kekebalan aktif dari Hepatitis B yang ditularkan oleh virus hepatitis B. Vaksin ini mengandung virus rekombinan

yang diinaktivasikan dan bersifat non infeksius.

- 2) BCG, vaksin BCG memberikan kekebalan aktif pada penyakit menular Tuberculosis (TBC), penyakit ini disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Vaksin ini terbentuk dalam persediaan beku kering yang mengandung *mycobacterium bovis* hidup dan sudah dilemahkan.
 - 3) DPT, vaksin DPT memberikan kekebalan secara stimultan terhadap difteri, pertusis, dan tetanus. Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh *Corynebacterium Diphtheria* yang merangsang sauran pernafasan pada balita. Pertusis adalah penyakit yang disebabkan oleh *Bordetella pertusis* yang terdapat di saluran pernafasan. Sedangkan tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh *Clostridium tetani*. Kombinasi vaksin ini terdiri dari toxoid, difteri dan tetanus yang dimurnikan, diinaktivitas, serta diabsorbsi ke dalam aluminium fosfat.
 - 4) Polio, merupakan bentuk vaksin yang memberikan kekebalan aktif terhadap poliomyelitis yang disebabkan oleh virus polio. Virus polio memiliki 3 tipe, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Virus ini dapat merusak bagian anterior saraf pusat tulang belakang.
 - 5) Campak, merupakan vaksin yang dapat mencegah penyakit measles atau campak dan menyebabkan komplikasi yang serius seperti pneumonia, diare berat, ensefalitis dan kematian. Vaksin campak umumnya diberikan dalam bentuk vaksin campak tunggal (*Measles Rubella*) dan MMR (*Measles Mumps Rubella*).
- d. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
- Adverse Events Following Immunization* (AEFI) atau kejadian ikutan pasca imunisasi adalah kejadian medis yang terjadi setelah pemberian vaksinasi. KIPI mempunyai gejala ringan hingga serius dan tidak selalu disebabkan secara langsung oleh vaksin. KIPI bisa diklasifikasikan berdasarkan hubungan penyebab seperti

reaksi vaksin (demam), kesalahan prosedur imunisasi (alat tidak steril), kecemasan saat vaksin, reaksi medis atau penyakit yang muncul bukan disebabkan vaksin. Sedangkan berdasarkan tingkat keparahan dari ringan (nyeri, bengkak, demam, rewel) hingga serius (kematian, syok, kecacatan, dan reaksi anafilaksis). Pada mekanisme penatalaksanaan KIPI pelaporan, investigasi kasus, *case investigation*, dan pengawasan (Blau et al., 2023).

2. Upaya Pencegahan Penyakit Infeksi

Menurut Sherko'zieva et al. (2025) imunisasi merupakan salah satu upaya mencegah beberapa penyakit infeksi, tetapi terdapat cara lain yang dapat dilakukan selain imunisasi untuk melindungi anak diantaranya:

- a. Pemberian ASI eksklusif
- b. Sanitasi yang baik
- c. Pola Hidup Bersih dan Sehat
- d. Gizi Seimbang
- e. Menghindari Paparan Asap Rokok
- f. Pemantauan Tumbuh Kembang secara Rutin

E. Peran Orangtua, Kader, dan Bidan

1. Peran Orangtua

Orangtua dan keluarga adalah pihak yang terdekat dengan anak, berikut peran orangtua antara lain:

- a. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan
- b. Memberikan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal
- c. Memberikan pola asuh yang sehat
- d. Memantau dan menstimulasi tumbuh kembang dengan baik
- e. Mendeteksi dini tanda bahaya penyakit

2. Peran Kader Posyandu

Kader memiliki peran dalam pemantauan kesehatan anak-anak yang rentan terhadap penyakit. Kader dapat dilibatkan skrining kesehatan di sekolah ataupun lingkungan sekitar.

Beberapa peran kader yang dapat membantu dalam skrining kesehatan anak antar lain:

- a. Melaksanakan penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang secara rutin tiap bulan di Posyandu
 - b. Memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan, baik tentang imunisasi, gizi, pencegahan ISPA, diare dan PHBS.
 - c. Melakukan deteksi dini masalah kesehatan dan melaporkannya ke petugas kesehatan/Bidan
 - d. Membantu mendorong keluarga untuk berpartisipasi dalam posyandu
 - e. Pendampingan dan rujukan ke fasilitas kesehatan
 - f. Kampanye imunisasi dan pencegahan penyakit seperti kampanye imunisasi
 - g. Penggerak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi dan sampah untuk mencegah penularan penyakit
3. Peran Bidan

Peran Bidan sebagai tenaga kesehatan sangat dibutuhkan dalam kondisi pemeliharaan kesehatan anak. Berikut beberapa peran Bidan atau tenaga kesehatan dalam menjaga derajat kesehatan anak:

- a. Memberikan edukasi dan konseling sesuai standar prosedur Bidan
- b. Memberikan pelayanan kesehatan
- c. Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal
- d. Melakukan pelatihan dan pembinaan kader Posyandu dan Dukun Bayi

F. Penutup

Bayi, balita dan anak prasekolah merupakan kelompok usia rentan terhadap masalah kesehatan yang diakibatkan sistem imunitas dalam tubuh yang belum matang. BAB dalam buku ini juga membahas mengenai pengertian dan karakteristik pada usia anak, penyakit umum yang sering dialami anak, deteksi dini penyakit, pencegahan dan imunisasi serta peran orangtua,

kader dan Bidan. Pencegahan dan penatalaksanaan dini merupakan kunci untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada anak. Selain pemberian imunisasi, nutrisi seimbang, lingkungan dan sanitasi yang baik adalah bentuk faktor yang dapat membantu tumbuh kembang anak secara optimal. Harapannya dengan pemahaman yang baik di topik ini mampu menerapkannya di kehidupan sehari-hari dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Referensi

- Blau, E. F., Madhava, ;, Balakrishnan, R., Sköld, H., Ravi, ;, Santhana, S., Krishnan, G., Lundquist, P., Pal, S., & Gidudu, J. F. (2023). Progress in Immunization Safety Monitoring — Worldwide, 2020–2022. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 72(49), 1–6. <https://stacks>.
- Callory, M., & Mason, S. (2020). *TODDLER DEVELOPMENT: Learn how to Develop Your Toddler Behavior in All His Growth Stages Positively*. Rea International Limited.
- IDAI. (2024). *Jadwal Imunisasi Anak 2024*. Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Kemenkes. (2023). *Buku Panduan Pekan Imunisasi Dunia*. Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2015). *Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)*. Kemenkes RI.
- Papalia, D. E., Feldman, R. D., & Martorell, G. (2018). *Papalia, D. E., Feldman, R. D., & Martorell, G. (2018). Experience Human Development (13th ed.). New York: McGraw-Hill Education*.
- Sherko'zieva, G. F., Salomova F I, & Ikromova N A. (2025). Prevention Of Infectious Diseases In Children. *Progress Annals: Journal of Progressive Research*, 3(2).
- WHO. (2013). *Pocket book of hospital care for children: guidelines for the management of common childhood illnesses*. World Health Organization.
- WHO. (2021). *Infant and young child feeding counselling: an integrated course*.

BAB 6

Deteksi Dini Penyakit Menular Seksual dan Infeksi Terkait

A. Memahami Isu Kesehatan Reproduksi Sejak Dini

- ④ IMS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh dunia. Setiap harinya, lebih dari 1 juta infeksi menular seksual yang bisa disembuhkan terjadi. Di tahun 2020, WHO memperkirakan ada 374 juta kasus baru dengan 1 dari 4 infeksi menular seksual yang dilaporkan: klamidia sebanyak 129 juta, gonore 82 juta, sifilis 7,1 juta, dan trikomoniasis dengan angka 156 juta. Pada tahun 2020, lebih dari 520 juta orang diperkirakan terinfeksi herpes genital, dan sekitar 300 juta perempuan dipastikan terpapar HPV, yang merupakan penyebab utama kanker serviks serta kanker anus pada pria yang berhubungan dengan pria. Selain itu, estimasi terbaru dari WHO menunjukkan bahwa 254 juta individu hidup dengan hepatitis B kronis pada tahun 2022.

Lebih dari 30 jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit diidentifikasi dapat menyebar melalui aktivitas seksual, termasuk hubungan seksual vaginal, anal, maupun oral. Beberapa infeksi menular seksual (IMS) juga mampu berpindah dari ibu kepada bayi dalam fase kehamilan, ketika melahirkan, dan saat menyusui.

Delapan patogen berkaitan dengan terjadinya IMS dengan angka tertinggi. Dari yang disebutkan, empat diantaranya saat ini bisa disembuhkan: sifilis, gonore, klamidia, dan trikomoniasis. Empat infeksi lainnya diakibatkan oleh virus, yaitu: hepatitis B, virus herpes simpleks (HSV), HIV, serta human papillomavirus (HPV). Selain itu, kejadian infeksi baru yang dapat ditularkan melalui aktivitas seksual seperti mpox, *Shigella sonnei*, *Neisseria meningitidis*, Ebola, dan Zika, serta muncul kembali IMS yang sebelumnya terabaikan, seperti limfogranuloma venereum, terus meningkat. Ini menandakan tantangan yang semakin besar dalam memberikan layanan yang cukup untuk pencegahan dan pengelolaan IMS.

Infeksi HIV pada manusia berasal dari kelompok simpanse yang hidup di wilayah Afrika Tengah. Penelitian menunjukkan bahwa virus HIV kemungkinan telah beralih dari Simpanse telah berhubungan dengan manusia sejak akhir abad ke-19. Virus yang ada pada simpanse disebut sebagai Simian immunodeficiency virus. Kemungkinan penularan virus ini kepada manusia terjadi saat berburu simpanse untuk dagingnya dan ketika darah terinfeksi bersentuhan (CDC, 2022). Human immunodeficiency virus (HIV) merupakan jenis infeksi yang menyerang sistem pertahanan tubuh. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) adalah tahap akhir dari infeksi HIV. Penyakit ini menyerang sel-sel darah putih dalam tubuh, sehingga mengakibatkan sistem imun menjadi tidak berfungsi dengan baik. Hal ini membuat orang yang terjangkit HIV lebih rentan terhadap penyakit seperti tuberkulosis, infeksi, dan beberapa tipe kanker. HIV menyebar melalui cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, termasuk darah, air susu, sperma, dan cairan dari vagina. Virus ini tidak dapat menular melalui ciuman, pelukan, atau berbagi makanan. HIV juga dapat menular melalui hubungan seksual. Secara vertikal dari seorang ibu ke anaknya atau umumnya dikenal sebagai Penularan Ibu ke Anak (PIA) Bagi banyak individu yang terinfeksi HIV, mereka biasanya akan merasakan gejala mirip flu dalam rentang waktu

2 sampai 4 minggu setelah terpapar. Gejala ini bisa bertahan selama beberapa hari ataupun beberapa minggu. Terdapat juga individu yang tidak mengalami gejala sama sekali.

1. Fakta-Fakta Penting

Setiap hari, lebih dari satu juta kasus infeksi menular seksual yang dapat diobati terjadi di seluruh dunia pada individu berusia antara 15 hingga 49 tahun, dan banyak yang tidak menunjukkan tanda-tanda. Di tahun 2020, diperkirakan terdapat 374 juta infeksi baru di kalangan orang-orang berusia 15 hingga 49 tahun, di mana satu dari empat adalah infeksi menular seksual yang bisa disembuhkan seperti klamidia, gonore, sifilis, dan trikomoniasis. Diperkirakan sekitar 8 juta orang dewasa dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun terinfeksi sifilis pada tahun 2022. Diperkirakan ada 520 juta orang berusia 15 hingga 49 tahun di seluruh dunia (13%) yang terjangkit infeksi virus herpes simpleks tipe 2 (HSV-2), yang menjadi penyebab utama dari herpes genital. Infeksi human papillomavirus (HPV) menyebabkan lebih dari 311.000 kematian setiap tahun terkait kanker serviks. Diperkirakan bahwa sekitar 1,1 juta wanita hamil terinfeksi sifilis pada tahun 2022, yang mengakibatkan lebih dari 390.000 komplikasi kelahiran yang merugikan. Infeksi menular seksual mempengaruhi kesehatan seksual dan reproduksi secara langsung melalui stigma, ketidaksuburan, kanker, dan komplikasi selama kehamilan, serta dapat meningkatkan risiko terjangkit HIV.

Resistensi terhadap obat-obatan menjadi tantangan besar dalam upaya mengurangi beban infeksi menular seksual di seluruh dunia. Setiap hari, lebih dari 1 juta infeksi menular seksual yang bisa diobati terjadi di seluruh dunia pada individu berusia 15 hingga 49 tahun, dengan banyak di antaranya tidak menunjukkan gejala. Pada tahun 2020, diperkirakan terjadi 374 juta kasus infeksi baru pada individu berusia antara 15 hingga 49 tahun di mana 1 dari 4 adalah

infeksi menular seksual yang dapat disembuhkan seperti klamidia, gonore, sifilis, dan trikomoniasis. Diperkirakan sekitar 8 juta orang dewasa dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun terinfeksi sifilis pada tahun 2022. Diperkirakan ada 520 juta orang berusia 15 hingga 49 tahun di seluruh dunia (13%) yang terjangkit infeksi virus herpes simpleks tipe 2 (HSV-2), yang merupakan penyebab utama herpes genital. Infeksi human papillomavirus (HPV) berkontribusi pada lebih dari 311.000 kematian setiap tahun akibat kanker serviks. Sekitar 1,1 juta wanita yang sedang hamil diperkirakan terjangkit sifilis pada tahun 2022, yang menyebabkan lebih dari 390.000 komplikasi kelahiran yang negatif. Infeksi menular seksual mempengaruhi kesehatan seksual dan reproduksi secara langsung melalui stigma, ketidaksuburan, kanker, dan komplikasi selama kehamilan, serta dapat meningkatkan risiko terjangkit HIV. Resistansi terhadap obat-obatan menjadi tantangan besar dalam upaya mengurangi beban infeksi menular seksual di seluruh dunia.

IMS dapat memiliki efek berbahaya yang jauh lebih besar daripada dampak segera dari infeksi itu sendiri. Infeksi menular seksual seperti herpes, gonore, dan sifilis dapat meningkatkan risiko tertular HIV. Penularan IMS dari seorang ibu kepada anak dapat berpotensi mengakibatkan kematian bayi, kelahiran prematur, berat badan lahir yang rendah, sepsis, konjungtivitis pada bayi baru lahir, dan cacat bawaan. Infeksi HPV dapat menjadi pemicu terjadinya kanker serviks serta tipe kanker lainnya. Pada tahun 2022, hepatitis B menyebabkan sekitar 1,1 juta kematian, sebagian besar disebabkan oleh sirosis dan karsinoma hepatoseluler (kanker hati yang primer). Infeksi menular seksual seperti gonore dan klamidia merupakan penyebab utama terjadinya penyakit radang panggul serta masalah kesuburan pada wanita.

2. Pencegahan IMS

Ketika digunakan dengan tepat dan teratur, kondom memberikan salah satu cara perlindungan yang paling efisien terhadap infeksi menular seksual, termasuk HIV. Meskipun sangat efektif, kondom tidak melindungi dari infeksi menular seksual yang dapat menyebabkan luka di tempat lain di tubuh (seperti sifilis atau herpes genital). Apabila memungkinkan, pemakaian kondom sebaiknya dilakukan dalam setiap kegiatan seksual anal dan vaginal. Vaksin yang terpercaya dan sangat efektif telah tersedia untuk dua tipe infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus: hepatitis B dan HPV. Vaksin ini telah menunjukkan perkembangan yang berarti dalam mencegah terjadinya infeksi menular seksual.

Pada akhir tahun 2023, vaksin HPV telah diperkenalkan sebagai bagian dari program vaksinasi rutin di 140 negara, terutama di negara-negara yang memiliki pendapatan tinggi dan menengah. Untuk menghapus kanker serviks sebagai masalah kesehatan global, perlu dicapai tingkat vaksinasi HPV yang tinggi, skrining dan pengobatan lesi prakanker, serta penanganan kanker pada tahun 2030 dan dipertahankan di tingkat tinggi ini selama beberapa dekade mendatang. Penelitian yang bertujuan mengembangkan vaksin untuk herpes genital sedang berlangsung dengan cepat, di mana beberapa calon vaksin kini berada dalam tahap awal pengujian klinis.

Bukti yang semakin banyak menunjukkan bahwa vaksin yang ditujukan untuk mencegah meningitis (MenB) dapat memberikan perlindungan juga terhadap gonore. Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai vaksin untuk klamidia, gonore, sifilis, dan trikomoniasis. Intervensi biomedis lainnya yang bertujuan untuk mencegah berbagai infeksi menular seksual mencakup sunat sukarela pada pria dewasa, penggunaan mikrobisida, serta perawatan untuk

pasangan. Saat ini ada uji coba yang berlangsung untuk menilai manfaat profilaksis infeksi menular seksual sebelum dan sesudah terpapar serta mempertimbangkan potensi keamanan yang terkait dengan permasalahan resistensi antimikroba (AMR). (Harfouche, 2025)

3. Diagnosis IMS

IMS sering kali tidak menunjukkan gejala. Gejala yang muncul bisa jadi sangat umum. Ujian diagnostik yang tepat untuk IMS (menggunakan teknologi molekuler) cukup umum di negara-negara dengan pendapatan tinggi. Ujian ini sangat membantu dalam mengidentifikasi infeksi yang tidak terlihat. Namun, di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC), akses terhadap tes ini untuk klamidia dan gonore sangat terbatas. Meski ada negara yang menawarkan tes tersebut, biayanya seringkali tinggi dan susah dijangkau. Di samping itu, waktu tunggu untuk mendapatkan hasilnya sering kali cukup lama. Oleh karena itu, proses tindak lanjut bisa terhambat dan pengobatan mungkin tidak selesai. Sebaliknya, tersedia tes cepat dan terjangkau untuk sifilis, hepatitis B, dan HIV. Tes cepat sifilis dan tes gabungan HIV/sifilis dipergunakan di beberapa lokalitas yang memiliki sumber daya terbatas. Beberapa tes cepat lainnya sedang dalam tahap pengembangan dan memiliki peluang untuk memperbaiki diagnosis dan pengobatan IMS, terutama di area dengan sumber daya yang sedikit. (Bray, 2018)

4. Pengobatan IMS

Perawatan yang ampuh kini telah ada untuk beberapa infeksi menular seksual.

- a. Tiga penyakit menular seksual yang dipicu oleh bakteri (klamidia, gonore, dan sifilis) dan satu penyakit yang disebabkan oleh parasit (trikomonirosis) umumnya dapat diobati dengan antibiotik dalam dosis tunggal yang tersedia.

- b. Untuk infeksi herpes dan HIV, pengobatan yang paling efektif yang ada berupa obat antivirus yang dapat mengontrol perkembangan penyakit, walaupun tidak bisa menyembuhkannya.
- c. Dalam kasus hepatitis B, obat antivirus bisa membantu melawan virus dan memperlambat kerusakan pada hati.

5. Manajemen Kasus IMS

Negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah bergantung pada pengenalan tanda-tanda serta gejala yang jelas dan mudah dikenali dalam pengarahannya pengobatan, tanpa memerlukan uji laboratorium. Metode ini yaitu manajemen sindromik, sering kali mengandalkan algoritma klinis dan memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendiagnosis infeksi tertentu berdasarkan sindrom yang terlihat (contohnya, keluarnya cairan dari organ genital, luka pada daerah genital, dan sebagainya). Manajemen sindromik memiliki struktur yang sederhana, memberikan perawatan yang cepat, pada hari yang sama, dan menghindarkan pasien dari tes diagnostik yang mahal atau yang tidak dapat diakses. Namun, pendekatan ini dapat menyebabkan pengobatan yang berlebihan dan juga melewatkan beberapa pengobatan karena banyak infeksi menular seksual tidak menunjukkan gejala.

Oleh karena itu, WHO menyarankan agar negara-negara meningkatkan manajemen sindromik dengan perlahan-lahan mengintegrasikan pengujian laboratorium untuk mendukung proses diagnosis. Dalam konteks di mana tes molekuler yang berkualitas terjangkau tersedia, penting untuk melakukan pengobatan infeksi menular seksual berdasarkan hasil tes laboratorium. Selain itu, strategi untuk melakukan penyaringan infeksi menular seksual sangat penting bagi individu yang mengalami kemungkinan lebih besar untuk terkena infeksi, seperti individu yang bekerja di sektor seks, serta pria yang terlibat dalam hubungan seksual dengan pria

lainnya, remaja di beberapa daerah, serta wanita hamil. Untuk menghentikan penyebaran dan menghindari infeksi kembali, memberikan pengobatan kepada pasangan seksual adalah aspek krusial dalam menangani situasi IMS. (Unemo, 2021)

B. Identifikasi Dini Tanda Pelecehan Seksual Anak

1. Penularan HIV dari Ibu ke Anak

Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, terdapat 155.745 wanita yang terjangkit HIV. Dari segi usia, prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok 25 hingga 49 tahun. Meningkatnya prevalensi infeksi HIV di kalangan wanita yang berada dalam usia subur dikhawatirkan akan menambah risiko penyebaran infeksi HIV dari ibu kepada anak (PIA). Lebih dari 90% dari total kasus anak yang terinfeksi HIV disebabkan oleh penularan vertikal dari ibu, baik saat hamil, saat melahirkan, maupun melalui menyusui. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 7.238 anak yang hidup dengan HIV, dan jumlah ini meningkat menjadi 26.640 kasus pada tahun 2020.

2. Sifilis

Sifilis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum*. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga bisa menyerang anak-anak. Dalam kasus wanita hamil yang terinfeksi sifilis, bakteri *Treponema pallidum* bisa berpindah dari ibu ke janin. Penularan sifilis dari ibu ke anak biasanya berlangsung saat proses persalinan. Agen yang menyebabkan infeksi dapat memasuki aliran darah janin dan melewati penghalang plasenta. Angka penularan infeksi sifilis dari ibu kepada anak berkisar antara 69 hingga 80 persen. Di tahun 2016, WHO memperkirakan ada sebanyak 661.000 bayi yang lahir dengan sifilis kongenital.

Anak-anak bisa terjangkit *Treponema pucat* baik di dalam rahim (sifilis kongenital) maupun melalui cara yang sama seperti orang dewasa (sifilis didapat). Meskipun sifilis kongenital lebih sering terjadi dibandingkan dengan sifilis didapat, fokus utama tetap pada sifilis didapat. Fokus utama tetap pada sifilis didapat. Sifilis kongenital ditularkan melalui plasenta dari ibu yang terinfeksi kepada bayi; penularannya tidak terjadi melalui hubungan seksual. Sebaliknya, sifilis didapat pada anak-anak hampir selalu disebabkan oleh penularan seksual akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang terinfeksi. Hampir semua anak praremaja yang mengalami sifilis terinfeksi oleh orang dewasa; jadi, penting untuk memahami epidemiologi sifilis dewasa dalam konteks sifilis pada anak. Epidemiologi sifilis baik kongenital maupun didapat pada anak-anak sebenarnya mengikuti pola yang sama seperti pada orang dewasa. (Hammerschlag, 2015)

3. Sodom

Sodom adalah suatu jenis kekerasan yang dirasakan baik secara fisik maupun psikologis dan dipandang sebagai pelanggaran hukum. Tindakan sodom tergolong dalam kategori perilaku seksual yang menyimpang, yang sebagian besar berkaitan dengan homoseksualitas. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, sejak tahun 2007, kejahatan sodom terhadap anak telah menjadi jenis kejahatan anak dengan angka tertinggi, yakni 1.160 kasus atau setara dengan 61,8%. Sementara itu, di tahun 2010, angka tersebut naik menjadi 2.335 kasus.

4. Mikropenis

Mikropenis adalah suatu keadaan di mana penis berada dalam kondisi normal, tetapi ketika ditarik, panjangnya kurang dari -2,5 deviasi standar di bawah angka rata-rata yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan pubertas. Ukuran penis pada anak-anak bervariasi. Namun, jika

seorang anak memiliki ukuran penis yang di bawah batas normal, dapat menimbulkan kekhawatiran. Ini disebabkan oleh peran penis dalam menunjukkan identitas seksual, memungkinkan buang air kecil dengan benar, dan berfungsi dalam aktivitas seksual. Berdasarkan studi dari Universitas Ulster pada tahun 2013, ukuran penis beragam di berbagai negara. Di Afrika, ukuran penis tercatat paling besar yakni 16,47 cm, sedangkan Indonesia berada di posisi terendah dengan ukuran 9,6 cm.

5. Pedofilia

Asosiasi Psikiatri Amerika pada tahun 2000 menyatakan bahwa pedofilia adalah suatu bentuk penyimpangan seksual yang membuat seseorang memiliki ketertarikan dan imajinasi seksual yang mendalam dan berulang terhadap anak-anak sebelum masa pubertas. Menurut studi yang dilakukan oleh Arani (2021), terdapat sebuah kelompok di Facebook yang terdiri dari individu-individu pedofil. Anggota kelompok ini saling mendiskusikan pengalaman mereka terkait hubungan dengan anak-anak yang dikenal sebagai loli. Berdasarkan data resmi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), jumlah anak di Indonesia yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual mencapai angka 70.000 setiap tahunnya. (Putri & Paramytha Magdalena, 2024)

6. Gonorea

Gonorea adalah salah satu penyakit menular seksual yang paling sering terjadi pada orang dewasa. Tingkat kejadian infeksi ini telah melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir dan ada juga laporan tentang peningkatan serupa pada anak-anak. Penularan di kalangan orang dewasa dan remaja umumnya terjadi melalui hubungan seksual. Anak-anak serta praremaja cenderung terinfeksi terutama akibat penyalahgunaan seksual atau kadang-kadang melalui cara yang tidak melibatkan hubungan seksual, terutama

disebabkan oleh lingkungan tinggal yang terlalu padat, higiene yang buruk, atau penggunaan fasilitas yang tidak sesuai seperti handuk, sprei, dan sejenisnya. Banyak penelitian setuju bahwa semua infeksi gonokokus pada anak-anak harus dipandang sebagai hasil dari penularan seksual, namun ada juga yang berpendapat bahwa kontak non-seksual dengan orang dewasa yang terinfeksi, khususnya ibu, memainkan peran yang signifikan dalam penyebaran penyakit ini.

Gonorea adalah salah satu infeksi seksual yang paling sering terjadi pada kalangan orang dewasa. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus penyakit ini telah mengalami kenaikan yang signifikan dan ada juga laporan tentang peningkatan serupa pada anak-anak. Penularan di kalangan orang dewasa dan remaja umumnya terjadi melalui hubungan seksual. Anak-anak serta praremaja cenderung terinfeksi terutama akibat penyalahgunaan seksual atau kadang-kadang melalui cara yang tidak melibatkan hubungan seksual, terutama disebabkan oleh lingkungan tinggal yang terlalu padat, higiene yang buruk, atau penggunaan fasilitas yang tidak sesuai seperti handuk, sprei, dan sejenisnya.

Banyak penelitian setuju bahwa semua infeksi gonokokus pada anak-anak harus dipandang sebagai hasil dari penularan seksual, namun ada juga yang berpendapat bahwa kontak non-seksual dengan orang dewasa yang terinfeksi, khususnya ibu, memainkan peran yang signifikan dalam penyebaran penyakit ini. Infeksi gonore pada neonatus umumnya ditularkan dari ibu yang terinfeksi saat melahirkan, tetapi bisa juga terpapar di dalam rahim karena pecahnya air ketuban. Diperkirakan sekitar 30% hingga 50% bayi baru lahir terinfeksi dari ibu yang terinfeksi. Kadang-kadang, bayi dapat terpapar secara tak sengaja melalui sekresi yang terinfeksi dari ibu atau anggota keluarga dekat lainnya. Rentang klinis gonore sangat bervariasi, namun

pada anak-anak, area genital dan konjungtiva adalah yang paling sering terlibat. Vulvovaginitis ditandai dengan kemerahan pada labia, adanya pembengkakan, serta rasa gatal, yang disertai keluarnya cairan vagina bernanah. Oftalmia neonatus gonokokal biasanya diperoleh saat persalinan dan cenderung muncul dalam minggu pertama setelah lahir. Infeksi ini ditandai dengan peradangan yang parah, pembengkakan pada kelopak mata, konjungtivitis akut, dan keluarnya banyak cairan purulen.

Infeksi ini bersifat bilateral, dan jika tidak diobati, infeksi akan berkembang dengan cepat menyebabkan perforasi kornea dan kebutaan. Lesi kulit akibat gonore jarang terjadi dan biasanya hanya muncul pada kasus infeksi yang menyebar. Sekitar setengah dari pasien dengan kondisi ini mengalami artritis septik. Lesi kulit yang khas berbentuk papula merah dengan dasar yang berdarah, sementara bagian tengahnya berwarna abu-abu dan berkeratin. Lesi ini tidak banyak jumlahnya, terlokalisasi di daerah sendi atau wajah, dan biasanya sembuh dengan sendirinya dalam waktu empat hingga enam hari. Rentang klinis gonore sangat bervariasi, namun pada anak-anak, area genital dan konjungtiva adalah yang paling sering terlibat.

C. Deteksi Dini Gejala Infeksi Reproduksi Pada Anak

Gejala dan indikasi seorang anak yang telah mengalami penganiayaan seksual tidak selalu tampak dengan jelas. Terdapat anak-anak yang menyimpan rahasia tentang penganiayaan seksual yang mereka alami dengan bersikap baik dan taat, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Walaupun penganiayaan seksual terhadap anak tidak menunjukkan bukti yang nyata.

Ciri-ciri yang mencurigakan muncul pada anak dan terlihat secara konsisten dalam periode waktu yang lama, antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan perilaku yang tiba-tiba dan signifikan. Contohnya, seorang anak yang sebelumnya ceria mendadak menjadi murung, atau seorang anak yang biasanya tenang tiba-tiba menunjukkan sikap agresif.
2. Anak mengeluhkan adanya rasa sakit pada tubuhnya atau di area genitalnya.
3. Anak mengalami mengompol, meskipun sebelumnya tidak pernah.
4. Kinerja akademis anak mengalami penurunan.
5. Selera makan anak mengalami penurunan.
6. Anak tidak mau ditinggal sendirian.
7. Anak meminta perhatian yang lebih. (Neherta, 2017)

Apabila terdapat beberapa gejala di atas, Lebih baik orang tua segera mengajak anak ke psikolog atau dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental. Anak yang pernah mengalami bentuk-bentuk kekerasan seksual akan merasakan berbagai jenis ketakutan yang membuat mereka sulit untuk berbagi pengalaman, seperti:

1. Takut bahwa pelaku akan menyakiti mereka atau keluarganya
2. Takut orang lain tidak akan mempercayai cerita mereka serta menyalahkan mereka
3. Khawatir orang tua akan marah atau merasa kecewa
4. Rasa cemas bahwa dengan membuka cerita tersebut, mereka akan mengganggu keluarga, terutama jika pelaku adalah kerabat dekat atau anggota keluarga
5. Ketakutan bahwa jika mereka melaporkan kejadian itu, mereka akan diambil dan terpisah dari keluarga

Infeksi Menular Seksual (IMS) sering kali tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas pada fase awal, namun seiring waktu, beberapa gejala mulai tampak dan dapat mempengaruhi

kualitas hidup individu yang terinfeksi. Gejala IMS bisa bervariasi tergantung pada jenis infeksi, tetapi secara umum, gejala-gejala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori:

1. Keluarnya cairan tidak normal: Salah satu ciri umum IMS adalah keluarnya cairan yang aneh dari vagina atau penis. Contohnya, pada gonore, cairan yang keluar biasanya berwarna kuning kehijauan dan memiliki bau yang tidak sedap.
2. Nyeri saat berkemih: Sensasi terbakar atau nyeri saat berkemih sering kali menjadi tanda adanya infeksi dalam saluran kemih, termasuk infeksi akibat IMS seperti chlamydia atau gonore
3. Rasa gatal atau iritasi: Area genital yang terinfeksi sering kali mengalami rasa gatal atau iritasi, terutama pada infeksi yang disebabkan oleh parasit ataupun jamur
4. Munculnya ruam atau luka: Ruam atau luka di area genital adalah gejala khas dari beberapa jenis IMS, seperti herpes genital atau sifilis. Ruam pada herpes genital biasanya berupa lepuhan kecil yang berisi cairan, sedangkan pada sifilis, luka awalnya tidak nyeri dan bisa berkembang menjadi ruam yang lebih luas.
5. Pembesaran kelenjar limfa: Pembesaran kelenjar getah bening di area panggul atau selangkangan sering kali terjadi sebagai reaksi tubuh terhadap infeksi
6. Demam dan nyeri tubuh: Gejala sistemik seperti demam dan nyeri tubuh juga dapat muncul pada beberapa kasus IMS, terutama pada tahap awal infeksi
7. Nyeri panggul: Rasa sakit di perut bagian bawah atau panggul sering terjadi pada wanita dengan IMS, terutama jika infeksi telah menyebar ke organ reproduksi bagian atas.
8. Perdarahan di luar siklus menstruasi: Perdarahan yang tidak normal dapat menjadi indikasi adanya infeksi pada serviks atau endometrium.

9. Kutil kelamin: Infeksi HPV (Human Papillomavirus) menjadi penyebab kutil kelamin dan biasanya muncul sebagai benjolan kecil yang berkelompok di area genitalia
10. Penting untuk diingat bahwa tidak semua individu yang terinfeksi IMS akan mengalami semua gejala di atas. Beberapa orang mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali, sementara yang lainnya mungkin hanya mengalami gejala yang sangat ringan. Oleh karena itu, jika aktif secara seksual dan mengalami gejala yang mencurigakan, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat.

D. Protokol Penanganan Kasus Pelecehan Seksual

Pada wanita hamil yang terinfeksi HIV dan tidak menerima langkah-langkah pencegahan penularan kepada calon anak atau bayi, kemungkinan terjadinya penularan berada di angka 20-50%. Namun, dengan diterapkannya strategi pencegahan, risiko tersebut dapat diturunkan hingga kurang dari 2%. Dengan penggunaan rutin obat Antiretroviral (ARV) serta perawatan yang memadai, wanita hamil yang terinfeksi HIV dapat melahirkan anak yang terbebas dari virus HIV melalui proses persalinan normal dan pemberian ASI. Bagi wanita yang mengalami infeksi Menular Seksual (IMS), pengobatan yang tepat untuk wanita hamil dapat membantu mencegah terjadinya cacat lahir pada bayinya. Tindakan pencegahan untuk menghindari penularan HIV dan IMS kepada janin atau bayi meliputi:

1. Layanan antenatal yang komprehensif, termasuk pemeriksaan untuk tes HIV dan infeksi menular seksual.
2. Verifikasi diagnosis HIV.
3. Pemberian terapi antiretroviral kepada ibu serta memberikan Benzatin Penisilin (untuk sifilis), Erythromycin atau azithromycin (untuk klamidia), dan Cefixime atau Ceftriaxone (untuk gonore).

4. Konseling tentang persalinan dan perencanaan keluarga setelah melahirkan.
5. Nasihat mengenai menyusui, pemberian makanan untuk bayi dan anak kecil, serta metode kontrasepsi.
6. Konseling tentang penggunaan profilaksis ARV dan kotrimoksazol untuk anak-anak.
7. Proses persalinan yang aman serta layanan kontrasepsi setelah melahirkan.
8. Pemberian profilaksis ARV untuk bayi.
9. Dukungan emosional, sosial, dan perawatan untuk ibu sepanjang masa kehamilan, saat melahirkan, dan setelah melahirkan.

Semua tindakan tersebut akan memberikan hasil maksimal jika dilaksanakan secara konsisten. Kombinasi langkah-langkah ini merupakan metode paling efektif untuk mengenali perempuan yang terjangkit HIV dan IMS serta menurunkan kemungkinan penularan dari ibu kepada anak selama kehamilan, saat melahirkan, dan setelah kelahiran. (Sudayasa, 2021). Pengobatan infeksi menular seksual sangat krusial untuk menghindari komplikasi yang berpotensi serius serta mencegah penyebaran kepada orang lain. Jenis terapi yang diterapkan akan disesuaikan dengan tipe infeksi menular seksual yang dialami. Untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri, antibiotik akan digunakan. Kebanyakan infeksi menular seksual berpangkal pada bakteri, seperti gonore, klamidia, dan sifilis. Antibiotik merupakan pilihan utama dalam menangani infeksi bakteri tersebut. Contoh dari antibiotik yang digunakan termasuk Azitromisin, doksisisiklin, dan penisilin.

Oftalmia neonatorum yang berasal dari infeksi ibu saat melahirkan teridentifikasi pada tiga pasien, serta secara tak terduga muncul pada anak berusia 2 tahun yang terinfeksi dari ibu. Untuk menetapkan diagnosis, dilakukan pewarnaan Gram, kultur, serta pengujian antigen gonokokus dengan metode enzim immunoassay. Saat ini, pengobatan yang

direkomendasikan adalah ceftriaxone sebanyak 25 hingga 50 mg per hari selama tujuh hari. Apabila isolat gonokokus menunjukkan ketahanan terhadap penisilin, maka dapat diberikan kristal penisilin sebesar 100.000 kg per hari dalam dua dosis yang sama.

Keterampilan Keselamatan Pribadi merupakan kemampuan yang dapat dimiliki oleh anak-anak. Tujuannya adalah untuk melindungi diri mereka dari potensi kejahatan, termasuk pelecehan seksual dan kekerasan. Konsep keterampilan keselamatan pribadi yang diusulkan oleh Bagley dan King terdiri dari tiga elemen yang dikenal sebagai slogan 3 R, yaitu: Mengenali, Melawan, dan Melaporkan.



Gambar 6.1 Personal Safety Skill

1. *Recognize*, yaitu bentuk pengenalan bagi anak untuk mengenali tanda-tanda karakter orang yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Dalam keterampilan ini, anak dilatih untuk mengetahui bagian tubuh pribadi yang tidak seharusnya disentuh oleh orang lain, cara menolak ketika seseorang, baik yang dikenal maupun tidak, berusaha melakukan sentuhan yang berbahaya, meminta anak untuk melepas pakaian atau menunjukkan bagian tubuhnya, meminta anak untuk melihat bagian tubuh sensitif pelaku, serta memperlihatkan konteks yang mengandung unsur seksual. Selama proses pembelajaran ini, anak diberi pemahaman mengenai hak pribadi untuk menjaga bagian tubuh yang sangat sensitif, serta diajarkan mengenai siapa saja yang diizinkan untuk menyentuh area sensitif tersebut. Dengan demikian, anak menjadi mampu membedakan antara

pelaku pelecehan seksual dan bukan. Kenali, yaitu bentuk pengenalan bagi anak untuk mengenali tanda-tanda karakter orang yang melakukan tindakan pelecehan seksual.

2. *Resist* adalah kemampuan anak untuk menahan diri dari tindakan pelecehan seksual dengan cara berteriak meminta bantuan, serta memberi tahu orang-orang di sekitar mereka bahwa orang yang memegang mereka bukanlah ayah atau ibu mereka. Anak-anak diajarkan melalui model keterampilan ini untuk mengenali langkah-langkah yang bisa diambil ketika menghadapi pelaku pelecehan dan kekerasan. Mereka dilatih untuk tidak memperhatikan rayuan dan bujukan dari individu yang berupaya melakukan pelecehan seksual, serta diinstruksikan untuk mengatakan "Tidak!" atau "Berhenti!" dengan suara yang jelas dan tegas kepada mereka yang berusaha melecehkan. Selain itu, mereka diajarkan untuk melakukan berbagai bentuk perlawanan seperti memukul, menggigit, menendang, melarikan diri, dan meminta bantuan dari orang-orang di sekitar. (Ningsih, 2021)
3. *Report* adalah keterampilan anak untuk segera menceritakan setiap kejadian atau percobaan pelecehan kepada orang dewasa terpercaya dan menempuh jalur pelaporan yang aman. Anak dilatih untuk berpindah ke tempat yang aman, lalu segera menceritakan apa yang terjadi kepada 3-5 orang dewasa terpercaya (orang tua/wali, guru/wali kelas, konselor/BK, petugas keamanan sekolah, atau tetangga yang dipercaya) menggunakan kalimat sederhana seperti: "Aku tidak nyaman," "Ia menyentuh bagian tubuh pribadi saya," atau "Tolong bantu saya sekarang." Anak juga diajarkan untuk menyimpan dan tidak menghapus bukti (misalnya pesan/chat, tangkapan layar, pakaian yang digunakan) serta tidak menghadapi pelaku sendirian. Orang dewasa terpercaya kemudian membantu melapor sesuai prosedur kepada pihak sekolah, layanan perlindungan perempuan dan anak daerah (UPTD PPA), fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan, dan/atau kepolisian bila diperlukan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keselamatan anak. Anak ditekankan bahwa ia tidak

bersalah, berhak mendapatkan perlindungan, dan boleh mengulang pelaporan ke orang dewasa lain jika laporan pertama belum ditanggapi. Latihan peran (*role-play*) pelaporan, pembuatan daftar “jaringan orang dewasa terpercaya,” dan penggunaan kata sandi darurat keluarga/kelas memperkuat keterampilan ini.

E. Penutup

Dalam kerangka ini, WHO:

1. Menghasilkan sasaran, norma, dan pedoman internasional untuk pencegahan, pengujian, dan terapi IMS;
2. Mendukung pemetaan dan dampak ekonomi IMS serta peningkatan pengawasan IMS
3. Melakukan pemantauan global terhadap AMR terkait gonore; dan
4. Mengarahkan penetapan agenda penelitian internasional mengenai IMS, termasuk pengembangan alat deteksi, vaksin, dan tambahan obat untuk gonore dan sifilis.

SDGs dengan 17 target diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, khususnya pada target kedua dan ketiga perlu untuk dicapai untuk menjadikan Indonesia bisa menjadi lebih baik, seperti pada paparan saya diatas. Nawacita dengan sembilan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Obat yang digunakan untuk melawan infeksi virus, serta infeksi menular seksual yang diakibatkan oleh virus seperti herpes genital dan HIV, biasanya tidak efektif dalam mengurangi keluhan, mencegah terulangnya kondisi, atau memperlambat perkembangan penyakit. Contoh obat antivirus meliputi asiklovir, valasiklovir, dan obat antiretroviral untuk HIV. Sementara itu, obat yang ditujukan untuk melawan jamur digunakan untuk menangani infeksi yang disebabkan oleh jamur. Beberapa jenis infeksi menular seksual disebabkan oleh jamur, seperti kandidiasis. Obat antijamur dapat diaplikasikan untuk mengatasi infeksi jamur tersebut. Salah satu contoh obat antijamur adalah Flukonazol. (Utami, 2025)

Referensi

- Bray, F. (2018). Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 31.
- Hammerschlag, M. R. (2015). Sexually transmitted diseases in sexually abused children: medical and legal implications. *group.bmj.com*, 9.
- Harfouche, M. (2025). Estimated global and regional incidence and genital ulcer disease in 2020: mathematical. *BMJ Group*, 10.
- Neherta, M. (2017). *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak*. Padang: Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- Ningsih, A. F. (2021). MEMBANGUN KOMUNITAS RW RAMAH ANAK: UPAYA PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI LELES,NGRINGIN, CONDONGCATUR, YOGYAKARTA. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 111.
- Putri, S., & Paramytha Magdalena, d. (2024). *Edukasi Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Komprehensif*. Malang: Inara Publisher.
- Sudayasa, I. P. (2021). *Pengantar Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*. Jawa Tengah: CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Unemo, M. (2021). WHO global antimicrobial resistance surveillance for *Neisseria gonorrhoeae* 2017–18: a retrospective observational study. *Lancet Microbe*, 10.
- Utami, A. P. (2025). Infeksi Menular Seksual. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 1-8.

BAB 7

Deteksi Dini Risiko Komplikasi Anak Akibat Pola Pengasuhan Tidak Sehat

A. Mengenali Pengasuhan yang Tidak Sehat Sejak Dini

Anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan generasi penerus yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam proses tumbuh kembangnya. Proses perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua atau pengasuh utama dalam kehidupan sehari-hari. Pola pengasuhan adalah cara orang tua berinteraksi, membimbing, mendisiplinkan, dan merespons kebutuhan anak. Pola ini dapat membentuk karakter, emosi, kebiasaan, hingga cara anak memandang dirinya dan lingkungan sosialnya.

Pola pengasuhan yang tidak sehat dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Pola pengasuhan yang tidak sehat tidak hanya berdampak pada kesehatan mental anak, tetapi juga berisiko menyebabkan komplikasi lain seperti keterlambatan perkembangan kognitif, rendahnya kepercayaan diri, perilaku menyimpang, bahkan peningkatan risiko penyalahgunaan zat di usia remaja. Kondisi ini dapat terus terbawa hingga dewasa dan memengaruhi kualitas hidup anak secara keseluruhan. Banyak komplikasi jangka panjang yang muncul akibat

kurangnya kesadaran orang tua dalam mendeteksi dan menangani risiko tersebut secara dini. Pola pengasuhan merupakan fondasi utama dalam tumbuh kembang anak.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola asuh yang sehat dan dampak dari pola asuh yang salah masih sangat terbatas. Masih banyak orang tua yang menganggap wajar tindakan memarahi, membentak, atau mengabaikan anak dengan dalih mendisiplinkan atau karena kesibukan. Rendahnya literasi pengasuhan, ditambah dengan beban ekonomi dan tekanan sosial, menjadi faktor pemicu yang memperburuk pola pengasuhan dalam keluarga.

Pentingnya deteksi dini menjadi sangat krusial agar berbagai risiko komplikasi tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Deteksi dini mencakup kemampuan orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal adanya dampak negatif dari pola pengasuhan yang salah. Misalnya, anak yang terlalu pendiam, agresif, sulit berkonsentrasi, atau menunjukkan perilaku regresif (seperti mengompol kembali di usia yang seharusnya sudah tidak) perlu diwaspadai sebagai sinyal adanya tekanan atau pola asuh yang bermasalah di rumah.

B. Dampak Kekerasan Verbal dan Emosional dalam Pengasuhan

Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya (WHO, 2020). Kekerasan pada anak merupakan semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua,

keluarga dekat, pengasuh dan guru (CDC, 2024). Menurut data CDC terdapat 6 dari 10 anak atau 400 juta anak di bawah usia 5 tahun secara teratur mengalami hukuman fisik dan/atau kekerasan psikologis dari orang tua dan pengasuh. Kekerasan verbal dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2023 korban kekerasan berdasarkan jenjang sekolah dasar berjumlah 6.121 kasus di mana tempat kejadian kekerasan yang paling dominan adalah rumah tangga dengan jumlah 16.057 kasus.

1. Definisi

Menurut WHO (2020) kekerasan emosional termasuk kedalam kekerasan verbal adalah tindakan non fisik yang dapat mencederai harga diri dan kesejahteraan psikologis anak. Kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan emosional yang dilakukan melalui kata-kata menyakitkan, penghinaan, ancaman, dan ejekan. Kekerasan verbal (*verbal abuse*) adalah setiap ucapan yang ditujukan kepada seseorang yang mungkin dianggap merendahkan, tidak sopan, menghina, mengintimidasi, rasis, seksis, homofobik, ageism atau menghujat, pernyataan sarkastik, menggunakan nada suara yang merendahkan atau menggunakan keakraban yang berlebihan dan tidak diinginkan Johnson dalam (Cahyo et al., 2020).

Kekerasan verbal adalah kekerasan psikologis yang tanpa menyentuh fisik berupa membentak, memaki, menghina, mencemooh, meneriaki, memfitnah (mengambing-hitamkan), menyalahkan, melabeli, mengancam, intimidasi, menuduh, memaksa, sarkastik, dan mempermalukan di depan umum (Widyawati, U 2024). Kekerasan verbal ini sering dianggap sebagai bentuk disiplin padahal dalam kenyataannya dapat menghancurkan kepercayaan diri anak.

2. Bentuk Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal memiliki berbagai bentuk. Berikut merupakan bentuk dari kekerasan Verbal yaitu:

a. Membentak (meneriaki)

Membentak adalah memarahi dengan suara keras atau memanggil/berseru dengan seruan keras. Membentak juga dikatakan sebagai menghardik diartikan sebagai suatu tindakan mengatai dengan kata-kata yang keras. Membentak juga didefinisikan sebagai tindakan mengeluarkan suara dengan nada keras/tinggi untuk mendapatkan perhatian dalam keadaan marah atau kesal.

b. Memaki

Memaki atau mengumpat adalah mengeluarkan perkataan keji atau kotor sebagai bentuk ungkapan atau pelampiasan rasa marah, jengkel atau kecewa. Memaki memiliki bentuk mulai dari menunjukkan rasa kesal, menunjukkan emosi yang dipendam, sebagai bentuk kelakar dengan tujuan menghibur, sebagai sarana untuk mengungkapkan keakraban dalam suatu hubungan pertemanan, untuk menghina dan mengungkapkan frustrasi dan untuk mengungkapkan keheranan.

c. Menghina

Menghina atau disebut juga mencemooh/sarkastik diartikan memandang rendah seseorang atau menganggap seseorang tidak penting. Menghina adalah salah satu bentuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dalam hal ucapan, menghina adalah ucapan ekspresif berbentuk tuturan yang bersifat ejekan atau maksud untuk menghina lawan bicara. Menghina disebut juga mencemooh yaitu mengatakan sesuatu ejekan dengan mengatakan kekurangan atau ketidaksempurnaan orang.

d. Memfitnah

Memfitnah adalah menjelekkan orang lain dan merugikan kehormatan dengan cara memberikan

pernyataan yang tidak benar atau tanpa berdasarkan kebenaran dengan tujuan untuk merugikan orang lain.

e. Melabeli

Melabeli adalah memberikan julukan tertentu kepada orang lain bisa dari sifat atau ciri tertentu, atau kekurangan seseorang atau memberikan nama ejekan atau tambahan di samping nama yang telah ada.

f. Mengancam

Mengancam atau mengintimidasi adalah menyatakan maksud dalam bentuk niat atau rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan atau mencelakakan orang lain. Mengancam juga diartikan sebagai salah satu bentuk intimidasi dalam bentuk tindakan menakut-nakuti atau memaksa orang untuk berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Bentuk tindakan ini dapat berupa gertakan atau ancaman.

g. Memaksa

Memaksa adalah suatu tindakan memojokkan seseorang dan tidak memberikan pilihan selain menuruti keinginan si pemaksa, atau menyuruh seseorang mengerjakan sesuatu yang diharuskan meskipun yang dipaksa sebenarnya tidak bersedia.

3. Dampak Kekerasan Verbal dan Emosional

Kekerasan verbal dapat terjadi dalam berbagai konteks, terutama dalam pola pengasuhan oleh orangtua terhadap anak, hubungan anak dengan orang dewasa dan lingkungan sekitarnya. Kekerasan verbal ini dapat memberikan dampak jangka pendek dan panjang yang serius terhadap anak, antara lain:

a. Dampak psikologis dan emosional

- 1) Dapat mengalami perasaan rendah diri
- 2) Merasa malu
- 3) depresi,
- 4) Kesulitan dalam membina hubungan dengan temannya.

- 5) Menghambat perkembangan konsep diri
 - 6) Meningkatkan tingkat agresivitas anak
 - 7) Lebih memilih untuk menyendiri
 - 8) Menciptakan persepsi bahwa orang dewasa merupakan musuh
- b. Dampak kerugian fisik
- 1) Cenderung mengompol
 - 2) Hiperaktif
 - 3) Kesulitan tidur
 - 4) Menunjukkan perilaku tantrum
 - 5) Penurunan prestasi akademik
 - 6) Sulit berkonsentrasi dan mengingat
 - 7) Napsu makan berkurang
 - 8) Sakit kepala
- c. Dampak sosial
- 1) Ketidakmampuan membangun hubungan sosial
 - 2) Perilaku menarik diri atau bahkan menjadi agresif
 - 3) Sering menyendiri
 - 4) Senang mengganggu temannya atau orang dewasa.
 - 5) Sulit mempercayai orang lain.
- d. Dampak jangka panjang
- 1) Risiko lebih tinggi mengalami gangguan mental di masa dewasa termasuk PTSD dan gangguan kepribadian.
 - 2) Mengulang pola kekerasan sebagai orangtua di masa depan.

4. Upaya pencegahan Kekerasan Verbal pada Anak

- a. Untuk orang tua dan pengasuh
- Orangtua/pengasuh berperan penting dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan verbal kepada anak, upaya yang bisa dilakukan adalah:
- 1) Memahami pertumbuhan, perkembangan, perilaku kebutuhan anak sesuai usianya.
 - 2) membangun komunikasi positif dan empatik dan bisa menjadi pendengar yang baik untuk anak.

- 3) Kendalikan emosi saat mendisiplinkan anak dan menyadari bahwa orangtua/pengasuh berpotensi menjadi pelaku kekerasan terhadap anak.
 - 4) Belajar tentang pengasuhan yang sehat, cara berinteraksi dan membangun disiplin anak tanpa kekerasan.
 - 5) Menjaga keharmonisan dan siap memperbaiki kualitas hubungan di dalam keluarga.
 - 6) Mengenalkan anak tentang kesehatan reproduksi termasuk bagian dan fungsinya masing-masing.
 - 7) Menjadi contoh dan teladan dalam berbicara atau bertindak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang tanpa menggunakan kekerasan.
- b. Pencegahan kekerasan verbal di luar rumah
- 1) Edukasi guru tentang bahaya kekerasan seksual
 - 2) Kampanye kesadaran publik
 - 3) Layanan konseling untuk keluarga
 - 4) Ajak warga sekitar untuk membuat sistem pemantauan anak dan pelaporan kejadian untuk kelompok masyarakat sekitar.
- c. Peran pemerintah dan lembaga perlindungan anak
- 1) Regulasi dan pelatihan bagi orangtua dan guru
 - 2) Penegakan hukum dan pelaporan kekerasan terhadap anak
 - 3) Intervensi berbasis masyarakat

C. Identifikasi Dampak Pengabaian dan Pola Asuh Permisif atau Otoriter

Pengasuhan merupakan upaya yang dilakukan dalam menjaga, merawat dan mendidik anak yang masih kecil dan mencakup pengajaran, pengajaran dan pembujukan. Pola Asuh orangtua merupakan gambaran tentang sikap dan perilaku orangtua dan anak dalam berinteraksi, berkomunikasi selama mengadakan kegiatan pengasuhan.

1. Pola Asuh Pengabaian (*Uninvolved Parenting*)

Pola asuh ini memiliki gaya pengasuhan dimana orangtua tidak terlibat aktif dalam kehidupan anak, bahkan cenderung mengabaikannya. Orangtua dengan pengasuhan ini tidak memberikan bimbingan, dukungan atau pengawasan yang cukup dan seringkali tidak menetapkan aturan atau batasan yang jelas.

Ciri orangtua dengan pola asuh pengabaian yaitu:

- a. Orangtua tidak banyak terlibat dalam kegiatan atau kehidupan anak
- b. Orangtua tidak menanggapi kebutuhan emosional atau fisik anak dengan baik
- c. Tidak ada aturan atau batasan yang jelas yang ditetapkan untuk anak
- d. Orangtua tidak memberikan dukungan emosional atau bimbingan yang cukup kepada anak.
- e. Orangtua memenuhi kebutuhan dasar tetapi kurang dalam memberikan perhatian.

Dampak yang ditimbulkan pada anak akibat pola asuh ini yaitu:

- a. Anak menunjukkan masalah perilaku seperti agresif, kesulitan dalam berinteraksi sosial, perilaku menyimpang.
- b. Anak mengalami masalah emosional seperti rendah diri, kecemasan, depresi, atau kesulitan mengelola emosi.
- c. Anak mungkin mengalami kesulitan dalam belajar dan mencapai prestasi yang baik di sekolah.
- d. Anak bisa merasa tidak aman, kurang percaya diri, dan kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

2. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif adalah pola asuh yang cenderung memberi kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja dan sangat tidak kondusif dalam pembentukan karakter anak. Pola asuh permisif memiliki sikap longgar dan kebebasan dari orangtua, adanya dominasi oleh anak,

kontrol dan perhatian orangtua sangat kurang, kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orangtua.

Ciri orangtua dengan gaya pengasuhan permissive yaitu:

- a. Orangtua mendengarkan anak saat sedih tetapi tidak dapat melakukan tindakan selain menghibur anak.
- b. Orangtua menawarkan hiburan kepada anak yang sedang mengalami kesedihan dan perasaan lainnya.
- c. Orangtua tidak mampu mengajarkan cara mengenal emosi
- d. Orangtua tidak memberikan batasan sehingga terlalu mudah memberikan izin.
- e. Orangtua tidak dapat membantu anak dalam menyelesaikan masalah ataupun meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah.

Dampak yang ditimbulkan dari pola asuh ini adalah:

- a. Anak tidak mampu belajar mengatur emosi
- b. Anak tidak mampu menenangkan diri sendiri saat marah, sedih ataupun gelisah.
- c. Anak sulit berkonsentrasi
- d. Anak sulit mempelajari keterampilan baru.

3. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang cenderung membatasi perilaku kasih sayang, sentuhan dan kelekatan emosi orangtua dan anak sehingga antara orangtua dan anak seakan memiliki dinding pembatas yang memisahkan. Pola asuh ini memiliki ciri bahwa orangtua membuat semua keputusan, anak harus tunduk dan tidak boleh bertanya, kekuasaan orangtua dominan, anak tidak diakui sebagai pribadi, kontrol terhadap tingkah laku anak sangat kuat, orangtua akan menghukum anak jika tidak patuh.

Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Anak harus tunduk dan patuh kehendak orangtua
- b. Pengontrolan orangtua terhadap perilaku anak sangat ketat

- c. Anak hampir tidak pernah mendapatkan pujian
- d. Orangtua yang tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi bersifat satu arah.
- e. Orangtua mengekang anak atau menentukan siapa yang menjadi teman anaknya.
- f. Orangtua tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berdialog, mengeluh atau mengemukakan pendapat.
- g. Orangtua menentukan aturan bagi anak dalam berinteraksi baik di rumah ataupun di luar rumah.
- h. Orangtua tidak memberi kesempatan pada anak untuk berinisiatif dalam bertindak dan menyelesaikan masalah.
- i. Orangtua menuntut anaknya bertanggungjawab terhadap tindakannya tetapi tidak menjelaskan alasan anak harus bertanggungjawab.

Dampak yang ditimbulkan dari pola asuh ini adalah:

- a. Mudah tersinggung
- b. Penakut
- c. Pemurung dan merasa tidak bahagia
- d. Mudah stres
- e. Tidak memiliki arah masa depan yang jelas
- f. Tidak bersahabat

D. Konseling Edukasi Pola Asuh Positif

Keluarga merupakan unit sosial pertama yang berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Dalam keluarga, orang tua bertindak sebagai pengasuh utama yang memberikan perlindungan, kasih sayang, serta penanaman nilai-nilai moral dan sosial. Namun, tidak semua keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan pengasuhan yang memadai. Banyak orang tua masih menerapkan pola asuh yang tidak konsisten, keras, atau bahkan abai terhadap kebutuhan emosional anak. Dalam konteks tersebut, konseling edukasi pola asuh positif menjadi pendekatan strategis untuk

meningkatkan kompetensi pengasuhan dalam keluarga. Melalui proses konseling, orang tua dapat memperoleh pengetahuan ilmiah tentang perkembangan anak, membangun komunikasi yang sehat, dan menerapkan disiplin yang mendidik tanpa kekerasan.

Konseling edukasi keluarga merupakan suatu proses bantuan profesional yang dilakukan secara sistematis oleh konselor atau tenaga ahli, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan dukungan psikososial kepada keluarga agar mampu mengembangkan fungsi pengasuhan secara optimal. Dalam konteks pengasuhan, konseling ini berfokus pada peningkatan pengetahuan orang tua mengenai pola asuh dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari secara positif. Konseling keluarga bersifat edukatif ketika fokusnya adalah pemberdayaan melalui informasi, pelatihan keterampilan, dan perubahan perilaku menuju hubungan keluarga yang lebih sehat.

1. Tujuan konseling edukasi pola asuh positif
 - a. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan pola asuh yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
 - b. Membangun hubungan orangtua dan anak yang hangat, responsif dan saling menghargai.
 - c. Mendorong perilaku anak yang positif melalui pendekatan yang tanpa kekerasan, penuh kasih sayang dan konsisten.
 - d. Mengurangi pola pengasuhan negatif seperti otoriter, permisif atau pengabaian.
 - e. Membantu orangtua mengembangkan strategi disiplin positif, komunikasi efektif, dan regulasi emosi.
 - f. Mencegah dampak jangka panjang seperti gangguan perilaku, stres atau depresi pada anak.
2. Komponen dalam konseling edukasi pola asuh positif
 - a. Edukasi orangtua
Penyampaian informasi ilmiah kepada orangtua tentang perkembangan anak dan pengaruh pola asuh

- b. Keterampilan komunikasi
Melatih orangtua dalam mendengarkan aktif, memberikan validasi dan memberikan arahan tanpa membentak.
 - c. Strategi disiplin positif
Seperti konsekuensi logis, time-out, reward perilaku baik, bukan hukuman fisik atau verbal.
 - d. Empati dan regulasi emosi
Membantu orang tua mengenali dan mengelola emosi sendiri saat menghadapi perilaku anak.
 - e. Perencanaan rutinitas sehat
Memberi struktur harian yang konsisten seperti waktu tidur, belajar, bermain.
3. Peran konselor atau fasilitator
- a. Memberikan informasi ilmiah tentang tahapan perkembangan anak
 - b. Melatih keterampilan pengasuhan dan komunikasi
 - c. Menyediakan ruang refleksi atau diskusi bagi orangtua
 - d. Mendorong penerapan strategi pengasuhan dalam konteks nyata
 - e. Menghubungkan keluarga dengan sumber dukungan komunitas.

E. Penutup

Konseling edukasi pola asuh positif merupakan intervensi yang berbasis teori perkembangan dan psikologi keluarga, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas orang tua dalam menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman, hangat, dan mendukung. Melalui pendekatan yang berbasis empati dan partisipasi, pola asuh positif dapat mengurangi risiko perilaku negatif anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menciptakan generasi yang lebih sehat secara emosional.

Referensi

- Cahyo, E. D., Ikashaum, F., & Pratama, Y. P. (2020). Kekerasan verbal (verbal abuse) dan pendidikan karakter. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 3(2).
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *About child abuse and neglect*. <https://www.cdc.gov/>
- Daley, S., et al. (2025). *Child abuse and neglect*. NCBI Bookshelf. National Library of Medicine, National Institutes of Health. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/>
- Hasibuan, R., et al. (2023). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- Sunarty, K. (2015). *Pola asuh orangtua dan kemandirian anak*. Mitra Grafika.
- World Health Organization. (2024). *Child maltreatment*. <https://www.who.int/>
- World Health Organization. (2024). *Violence against children*. <https://www.who.int/>
- Widayati, U., & Hadijah. (2024). Dampak kekerasan verbal pada anak SD di Bima. *Jurnal Pemikiran & Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(1).

Profil Penulis



Ratna Suminar, SST., Bdn., M.Tr.Keb.

Lahir di Ciamis, 7 November 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Bidan Pendidik Horizon University Indonesia tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Terapan Kebidanan pada STIKes Dharma Husada Bandung dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022

sebagai Dosen Tetap di Program studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, Biologi Reproduksi, Asuhan Kebidanan, Asuhan Kebidanan pada Masa Nifas, dan Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Penulis merupakan seorang Dosen, Influencer, Content Creator, dan aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, penulis buku, publikasi, pembicara seminar, pengabdian kepada masyarakat, dan memiliki perhatian lebih pada bidang inovasi. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi diantaranya Juara Lomba Inovasi Teknologi pada Seleksi Pemuda Pelopor Disbudpora Ciamis Tahun 2023, Juara 2 Kompetisi Inovasi Jawa Barat Kategori Perguruan Tinggi dan Peraih Hibah PDP Kemdiktisaintek 2025. Penulis merupakan inovator dari Kalkulator Deteksi Stunting.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ratnasuminar@unigal.ac.id

Motto: “Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung”

Profil Penulis



Riadini Wahyu Utami, SST., MPH.

Lahir di Kebumen, 4 April 1989. Penulis merupakan lulusan D4 Kebidanan dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Ibu dan Anak Universitas Sebelas Maret. Penulis memulai karir sebagai seorang Bidan Pendidik di STIKes Kusuma Husada Surakarta pada tahun 2011 kemudian berlanjut di STIKes Akbidyo Yogyakarta sejak 2018 hingga saat ini. Sampai dengan tahun 2025, penulis sudah menghasilkan beberapa karya buku diantara

chapter dengan judul Mengenal Asuhan Kebidanan di Komunitas pada BBL dan Neonatus pada buku Kebidanan Komunitas, Teori dan Aplikasinya; Penyakit yang Lazim pada Balita di Indonesia pada *Book Chapter of Child* Volume 1, Nomor 2, April 2025 yang dapat diakses pada <https://bookchapter.optimalbynfc.com/index.php/anak/article/view/105> dan buku referensi Sukses UKOM Profesi Bidan (Soal dan Pembahasan) yang sesuai dengan bidang keilmuan penulis yakni asuhan kebidanan bayi, balita dan anak prasekolah. Selain mengajar, penulis juga aktif sebagai pengelola Jurnal Ilmu Kebidanan (*Journal of Midwifery Science*) STIKes Akbidyo (<https://ejournal.akbidyo.ac.id/index.php/JIK>).

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: riadini@akbidyo.ac.id.

Profil Penulis



Ayesha Hendriana Ngestiningrum, SST, M.Keb

Ketertarikan penulis terhadap ilmu kebidanan dimulai pada tahun 2003 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke DIII kebidanan Magetan Poltekkes Depkes Surabaya dan berhasil lulus pada tahun 2006. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi D4 di Prodi Kebidanan Universitas sebelas Maret Surakarta (UNS) tahun 2008. Penulis menyelesaikan studi S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung (UNPAD) tahun 2014. Sebagai pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja sebagai bidan klinik. Kemudian bergabung sebagai pengajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya sejak tahun 2008 hingga sekarang. Penulis aktif menulis buku dan artikel ilmiah. Penulis tertarik menulis di bidang kebidanan dan juga kebijakan kesehatan. Beberapa buku yang pernah ditulis yaitu Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil, Modul Praktikum Asuhan Kehamilan, Modul ajar Anatomi Fisiologi, Modul Praktikum Fisiologi, Bahan Ajar Nifas, Diagnosa Kebidanan Pada Masalah Fisiologi Remaja, Diagnosa Kebidanan Pada Masalah Patologi Remaja, Buku Soal UKOM DIII kebidanan, Buku SOP Pelayanan Bayi Balita dan APRAS dan lain sebagainya. Penulis juga aktif sebagai tim editor di jurnal nasional terakreditasi dan aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal nasional dan jurnal internasional.

Email: ayeshahendriana.n@gmail.com

Profil Penulis



Silviatul Amalia, S.Keb., Bdn., M.Keb.

Lahir di Demak, 09 Oktober 1997. Riwayat Pendidikan D3 ditempuh di Akbid Kudus, Kota Kudus lulus tahun 2018. Pendidikan S1 Kebidanan, lulus tahun 2020 dan Pendidikan profesi bidan di STIKes Estu Utomo Boyoyali tahun 2021. Pendidikan S2 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2024. Riwayat pekerjaan din TPMB Yayuk kalbariyanto kudus, TPMB Atik Maftukah Boyolali, dan Politeknik Kudus. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rustida mengampu mata kuliah Praktik Asuhan Kebidanan Fisiologis Holistik, Neonatus, Bayi, Balita, dan APRAS. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti, dan melakukan pengabdian masyarakat, penulis buku, publikasi, seminar, dll. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: viaamalia40031@gmail.com

Motto: "Berpikir Ilmiah, Bertindak Bijaksana, Mengabdikan Sepenuh Jiwa"

Profil Penulis



Bdn. Endah Sri Wulandari, S.Tr.Keb., M.Kes

Lahir di Bojonegoro. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang profesi pada Program Studi Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Lamongan tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Negeri Semarang dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali menjadi Bidan di RSUD Sumberejo, dilanjutkan di Polindes, dan Klinik Muhammadiyah Kedungadem. Selain itu penulis juga pernah menjadi asisten peneliti di UGM. Saat ini penulis bekerja menjadi dosen di

ITKM Widya Cipta Husada dan dosen khusus di STIKES Respati dengan mengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator dalam Kesehatan, Askeb, Bayi, Balita dan Apras, Penelitian dalam Kebidanan, Askeb Nifas, Kewirausahaan dalam Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pengabdian masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wulanendah4@gmail.com

Motto: "Very word is bridge to chage world"

Profil Penulis



Bdn. Yaumil Fauziah, S.Tr.Keb., M.Keb, Lahir di Garoga, pada 15 September 1993. Penulis putri ketiga dari Bapak Irsan Pasaribu, S.Pd dan Ibu Maslaini, S.Pd. Penulis Dosen Tetap Pada Program Studi Pendidikan Profesi Bidan di STIKes Flora Medan. Telah Menyelesaikan Pendidikan D-III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Medan Prodi Kebidanan Padangsidempuan, D-IV Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan, Magister Kebidanan di Universitas Andalas Tahun 2023. Pada Tahun 2023 sampai dengan saat ini penulis bekerja

sebagai dosen pengajar di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan di STIKes Flora Medan. Kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di STIKes Senior Medan selesai pada tahun 2024.

Saat ini penulis aktif melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan pengabdian masyarakat serta mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan *workshop* bertujuan untuk menambah wawasan dan informasi-informasi yang up to date sebagai wujud menjalankan tugas Tridarma Perguruan Tinggi khususnya di dalam bidang kebidanan dan yang lainnya. Ada beberapa buku yang sudah di terbitkan oleh penulis pada tahun 2024 dengan judul Konsep Asuhan Kebidanan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kebidanan Komplementer dan pada Tahun 2025 membuat buku tentang Praktik Kebidanan Selama Masa Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan bayi baru lahir sesuai dengan mata kuliah yang sedang di ampu. Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan tenaga kesehatan khususnya kebidanan dan kepada masyarakat pada umumnya

Profil Penulis



Bd. Desriati Sinaga, SST.,M. Keb

Lahir di Sipagabu, 25 Februari 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi DIV Bidan Pendidik, Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas Padang dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sebagai bidan pelaksana di Klinik bersalin, setelah melanjutkan pendidikan di D4 bidan pendidik, penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan hingga saat ini dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Bayi, balita dan anak Prasekolah dan *Evidence based* dalam Pelayanan Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, narasumber).

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail sinagadesri9@gmail.com

Sinopsis

Buku referensi ini menyajikan panduan **deteksi dini** tumbuh kembang anak usia 0–5 tahun secara **menyeluruh, terstruktur, dan berbasis bukti**. Bab 1 mengulas esensial tumbuh kembang—anatomi-fisiologi, milestone, standar WHO/Kemenkes, hingga indikator antropometri. Bab 2 memandu skrining perkembangan dengan KPSP dan SDIDTK, beserta *red flags*, stimulasi, dan alur rujukan, dilengkapi penguatan pemantauan berbasis digital. Bab 3 memfokuskan deteksi gangguan pendengaran (TDD) dan penglihatan (TDL) dengan jadwal, cara uji, serta interpretasi hasil. Bab 4 membahas imunisasi: rasional, jadwal dasar & *booster* (acuan terkini), serta KIPI berikut penanganannya. Bab 5 menyoroti penyakit infeksi umum pada bayi dan balita, langkah identifikasi dini, pencegahan, dan peran lintas pelaksana (orang tua–kader–bidan). Bab 6 memperluas cakupan ke IMS dan perlindungan anak, meliputi tanda bahaya, skrining, rujukan, serta penguatan keterampilan keselamatan pribadi anak (Recognize–Resist–Report). Bab 7 menutup dengan deteksi risiko akibat pola asuh tidak sehat (pengabaian, permisif, otoriter) dan konseling pola asuh positif.

Keunggulan buku

- Komprehensif & mutakhir: merangkum tumbuh kembang, sensorik, imunisasi–KIPI, infeksi, IMS, dan pola asuh.
- Praktis & aplikatif: *checklist red flags*, jadwal skrining, langkah uji TDD/TDL, algoritma rujukan, dan glosarium.
- Berbasis komunitas: mudah diterapkan di posyandu/PAUD/puskesmas, termasuk dukungan alat digital.
- Lintas peran: relevan untuk mahasiswa, pendidik, tenaga kesehatan primer, kader, dan orang tua.

Buku ini adalah panduan kerja sekaligus rujukan akademik untuk memastikan setiap anak terpantau tumbuh kembangnya secara tepat waktu, tepat cara, dan tepat tindak lanjut dari rumah, komunitas, hingga layanan kesehatan dasar.

Buku referensi ini menyajikan panduan deteksi dini tumbuh kembang anak usia 0–5 tahun secara menyeluruh, terstruktur, dan berbasis bukti. Bab 1 mengulas esensial tumbuh kembang—anatomi-fisiologi, milestone, standar WHO/ Kemenkes, hingga indikator antropometri. Bab 2 memandu skrining perkembangan dengan KPSP dan SDIDTK, beserta red flags, stimulasi, dan alur rujukan, dilengkapi penguatan pemantauan berbasis digital. Bab 3 memfokuskan deteksi gangguan pendengaran (TDD) dan penglihatan (TDL) dengan jadwal, cara uji, serta interpretasi hasil. Bab 4 membahas imunisasi: rasional, jadwal dasar & booster (acuan terkini), serta KIPI berikut penanganannya. Bab 5 menyoroti penyakit infeksi umum pada bayi dan balita, langkah identifikasi dini, pencegahan, dan peran lintas pelaksana (orang tua–kader–bidan). Bab 6 memperluas cakupan ke IMS dan perlindungan anak, meliputi tanda bahaya, skrining, rujukan, serta penguatan keterampilan keselamatan pribadi anak (Recognize–Resist–Report). Bab 7 menutup dengan deteksi risiko akibat pola asuh tidak sehat (pengabaian, permisif, otoriter) dan konseling pola asuh positif. Keunggulan buku

- Komprehensif & mutakhir: merangkum tumbuh kembang, sensorik, imunisasi–KIPI, infeksi, IMS, dan pola asuh.
- Praktis & aplikatif: checklist red flags, jadwal skrining, langkah uji TDD/TDL, algoritma rujukan, dan glosarium.
- Berbasis komunitas: mudah diterapkan di posyandu/PAUD/puskesmas, termasuk dukungan alat digital.
- Lintas peran: relevan untuk mahasiswa, pendidik, tenaga kesehatan primer, kader, dan orang tua.

Buku ini adalah panduan kerja sekaligus rujukan akademik untuk memastikan setiap anak terpantau tumbuh kembangnya secara tepat waktu, tepat cara, dan tepat tindak lanjut dari rumah, komunitas, hingga layanan kesehatan dasar.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7426-21-5



9

786347

426215

